欧洲民用航空设备委员会（**EUROCAE**）

ED-112A

坠毁防护机载记录系统
最低工作性能规范

共 237 页

陕西千山航空电子有限公司

2014 年 4 月 10 日

坠毁防护机载记录系统
最低工作性能规范

本文件为 EUROCAE 专有知识产权和商业所有权。

现由 EUROCAE 将之商业化。

发给贵公司/机构的电子复本为内部专用。

无论何种情况，本文件不能在贵公司以外再出售、租借、借出或交换本文件。

此版本包括 2003 年 7 月 25 日的修订 1 和 2003 年 9 月 22 日的修订 2 在内。

ED-112A

2013 年 9 月

取代：ED-55（1990 年 5 月）、ED-56A（1993 年 12 月）及 ED112（2003 年 8 月）

前　言

1. 本标准由 EUROCAE 工作小组 90 “为 ATM 记录”编制，已于 2013 年 9 月 5 日被 EUROCAE 委员会接受。
2. EUROCAE 是一个国际非赢利性组织。其成员资格面向欧洲航空电子设备用户和制造商、贸易组织、国家民航管理机构以及非欧洲组织机构。它的主要工作是为民用航空设备编制性能规范和指导性文件，以便于在欧洲和世界范围内采用和使用这些规范和指南。
3. EUROCAE 的研究是由其成员讨论之后、或者如果适用，在和 RTCA（美国华盛顿）及/或 SAE（美国 Warrendale PA）相关委员会讨论之后通过。
4. ED112 替代了以前出版的两份文件：1990 年 5 月发布的 ED-55“飞行数据记录器系统的最低工作性能规范”（包括 1998 年 9 月的增补 1），以及 1993 年 12 月发布的 ED-56A“驾驶舱音频记录器系统的最低工作性能规范”（包括 1997 年 11 月的增补 1）。该文件包含了早期文件的所有内容，包括下列更新和增补内容：
   - 文件的结构协调统一
   - 幸存性要求协调统一
   - 环境试验要求协调统一
   - FDR 记录要求以及 ICAO 附录 6 协调统一
   - 记录启动/停止准则协调统一
   - 为 CVR 和 FDR 系统的机载试验提供更多的指南
   - 禁止磁带、钢带以及照相等记录方法
   - 取消了通过降低质量/合并机组人员通道以便记录早于 30 分钟音频数据的选项
   - 阐明了存储器隔离的要求
   - 更改了在启动和电源中断过程中的性能要求
   - 增加了对多源音频信号的相对幅值的要求
   - 阐明了幸存性试验的一些要求
5. 2003 年 3 月，ED112A 替代了 ED112“坠毁防护记录系统最低工作性能规范”，仅针对新设备。该文件包含了早期文件的所有内容，包括下面重大更新和增补：

- 与 ICAO 文件协调一致；
- 弹射型记录器；
- 记录器独立电源盒可替换电源；

- 数据链记录器系统记录内容；
- 参数表更改；
- 根据飞机上引进的 GSM 技术，取消了座舱区域麦克风和前置放大器鉴定条件中一些通用要求的除外项；
- 数据帧布局文件参考更改；
- 信标附件坠毁幸存；
- CVR，更长的期限分类；
- 飞行记录器维修指南；
- 坠毁防护存储模块尺寸；
- 启动和电源中断影响；
- 环境鉴定标准。

6. 除了 ED-55 和 ED-56，ED112 和 ED112A 还应包括下面新内容：
   - 源自于文件 ED-93 的数据链信息机载记录要求。ED-93“CNS/ATM 信息记录系统 MASPS”在示例方面略有差异，比如，如果适用，应在机上记录 AOC 信息。对于 ED112 中出现的 CNS/ATM，在本文件中已经被“数据链”全部替换。

     注意： ED-111 文件规定了以地面为基础的 CNS/ATM 记录要求。
   - 图像记录要求；
   - 可自动弹射记录器要求；
   - 组合记录器要求；
   - 独立电源要求
7. 本最低操作性能规范被安排在多个篇章和部分中，允许在一个或更多的壳体中为任何可接受的记录功能组合选择适用的要求。本文件之所以这样组织是为了使各个单独的部分可以独立于其它部分进行修订，而不会对适用于整个文件的主体造成任何影响。
8. 在本文件中对性能规范作了详细叙述。它们是根据 ICAO 出版的芝加哥条约附录 6 中“标准和建议规定(SARP)”而制定的，同时还考虑了各个认证机构所颁布的各种条例和规则以及事故调查专家的意见和建议。该资料提供了事故和事件调查所要求的最低标准，因而希望成为认证机构将其做为新设备及其安装标准的基础。
9. EUROCAE 性能规范仅作为建议。EUROCAE 不是欧洲各政府的官方机构，只有当专门的政府机构或公会采纳时，它的建议才是正式有效的。

10. 本文件的变更或修订都需要在 EUROCAE 的网页上公告。网页的目录被称为“文件”。

11. 本文件的副本可通过以下方式获得：

EUROCAE，法国

102 rue Etienne Dolet
92240 Malakoff

电话：+33 1 40 92 79 30

传真：+33 1 46 55 62 65

Email: eurocae@eurocae.net

网址： www.eorocae.net

目　　录

前　言 ii
第一分篇 1
背景概述 1
1-1 章　介绍 1
1-1.1　目的和范围 1
1-1.2　应用 2
1.1.3　技术背景 2
1-1.4　强制的及推荐的用语 5
1-1.5　通用词语定义及缩写词 5
1-1.6　参考文件目录 17
1-1.7　相关文件 18
第二分篇 1
通用设计规范 1
第 2-1 章　总 述 1
2-1.1　说明 1
2-1.2　记录器技术 1
2-1.3　适航性及审定 3
2-1.4　控制 4
2-1.5　记录启动和终止 5
2-1.6　正常操作 5
2-1.7　位出错率 6
2-1.8　测试影响 6
2-1.9　软件管理 6
2-1.10 设备设计规范 6
2-1.11 记录器同步 6
2-1.12 时基特性 6
2-1.13 记录器介质损坏评价方法 6
2-1.14 记录信息及记录介质组织 6
2-1.15 记录信息保持 7

2-1.16 坠毁幸存.....7
2-2 章 标准试验条件下的最低性能规范.....9
2-3 章 环境试验条件下的最低性能规范.....10
2-3.1 介绍.....10
2-3.2 标准环境试验.....10
2-4 章 坠毁幸存试验程序（固定安装的记录器）.....12
2-4.1 总则.....12
2-4.2 试验序列.....12
2-5 章 设备安装和安装性能.....24
2-5.1 介绍.....24
2-5.2 总则.....24
2-5.3 设备安装.....24
2-5.4 设备位置.....27
2-5.5 记录器安装.....27
2-5.6 地面测试程序.....28
第三分篇.....29
弹射式记录器.....29
3-1 章 总 则.....29
3-1.1 介绍.....29
3-1.2 弹射式记录器的使用.....29
3-1.3 目的和范围.....29
3-1.4 应用.....30
3-1.5 适航性和审定.....30
3-1.6 记录器的工作.....30
3-1.7 可弹射准则.....30
3-1.8 坠毁幸存.....31
3-2 章 环境条件下的最低性能.....33
3-2.1 介绍.....33
3-3 章 （弹射式记录器）坠毁幸存试验程序.....34
3-3.1 总则.....34

3-3.2 试验程序.....34
3-4 章 （弹射式记录器）设备安装及安装性能.....42
3-4.1 介绍.....42
3-4.2 设备位置.....43
3-4.3 弹射式记录器的安装.....43
第四分篇.....45
组合式记录器.....45
4-1 章 对组合式记录器的要求.....45
4-1.1 组合式记录器.....45
4-1.2 功能分离.....45
4-1.3 组合记录器中的串音.....46
第五分篇.....48
记录器独立电源.....48
5-1 章 介绍.....48
5-1.1 目的和范围.....48
5-1.2 功能概述.....48
5-2 章 通用设计规范.....49
5-2.1 介绍.....49
5-2.2 正确操作自监测.....49
5-3 章 标准测试条件下的最低性能规范.....50
5-3.1 介绍.....50
5-3.2 RIPS 最低性能水平.....50
5-4 章 环境试验条件下的最低性能规范.....52
5-5 章 试验程序.....53
5-5.1 介绍.....53
5-5.2 电气试验程序.....53
5-6 章 设备安装及安装特性.....55
5-6.1 介绍.....55
5-6.2 设备安装.....55
5-6.3 地面试验程序.....55

5-6.4　飞行试验程序.....55
第一部分.....56
驾驶舱音频记录器系统.....56
第 I-1 章　诸论.....56
I-1.1　目的和范围.....56
I-1.2　应用.....56
I-1.3　系统描述.....57
第 I-2 章　CVR 规范.....59
I-2.1　设备设计规范.....59
第 I-3 章　在标准试验条件下最低性能技术规范.....63
I-3.1　引言.....63
I-3.2　记录器最低性能等级.....63
I-3.3　区域麦克风和前置放大器.....65
第 I-4 章　环境条件下的最低性能.....67
I-4.1　引言.....67
I-4.2　通用要求中的例外.....67
第 I-5 章　试验程序.....69
I-5.1 引言.....69
I-5.2　电气试验程序.....70
第 I-6 章　设备安装和安装性能.....80
I-6.1　引言.....80
I-6.3　飞行试验程序.....85
附件 I-A.....88
飞行后记录的评估.....88
I-A.1　引言.....88
I-A.2　重放设备.....88
I-A.3　记录评估.....88
I-A.4　试验报告.....89
附件 I-B.....91
语音编码.....91

I-B.1　概述.....91
I-B.2　数据恢复.....91
I-B.3　噪音和非语音音频的影响.....91
I-B.4　记录介质容量的确定.....91
附件 I-C.....92
维护措施.....92
I-C.1　概述.....92
I-C.2　记录评估.....92
I-C.3　主要维护任务.....92
附件 I-D.....94
语音传送指数.....94
I-D.1　引言.....94
I-D.2　语音传送指数.....94
I-D.3　STI 信号发生器的技术规范（参考图 I-D.1）.....95
I-D.4　STI 分析仪的技术规范.....95
第 2 部分.....99
飞行数据记录器系统.....99
第 II-1 章　引言.....99
II-1.1　目的和范围.....99
II-1.2　应用.....99
II-1.3　系统描述.....99
第 II-2 章　FDR 规范.....103
II-2.1　设备设计规范.....103
第 II-3 章　标准试验条件下的最低性能要求.....107
II-3.1　引言.....107
II-3.2　记录器最低性能级别.....107
第 II-4 章　在环境试验条件下的最低性能要求.....109
II-4.1　介绍.....109
II-4.2　一般要求的例外.....109
第 II-5 章　试验程序.....110

II-5.1 引言 110
II-5.2 数据恢复试验 110
第 II-6 章 设备安装和安装性能 113
II-6.1 介绍 113
II-6.2 设备安装 113
II-6.3 安装校准和相关试验 114
附件 II-A 120
待记录参数的定义 120
II-A.1 参数表 120
II-A.2 记录格式 120
II-A.3 记录多字参数 121
II-A.4 从 ARINC 429 字记录带符号的参数 122
II-A.5 不对称的带符号参数 122
II-A.6 参数规范 123
II-A.7 记录范围 123
II-A.8 记录间隔 124
II-A.9 记录精度 124
II-A.10 文档参数 125
II-A.11 记录分辨率 125
附件 II-B 144
维护任务 144
II-B.1 概述 144
II-B.2 典型的维护任务 146
附件 II-C 147
数据压缩 147
II-C.1 综述 147
II-C.2 数据恢复 147
II-C.3 压缩特性 147
II-C.4 离散参数的数据压缩 148
II-C.5 有故障的传感器的影响 148

II-C.6　记录容量要求的确定 148
II-C.7　有缺陷的存贮器设备的影响 149
附件 II-D 150
电子文档标准 150
II-D.1　背景 150
II-D.2　要求 150
II-D.3　FDR 系统文档标准的要求 150
第三部分 152
图像记录器系统 152
第 III-1 章　引言 152
III-1.1　目的 152
III-1.2　范围 152
III-1.3　应用 153
III-1.4.　系统描述 154
第 III-2 章　通用设计规范 157
III-2.1　概要 157
III-2.2　图像记录器 157
III-2.3　　摄像头技术指标 160
III-2.4　记录器技术要求 161
第 III-3 章　在标准试验条件下的最低性能规范 162
III-3.1　介绍 162
III-3.2　设备最低性能级别 162
第 III-4 章　环境试验条件下的最低性能指标 165
III-4.1　介绍 165
III-4.2　附加要求 165
III-4.3　特殊要求 165
第 III-5 章　试验程序 167
III-5.1　介绍 167
III-5.2　电气试验程序 168
第 III-6 章　设备安装和安装后性能 170

III-6.1 介绍.....170
III-6.2 设备安装.....170
III-6.3 地面测试程序.....172
III-6.4 飞行试验程序.....172
第 IV 部分.....177
数据链记录器系统.....177
第 IV-1 章 介绍.....177
IV-1.1 目的和范围.....177
IV-1.2 应用.....178
IV-1.3 技术背景.....178
IV-1.4 系统描述.....178
第 IV-2 章 数据链记录器规范.....179
IV-2.1 设备设计规范.....179
IV-2.2 坠毁幸存.....183
第 IV-3 章 标准试验条件下的最低性能指标.....184
IV-3.1 介绍.....184
IV-3.2 记录器的最低性能等级.....184
第 IV-4 章 环境试验条件下的最低性能规范.....187
IV-4.1 介绍.....187
IV-4.2 特殊要求.....187
第 IV-5 章 试验程序.....188
IV-5.1 介绍.....188
IV-5.2 电试验程序.....188
第 IV-6 章 设备安装和安装性能.....195
IV-6.1 介绍.....195
IV-6.2 设备安装.....196
IV-6.3 地面试验程序.....196
IV-6.4 飞行试验程序.....198
IV-6.5 飞行后记录评估.....199
附录 IV-A.....200

数据链记录表.....200
IV-A.1 要记录的数据.....200

第一分篇

背景概述

1-1 章　介绍

1-1.1　目的和范围

本文件规定了所有航空器上要求安装的飞行记录器的最低性能，该记录器应记录以下信息：飞行数据、驾驶舱语音、图像及数据链数字信息；这些数据记录在坠毁幸存记录介质中，用于事件调查（事故及事件）；本规范适用于机载坠毁防护记录器、辅助设备及其在民用航空器上的安装。

1-1.1.1　概述

本文件是为了响应航空安全调查中提高重要信息记录的要求而制定的。随着航空器上先进技术的快速使用，EUROCAE 认识到应修订记录器要求，并且把所有的事件调查记录要求综合到一份完整的文件中。因此，本文件对所有的记录功能做了规定（飞行数据、座舱语音、图像及数据链）。除了通用分篇以外，各个单独的部分的内容，均适用于所有的部分内容。对文件各个单独部分的修订可以独立于其它部分及文件主体。

1-1.1.2　内容介绍

本文件分为 5 个分篇（通用部分，译者注），4 个单独部分，如图 1-1.1 所示。

第一分篇：描述了设备典型应用和操作目标；与记录系统一起说明的还包括背景材料、事件/事故调查考虑；同时为了便于正确理解本文件，还提供了术语定义及缩写词。

第二分篇：规定了适用于所有坠毁防护记录系统的通用要求。

第三分篇：规定了适用于弹射式记录器的专用要求。

第四分篇：规定了适用于组合式记录器的专用要求。

第五分篇：规定了适用于记录器独立电源的专用要求。

专用部分

第Ⅰ部分：规定了适用于座舱音频记录器系统的专用要求。

第Ⅱ部分：规定了适用于飞行数据记录器系统的专用要求。

第Ⅲ部分：规定了适用于图像记录器系统的专用要求。

第Ⅳ部分：规定了适用于机载数据链记录器系统的专用要求。

表 1-1.1：提供了记录器单元的可能的构型示例，及其适用部分。

表 1-1.2：此表是在以下假设的基础上做出的，即，当要求至少一个以上的记录器类型，并且至少有两个机箱时，为满足航空器操作规则，推荐的设备的组合方式。

所有飞行记录系统的设计应满足通用分篇中的第一分篇和第二分篇及相关的专用功能部分的要求。

1-1.2　应用

1-1.2.1　音频记录（本文件的第Ⅰ部分）

音频记录应包括机组人员之间的音频通讯、飞行机组人员与任何其它站点之间的通讯和驾驶舱声音环境。

1-1.2.2　飞行数据记录（本文件的第Ⅱ部分）

应连续记录能精确确定飞机飞行航迹、速度、姿态、发动机功率、构型及操作所要求的参数。所要求的特殊参数将根据飞机的复杂程度、飞机上所能得到的数据源和需要记录的某些基本参数来确定。

1-1.2.3　图像记录（本文件的第Ⅲ部分）

图像记录应包括能够说明驾驶舱环境条件、机组人员活动、仪表和控制面板的图像。

1-1.2.4　数据链记录（本文件的第Ⅳ部分）

应记录那些被授权、指挥、控制的航空器飞行路线信息，以及通过数字数据链中继转送而不通过音频通讯转送的信息。

1.1.3　技术背景

1-1.3.1　组合式记录器

调查人员反对在大型航空器上安装一个单个的组合式记录器（按条例规定），因为当此记录器受到损坏时，就会导致所有信息的全部丢失。目前的组合式记录器可以在一个机箱中完成数据、音频、数据链和图像的记录。在最近的事件调查中，调查人员已经注意到安装两个组合式记录器的必要性，一个安装在驾驶舱附近，一个安装在飞机后部以作备用。前面安装记录器的优点在于驾驶舱区域麦克风和自由伸缩麦克风到记录器之间的接线较短，这样就可

以降低飞行期间发生火灾或撞击时线路断裂的机会，而传统的后部安装方式使记录器撞击幸存性达到最佳水平。

安装在前部和后部的两个互为备用的多功能记录器的使用，提供了可操作性并为事故调查提供好处。通过使用两台记录器所产生的冗余性，提高了事件发生后恢复所有信息的可能性。由于部件及测试设备的通用性、减少了的技术培训、及由于冗余使设备最少清单（MEL）准备时间的延长，航空公司会从组合式记录器受益。

1-1.3.2　两小时的语音记录期限

30 分钟的 CVR 记录性能是在 60 年代早期的技术基础上获得的；当时使用的是坠毁防护磁带。调查人员认为 30 分钟的记录时间所获得的许多事故的起始事件信息及重要的背景信息是不足的。例如，涉及到飞行中火烧事故时，其起始事件的发展时间会超过 30 分钟。较长时间的 CVR 记录性能同样便于对非灾难性事件的调查。但是，现在的 30 分钟事件记录通常被航空器安全着陆时的信息覆盖。

现在的技术很容易满足增强的 CVR 记录性能。事实上，新制造的主要的固态存储 CVR 已有两小时记录性能，并且当前世界工业范围内的趋势也是 2 小时 CVR 记录。一些国家已要求 1998 年以后制造的 5700kg 以上的所有航空器安装此 CVR。

其结果是，ICAO 现在要求在重大事故调查中，CVR 记录器的记录持续时间增加到 10，15，25 小时。针对上述时间，ED-112A 增加了三个新 CVR 分类。

1-1.3.3　可替换电源

在最近的几起主要航空器事件中，由于电源中断导致了最后几秒甚至最多达到几分钟时间的飞行记录器信息无法获得。此记录信息的缺少已妨碍了事件的调查。“可替换”是指从 CVR 正常供电电源分开。如果满足上述要求并且不会对基本和关键负载造成损坏，飞机电池或其它电源供电可以接受。 当航空器供给记录器的电源中断或丢失时，在一段特定的时间段内，独立于正常的记录器电源，为具有新技术（固态）的 CVR（及驾驶舱区域麦克风）及机载图像记录器（及摄像头）供电是可行的。

在现代航空器上，航空器系统及飞行机组人员可使用来自多个信号源的飞行数据及其它数据操作航空器。为了记录要求的参数，FDR 系统监测通过数据总线的数据流。如果提供给专用传感器或数据总线的电源丢失，则与它们有关的 FDR 信息也不再能获得。在整个电源丢失的情况下，从本质上说，没有可记录的数据。在部分电源失效期间，单独启动 FDR 及其飞行数据采集单元的益处是，可以获取所有可以得到的数据。作为最低性能要求，不管是否可以获得正常记录器电源，驾驶舱音频记录器（及其区域麦克风）及图像记录器（及其摄像头）

应能在短的时间段内持续启动。此可替换电源允许连续记录专门时间段内的驾驶舱声音和图像环境。

因此，在最少 2 小时的声音及图像记录时间基础上，本规范增加了对 10 分钟独立电源的要求和规范。

1-1.3.4　落后的技术

许多运营商自愿用现代的固态记录器替换其技术陈旧的（磁带）数据和音频记录器。新记录器的使用不仅安全，而且可以使运营商直接获益，他们可以避免因为维修技术陈旧的记录器而增加的高费用及因此而引起的技术问题。此外，现存的磁带记录器已不能满足最新的 EASA/FAA 技术标准规定（（E）TSO）坠毁-适航标准，也不满足本最低性能要求的要求。

1-1.3.5　非强制性 FDR 及其它飞行记录器的使用

对于以调查小的事件为目的，或以预防及维修为目的进行数据监测时，FDR 的早期设计在信息下载方面非常麻烦，如，飞行数据分析程序。因此，制造厂研制了“快速存取”、“直接存取”及“维护”记录器。这些记录器通常为可替换介质型，如磁带盒或光盘，当航空器着陆后可以进行快速替换。随着时间的推移，这些自愿使用的系统开始比强制系统记录更多的信息。事故调查人员希望确保强制系统尽可能记录更多的信息。

由于现在的固态存储技术，记录容量显著提高、机上数据更易于获得、地面无线下载性能的成本可以承受，因此对能够满足事故调查人员和运营商例行回放需求的综合性坠毁幸存记录系统的要求更为迫切。建议行业界给运营商提供一种方案，以保证坠毁幸存记录介质中的核心强制性数据的记录，同时在不要求重新审定飞行记录系统的条件下，允许运营商改变记录的数据（如，附加数据、采样率或分辨率）。（参考 EUROCAE ED-12B/RTCA DO-178B 第 2.4 节）。

当运营商利用附加的数据进行可操作性及可维修性决定时，这些数据的正确记录及调查人员在事故发生后一段时间内获得相同的数据集就非常重要。

对于飞行数据分析程序来说，使用 FDR 上记录的数据集的最大的好处在于，可以在事件发生时使 FDR 的功能性作用得到最大的提高。

1-1.3.6　电子文档标准

本规范还包含了在地面回放站之间交换参数构型文件的可接受的方法，以方便在工程单元中及时重放所记录的数据。

1-1.3.7　测量单位

如果适用，测量单位为 SI。大约等同于括号中给出的英制度量单位。

1-1.4　强制的及推荐的用语

a.　应当（Shall）

此单词表示本条规定为强制性要求，即，强制要求符合专用的程序或规范，并且无可替换的方法。

b.　可以（Should）

如果制造商、安装者或测试人员可以提供足以证明可替换方法正确的信息或数据时，此词语（包括如“建议…”此类的句子在内）表示尽管本规范中所提出的程序或规范是最佳的选择，但是可替换的程序、规范及要求也同样适用。

1-1.5　通用词语定义及缩写词

ICAO 附件 5、6 及 10 的定义及缩写词适用于本文件。

1-1.5.1　术语定义

以下术语定义适用于本文件。

事故（accident）：

与飞机操作相关的事件；对于有人驾驶航空器，所指时间为：任何以飞行为目的的人员从登机到着陆为止；或者，对于无人驾驶航空器，所指时间为：以飞行为目的的飞机，从准备移动开始直到飞行结束停止、主要的推进系统关闭为止。 其中：

a) 登机人员因为下列原因，遭到致命或者严重伤害：

- 在机上；或
- 直接与机上任何部位接触，包括已经与飞机脱离的部分在内；或；
- 直接暴露于喷气气流；

自然原因、自身原因或由其他人员原因造成的伤害除外；或当受伤者是那些躲藏在乘客和机组人员可以到达的区域内偷乘飞机的人； 或；

b) 航空器遭受损害或机械故障，指：

- 对航空器结构强度、性能或飞行性能的反面影响，及；
- 当受影响元器件需要进行维修或替换；

当损坏被限定到单个发动机（包括其引擎罩或附近）、螺旋桨、翼尖、天线、探测器、风向标、轮胎、制动器、轮子、减阻装置、面板、起落架门、挡风玻璃、航空器外壳（如小的

凹痕或空洞）时，发动机故障或损坏除外；或，由于冰雹或飞鸟撞击（包括雷达天线屏蔽器上的洞）对主转子叶片、尾部转子叶片、起落架造成的较小的损坏；或

c) 航空器丢失或完全没有联系：

注 1：　仅用于统计均匀性，在事故发生 30 天内，因为伤害导致的死亡，由 ICAO 分类为致命伤害：

注 2：　当官方搜索结束，飞机残骸未能定位，则认为该航空器丢失；

注 3：要调查的无人驾驶航空器系统的类型见 ICAO 附录 13 第 5.1 章。

注 4：航空器损坏确定指南见 ICAO 附录 13 附件 G。

航空器(aircraft)：

任何可以在大气环境中从空气反作用力中得到支持的、而不是从地球表面空气反作用力得到支持的机械装置。

AOC：

ICAO 关于 AOC（航空操作控制）的定义是：此处所述 “通信”是指在飞行起始、持续、转向及终止阶段为了安全性、规则性和有效性，飞行机构应进行的训练（附录 10，第三部分）。

注：　对于此类型的通信，航空公司使用术语“航空公司运行中的通信”（AOC）”进行描述。ICAO 使用缩写词 AOC 是有不同的目的。详细情况如下所述。本文件引用 ICAO 使用的术语定义。

APC：

航空乘客通信。指数据链通信，涉及到乘客及机组人员之间私人通信方面的非-安全语音和数据服务。

批准（Approval）：

表示赞同某一观点的行动或建议，或给出正式的或官方的许可。

ATSC：

ICAO 对 ATSC 的定义为：

ATS 通信：关于空中交通服务的通信，包括空中交通控制、航空和气象信息、关于飞行安全和规则的位置报告和服务。此通信涉及到一个或更多的空中服务管理。此术语确定空中交通管理。(附件 10，第III部分)。

ATC：

空中交通控制。在本文件中，使用与安全相关的数据链通信是为了：

a.　防止航空器之间的相互碰撞，防止在机动飞行区域航空器与其它物体之间的碰撞。

b.　保持空中交通的畅通和有序。

ATM：

空中交通管理。由地面和空中部分组成的系统，确保航空器在所有运行阶段能够有效和安全的运行。此系统包括了设备、人员及程序。

ATS：

空中交通服务。这是一个通用术语，有多种含义。指飞行信息服务、警告服务、空中交通咨询服务、空中交通控制服务（区域控制服务、进场控制服务或机场控制服务）。

摄像机（Camera）：本文件所指摄影机包括热像仪、图像传感器和其它电子拾取仪。

审定（Certification）：

指由审定机构对一个产品、服务、组织或人员在符合其所适用的要求方面所做的合法认定。此审定包括：对产品、服务、组织或人员的技术性检查行动；通过颁发审定证书、许可证、批准书或其它国家法律或程序所要求的文件，正式认可它们符合其所适用的要求。特别是产品审定还涉及到：

a.　产品设计评价过程：确保本类产品符合其适用的一系列的标准，以证明其安全方面的可接受水平。

b.　单个产品评价过程：确保符合审定类型要求的设计。

c.　国家法律要求颁布审定证书，以说明根据上述 a 条或 b 条此类产品的符合性和一致性满足其适用的标准。

审定机构（Certification Authority）：

代表国家或省份进行符合适用性要求审定的组织或个人。

通道（Channel）：

允许以一种独立于其它信号的确定的方式传送或处理信号的路径。

CNS：

通信、导航和监视。具有增强性能的以卫星为基础的导航和数字数据链通信系统方式，允许在下一代 ATM 系统中综合 ADS 和 CPDLC 的性能以及传统的 ATC 的功能。

座舱音频记录器（Cockpit Voice Recorder）：

一种仪器，使用组合式麦克风和其它语音和数字输入方法，采集和记录驾驶舱语音环境，并在机组人员之间进行通信。

组合式记录器（Combined Recorder）：

单个飞行记录器，它是在一个单独的，防坠毁机箱中组合了两个或更多的事故记录功能。

相互关系（Correlation）：

两个或更多对应事件的相应关系。

破坏的数据/记录（Corrupted Data/Record）：

以一种非预期设计的方式改变的任何数据项或记录。

坠毁（Crash）：

参考 “可报告的事故”。

坠毁防护存储模块(Crash-protected memory module)：

包含有存储模块的防护壳体。

数据链：

双向航空数据通信。

可弹射型记录器：

任何设计为只有当事故发生时，能够从航空器上自动分离的坠毁防护记录器（CVR、FDR或其它）。

水上迫降(Ditching)：

水上紧急迫降控制。

下行链：

从空中到地面传输。

下载：

对存储在坠毁防护存储模块中用于后期重放的数字数据（也被称为“原始数据”）进行复制的方法。

飞行数据筛选：

当传感器初始信号以任何方式改变时（不是指为了完成信号从模拟到数字必须进行的转换）， 对飞行数据信号进行筛选；将数字信号格式化为 DFDR 兼容形式；消除传感器工作带宽之外的信号高频分量。

机组人员（Flight Crew ）：

拥有驾驶证，在飞行任务中对飞机进行必要操作的机务人员;

飞行数据记录器（Flight Data Recorder）：

使用一些组合的数据提供器，采集和记录参数，以反映航空器状态和性能。

飞行记录器（Flight Recorder）：

安装在航空器上用于完成事故/事件调查或飞行分析的任何类型的记录器。

飞行时间（Flight time）：

从飞机第一次起飞移动那一刻开始到最终完成飞行停止之间的的总的时间。

后续安装（Follow-on Installation）：

按照以前审定的构型（如：型号合格审定（TC）、补充型号审定（STC）或重要改装的后续）进行的产品序列安装。

图像记录器(Image Recorder)：

使用组合式摄像头，采集和记录可以反映航空器（内部及外部）各个部位状态信息。

事件（Incident）：

事件，不是事故；与航空器操作（对操作安全会有影响或可能发生影响）有关的事件。

注意：ICAO 特别关注的、用于预防性研究的事件类型列在附录 13 附件 C 中。

初始安装（Initial installation）：

记录系统初始审定时的安装。

内部连接导线（Interconnection Harness）：

将一个系统的功能元件与其它部分连接的电气线路，如，坠毁保护的存储模块和飞行记录器接口电子之间的连接。

机内通话装置（Interphone）：

驾驶舱内一种允许机组人员之间或机组人员与航空器上其它人员之间相互通信的语音系统。

长期的 RMS（Long term RMS）：

可在几秒内保持恒定的信号。

维修（Maintenance）：

为确保航空器符合型号设计审定要求及高安全标准，在航空器整个寿命期间进行的检查、服务、修改及维修活动；包括管理机构强制进行的改装。

存储器器件（Memory Device）：

防坠毁存储模块中存储数据的、可恢复的最小物理分离元器件。

标称值（Nominal）：

在最小和最大值之间通常被使用和考虑的值。

操作人员（Operating crew）：

航空器运营商许可的机上任何人员，负责航空器飞行或安全相关任务。

操作员（Operator）：

在某段时间内对航空器进行管理的人员。

隔离（Partitioning）：

一种可以在独立功能之间提供隔离的技术，以防止正常操作时和故障状态发生时相互之间发生影响。分隔设计考虑了以下因素：

a.　硬件资源：处理器、存储器件、I/O 仪、中断及计时器。

b.　控制耦合：指外部存取时容易出现的弱点。

c.　数据耦合：共享或覆盖数据，包括堆叠及处理器寄存器。

d.　与防护机械装置相关的硬件仪器的故障模式。

e.　CVR 系统中，保证记录介质中的通道分配的确定性。

机长（Pilot-in-command）：

运营商指定的飞行员；或者，在一般航空管理中，负责航空器指挥和安全管理的人员。

播音（Public Address）：

机组人员可以在航空器机舱内广播信息的一种方法。

记录（Recording）：

以事后重放和分析为目的、持久保留某个数据的行为。

重放（Replay）：

重现记录时的状态/情景。

恢复（Retrieval）：

为了进行分析，对记录介质中的数据进行恢复。

分离（Segregation）：

在坠毁幸存记录器模块中进行的存储器件的物理分离。

侧音（Sidetone）：

通过收发器和机内通话装置，对讲话者耳机中重放的(包括麦克风收集的说话人的声音及背景噪音及接收到的语音)语音电平输出进行控制。

无信号编辑（Silence editing）：

用于设置阈值，提高语言信号静止间隔探测性能的仪器。

模拟（Simulation）：

使用能够代表航空器的航空电子元器件（试验台）实验室安装系统，在此系统中，对记录系统进行鉴定。此试验台由以计算机为基础的系统进行控制，包括模拟和离散输入，以创建专门的运行环境，例如，90°俯仰或其它不能在飞行期间进行测试的状态，或者在航空器上

很难进行的测试。此测试台的配置应使对仪器和显示器进行驱动的计算机或模拟输入能够以典型的航空器方式进行。安装在测试台上的所有的航空电子器件应是标准型的或者是最终生产构型的典型方式。

软件（Software）：

计算机程序、相关的文档及与计算机系统运行相关的数据。

固态（Solid State）：

不需要拆卸部件、使用半导体材料或相同的材料就能够执行一定的功能的电子仪器。

声压电平（Sound Pressure Level）：

以 dB 为单位，声压电平为，参考压力的声音压力比率的以 10 为底数的对数的 20 倍。参考压力为 20μPa，连同声压电平一起应对其进行明确的说明，如，大于 20μPa _dB。

语音传送指数（Speech Transmission Index）：

与传送介质相关的、量化语音可理解性的一种方法，是以介质在说话者与听话者之间的语音范围内所产生的差异为基础进行。

激励（Stimulation）：

根据一个已知的标准，使用测试设备，从而使航空器系统产生一个专门的结果。

同步（Synchronisation）：

将两个独立的事件及时联合到一个通用点上的一种技术。

电话（Telephone）：

语音接收（无线电或对讲机）。

测试(Test)：

在能够代表被鉴定件构型中，在地面上或飞行环境下，使用试验航空器证明满足符合性的一种方法。

时基（Timebase）：

给其它记录信号提供参考时间的一种信号。

上行链（Up-link）：

地面到空中的传送。

音量控制设置（Volume control setting）：

通道增益电平或等同。

1-1.5.2　缩写词

AAC　　航空管理通信

ABS	绝对值
AC	交流电/咨询通告
ACAS	机载碰撞和避让系统
ACF	听觉校正系数
ADS	自动相关监视
ADS-B	自动相关监视广播
ADS-C	自动相关监视约定
AF	音频
AFCS	自动飞行控制系统
AFSK	移频键控
AFN	ATS 设备通报
AGC	自动增益控制
AIR	机载图像记录器
AMF	听觉遮蔽因数
ANP	实际导航性能
ANSI	美国国家校准协会
AOC	航空运营控制
APC	航空乘客通信
APU	辅助电源单元
ATC	空中交通管制
ATIS	自动终止信息服务
ATM	空中交通管理
ATN	航空电信网络
ATR	ARINC 运输托架
ATS	空中交通服务
ATSC	空中交通服务通信
ATSU	空中交通服务单元
BITE	机内测试设备
Btu	英制热量单位
℃	摄氏度

CAS	计算空速
CM	背景管理
CMA	背景管理应用
CMU	通信管理单元
CNS	通信、导航和监督
CO_2	二氧化碳
CPDLC	控制器/导航数据链通信
CVR	座舱音频记录器
dB	分贝
DC	直流电
DCL	起飞许可
D-FIS	数字式飞行信息服务
DL	数据链
DME	测距器
EASA	欧洲航空安全机构
EFIS	电子飞行仪表系统
EGT	排气温度
EIRP	有效各向同性辐射功率
ELT	紧急定位器发射器
EPE	估计位置误差
EPU	估计位置不确定性
EPR	发动机压力比率
EUROCAE	欧洲民用航空设备组织
FANS 1/A	波音和空中客车未来空中导航系统
FAA	联邦航空管理局
FDAU	飞行数据采集单元
FDR	飞行数据记录器
FIS	飞行信息服务
FLIREC	飞行记录器面板（ICAO）
FRED	飞行记录器电子记录

ft	英尺
g	重力加速度
GMT	格林尼治标准时间
GNSS	全球卫星导航系统
GPS	全球定位系统
HF	高频（3-30MHz）
Hz	赫兹
HFDL	HF 数据链
Hz	赫兹
IAN	综合近场导航
ICAO	国际民用航空组织
IEC	国际电工委员会
IFALPA	国际联合航线驾驶员协会
ILS	仪表着陆系统
in	英寸
IRNAV	综合区域导航
ISASI	国际航空安全调查者协会
ISO	国际标准化组织
kbps	千位/秒
kg	千克
kHz	千赫兹
kN	千牛
kPa	千帕
kt	节
kW	千瓦
L	左
1b	磅
LE	前缘
IEEE	电子电气工程师协会
LPC	线性预测系数

LRU	外场可替换单元
LSB	最小有效位
LSP	最小有效部件
m	米
m/s	米/秒
MASPS	最低航空性能规范
mb	毫巴
MCTOM	最大鉴定起飞质量
MEL	最少设备清单
MLS	微波着陆系统
mm	毫米
Mode-S	模式选择
MOPS	最低工作性能规范
ms	毫秒
MSB	最高有效位
MSP	最高有效部分
MTF	调制传送函数
N1	风扇速度
N2	中/高压力转子转速
N3	高压转子转速
NAV	导航
NF	无动力涡轮速度
NG	气体发生器速度
NM	海里
NP	推进器速度
NR	旋转速度
OCL	海关放行
OEM	初始设备制造商
P	奇偶校验
Pa	帕斯卡

PA	广播
PLA	功率杆角
PTT	推进讲话
R	右
RIPS	记录器独立电源
rms	均方根
RNP	要求的导航性能
RPM	分辨率/秒
RTCA	RTCA 公司
s	秒
SAE	自动化工程师协会
SARPs	标准及推荐的条例
SAS	增稳控制系统
SATCOM	卫星通信
SDI	源目标指示器
SNR	信噪比
SOP	标准工作程序
SPL	声压级
SSCVR	固态驾驶舱音频记录器
SSFDR	固态飞行数据记录器
SSM	符号状态矩阵
STC	补充型号鉴定
STI	语音传送指数
SYNC	同步
TBD	要确定的
TCAS	交通碰撞避开系统
TE	后缘
THD	总谐波畸变
TLA	推进杆角
TSO	国际标准化组织

UTC　　通用时间坐标

V　　伏特

V_D　　速度-设计俯冲

VHF　　甚高频（30-300MHz）

V_{MO}　　最大操作极限速度

VOR　　甚高频全向无线定位接收系统

WG　　工作组

1-1.6　参考文件目录

EUROCAE　ED-12B/RTCA　DO-178B 机载系统和设备合格审定中的软件考虑

EUROCAE　ED-14G/RTCA　DO-160G　机载设备环境条件和试验方法

EUROCAE　ED-55　飞行数据记录器系统最低工作性能要求

EUROCAE　ED-56A　驾驶舱音频记录器系统最低工作性能要求

EUROCAE　ED-62A　应急定位传送机最低工作性能要求(406MHz 和 121.5MHz—243MHz 可选)

EUROCAE　ED-78A/RTCA　DO-264　数据链路支持的 ATS 服务指导材料

EUROCAE　ED-80/RTCA　DO-254　机载电子设备硬件设计保证指南

EUROCAE　ED-93　CNS/ATM 信息记录器系统的航空系统的最低性能要求

EUROCAE　ED-111　CNS/ATM 地面记录的功能特性和工作程序

EUROCAE ED-112　坠毁防护机载记录器系统最低性能规范

EUROUCAE ED-155 轻型飞机记录系统最低工作性能规范

ICAO 国际标准和建议措施—航空器操作附件 6 第 I、II 和第 III 部分

ICAO　SARPS-CNS/ATM1–ATN 包装技术手册”—ICAO Doc9705-AN956-1998

IEC 225—预期用于声音和振动分析的倍频程、半倍频程、和 3rd 倍频程带滤波器（1966）

IEC 651—声级计（1979）

RTCA DO-204　406MHz 紧急定位器发射器（ELT）最低工作性能标准

RTCA　DO-212—机载自动相关监视的最低工作性能标准

RTCA　DO-214—航空器音频系统和设备用的音频系统特性和最低工作性能标准

RTCA　DO-219—ATC 双向数据链路通信用的最低工作性能标准

1-1.7　相关文件

ARINC 404A 规范—航空运输机设备机箱和安装托架

ARINC 606A——CNS/ATM 航空电子、功能构型和推荐的架构

ARINC 573 特性---航空器综合数据系统

ARINC 647A 特性---飞行记录器电子文档

ARINC 717 特性—飞行数据采集和记录系统

ARINC 747 特性—飞行数据记录器

ARINC 757 特性—驾驶舱音频记录器

ARINC 767 特性—增强型机载飞行记录器（EAFR）

ARINC 777 特性—记录器独立电源

EIA　RS-232—采用串型二进制数据交换的数据终端设备和数据通信设备之间的接口

EIA　RS-422A—平衡电压数字接口电路的电气特性

IEEE 488 标准—可编程测试仪器用的标准接口

SAE 宇航标准 AS8039—通用航空飞行记录器

SAE 宇航标准 AS 8045　（A）--水下定位仪（声波型）（自供电）

图 1-1.1　文件的组织结构

表 1-1.1　　可适用性示例

记录器类型	分 篇					部　分			
	1	2	3	4	5	1	2	3	4
仅指 CVR，非弹射型	×	×				×			
与数据链综合的 CVR，非弹射型	×	×		×		×			×
与数据链和 FDR 综合的 CVR，弹射型	×	×	×	×		×	×		×
与 FDR 综合的 CVR，非弹射型，内部 RIPS	×	×		×	×	×	×		
与 FDR 综合的图像，非弹射型	×	×		×			×	×	
与 FDR 和数据链综合的 CVR，非弹射型	×	×		×		×	×		×
CVR、FDR、数据链和图像，弹射型	×	×	×	×		×	×	×	×

表 1-1.2　　建议的飞行记录器组合阵列

操作规则要求				建议的构型		
CVR	FDR	数 据 链	AIR	1 个机箱	2 个机箱	3 个机箱
			×	AIR		
×				CVR		
×		×		CVR/数据链		
×			×	CVR/AIR	1 CVR&1 AIR	
×		×	×	CVR/数据链/AIR	1 CVR/数据链 & 1 AIR	
	×			FDR		
	×	×		FDR/数据链		
	×		×	FDR/AIR	1FDR&1AIR	
	×	×	×	FDR/数据链/AIR	1FDR/数据链&1AIR	
×	×				2CVR/FDR 或 1CVR&1FDR 或 1CVR/FDR&1FDR 或 1CVR/FDR&1CVR	
×	×	×			2CVR/FDR/ 数据链 或 1CVR/数据链&1 FDR/数据链 或 1CVR/ 数据链 /FDR&1FDR 或 1CVR/数据链/FDR&1CVR 或 1CVR /数据链&1 FDR	
×	×		×		2CVR/FDR/AIR 或 1CVR&1FDR/AIR 或 1CVR/AIR&1FDR 或 1CVR/AIR&1FDR/AIR	1CVR&1FDR&1AIR 或 2CVR/FDR&1AIR 或 2CVR/AIR&1FDR 或 1CVR&2FDR/AIR
×	×	×	×		2CVR/FDR/ 数据链 /AIR	1CVR/数据链

					或 1CVR/数据链/AIR 1FDR/数据链/AIR 或 1CVR/数据链/AIR 1 FDR/数据链 /AIR 或 1CVR/ 数据链/FDR 1FDR/数据链/AIR 或 1CVR/数据链/AIR 1CVR/数据链/FDR 或 1CVR/数据链/AIR 1FDR/数据链/AIR	1FDR/数据链 1AIR 或 2CVR/数据链/FDR 1AIR 或 1CVR/数据链 2FDR/数据链/AIR

第二分篇

通用设计规范

第 2-1 章　总 述

2-1.1　说明

本章规定了飞行记录器系统专用设备的设计考虑及通用规范。

2-1.2　记录器技术

记录器应使用数字记录方法。而不应使用磁带、线路及照相方法。

2-1.2.1 物理尺寸

随着技术上对小型化的许可，制造商持续缩小坠毁防护存储器模块。现在，已经很难在残骸中发现坠毁防护存储模块了。坠毁防护存储模块的高度（a）、宽度（b）、长度（c）总和为 9 英寸或更大。每个主要尺寸为 2 英寸或更大。下面列举了关于坠毁防护存储模块的 5 个示例及其最小尺寸。

注：　坠毁防护存储模块的尺寸不包括水下定位信标（ULB）或其附带硬件。

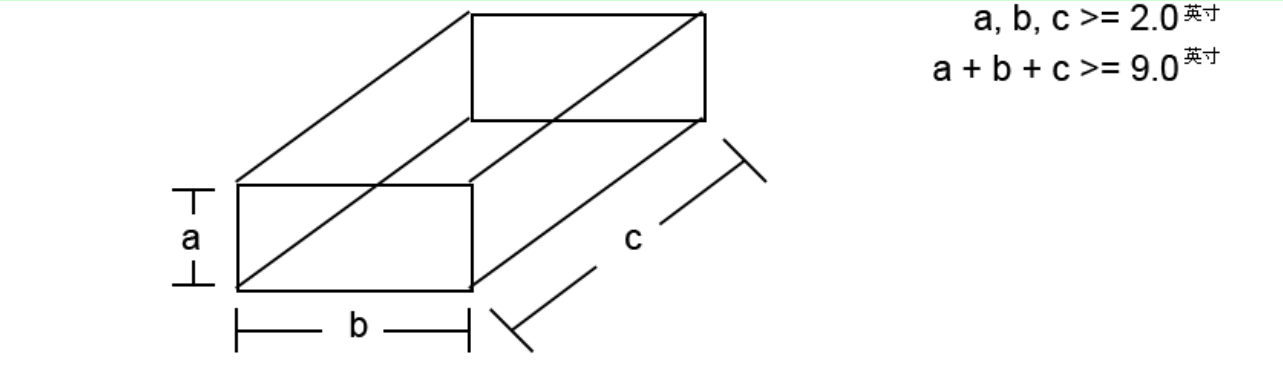


图 2-1.2.1　坠毁防护存储模块—矩形菱形体

在坠毁防护存储模块的主轴（a）、短轴（b）和长轴（c）上使用最小尺寸。

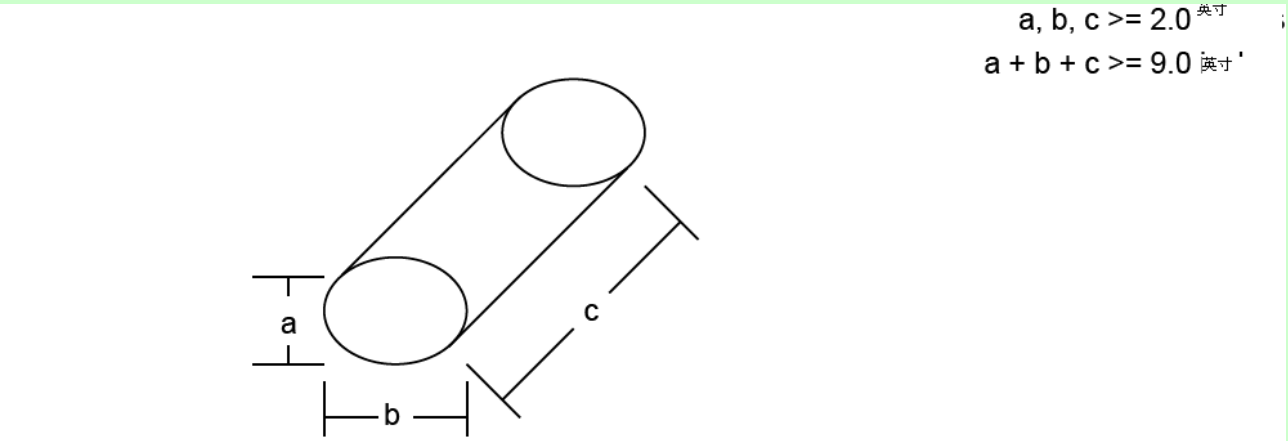


图 2-1.2.2　坠毁防护存储模块—椭圆形柱体

因为 a+b+c>=9 英寸，因此，高度、宽度和长度于球体直径相同，并应等于或大于 3.0 英寸。

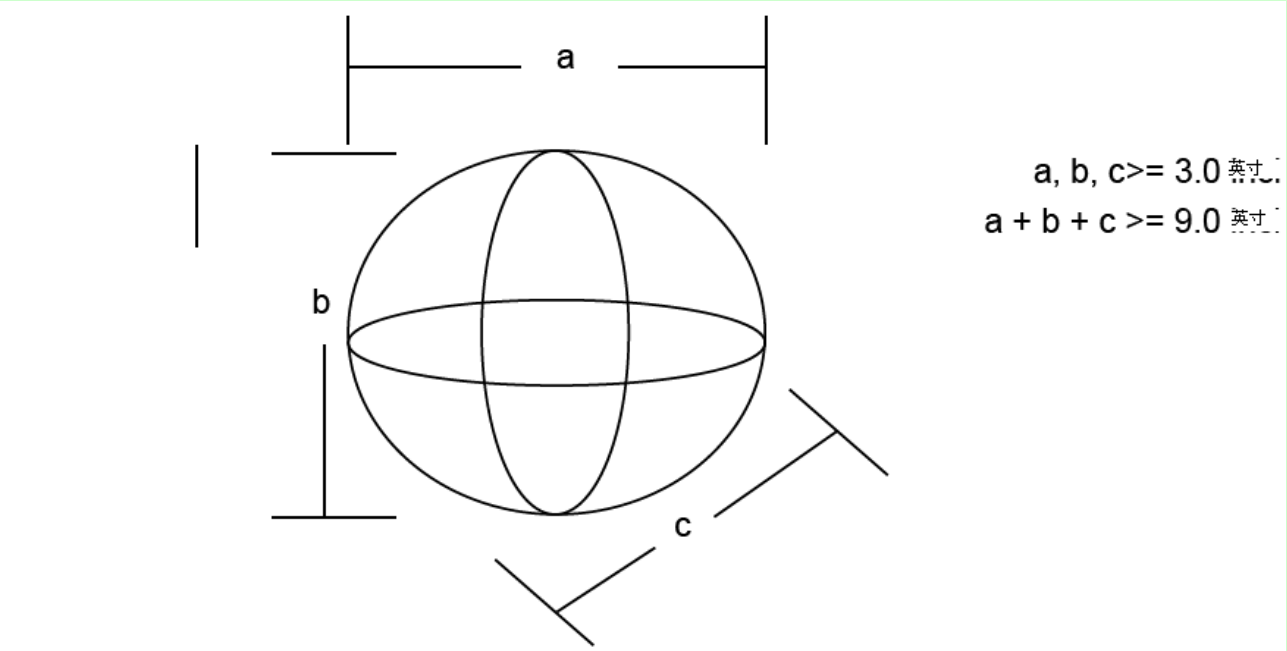


图 2-1.2.3 坠毁防护存储模块—球形

不要求 a ，b 和 c 的尺寸相同。

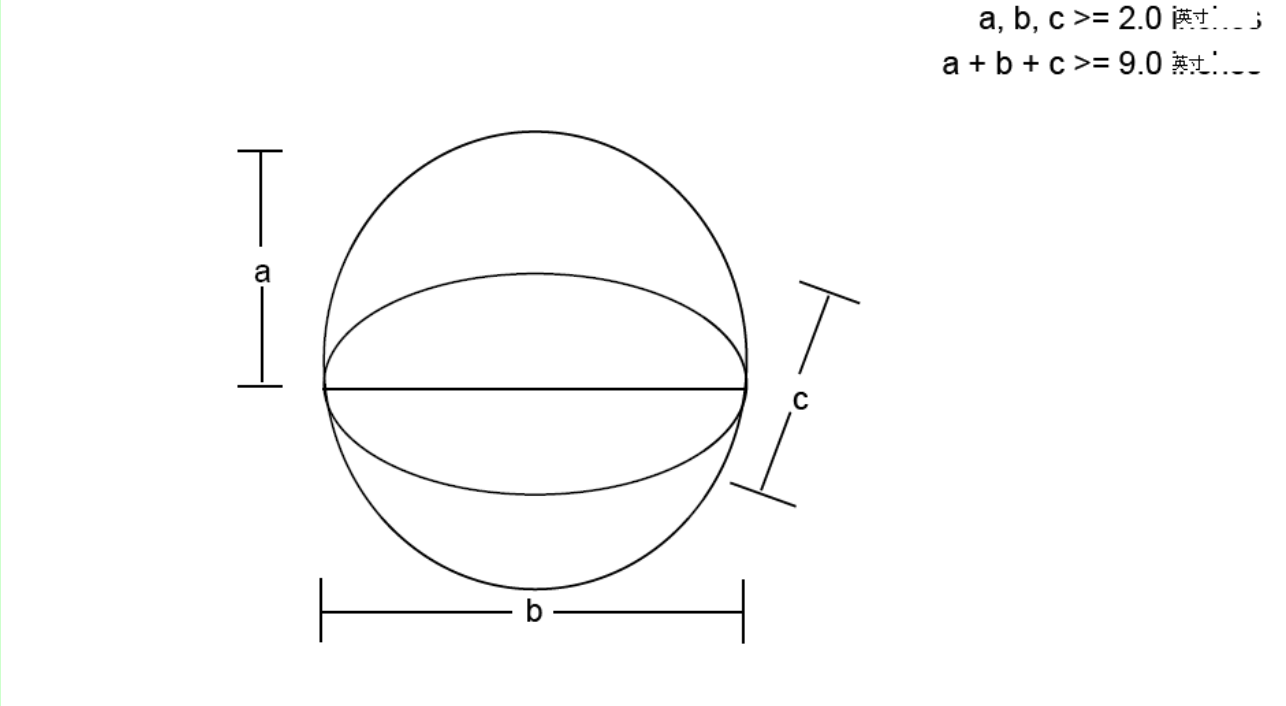


图 2-1.2.4　坠毁防护存储模块---椭圆形半球

宽度（a）是坠毁防护存储模块的最大宽度、长度（b）是坠毁防护存储模块的最大长度、高度（c）是坠毁防护存储模块的最大高度。从坠毁防护存储模块外表面测量这些尺寸。不包括任何突出物，如安装凸缘或面板。

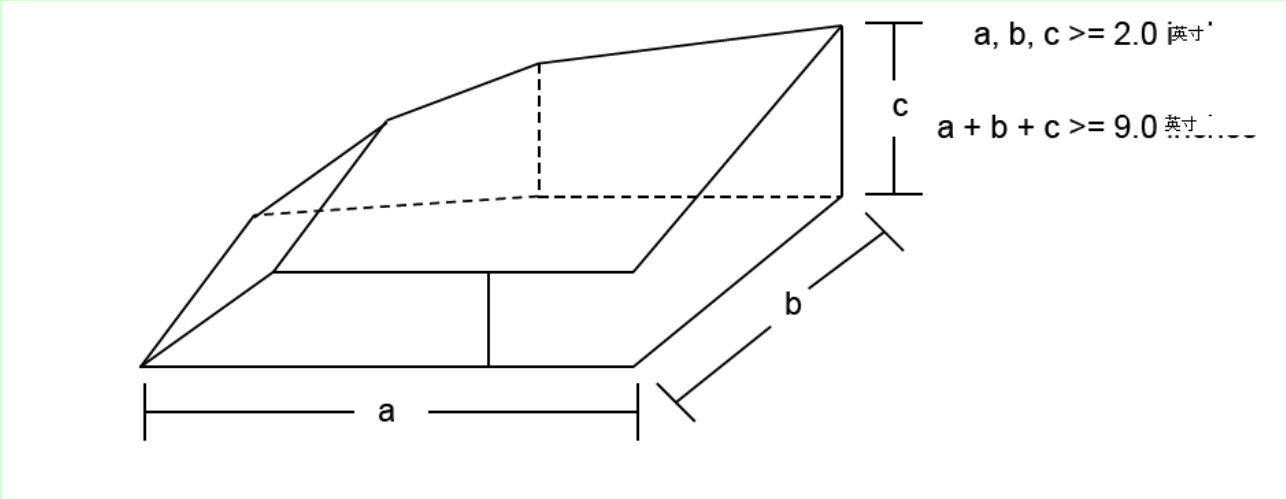


图 2-1.2.5　坠毁防护存储模块的常用形状

2-1.3　适航性及审定

2-1.3.1　安全性

在正常状态或故障状态下，飞行记录器设备不应削弱所安装航空器的适航性。应特别注

意关键的飞行系统，以确保记录系统接口信息源的适当的物理隔离和电气隔离。

在任何可预见操作环境下，飞行记录器应能执行其预定功能。

2-1.3.2　维修

设备制造商和设备安装者应制定能够确保飞行记录器系统可维修性和连续适航性要求的维修任务。在本文件相关章节中对特殊类型的飞行记录器的维修要求作了讨论。

2-1.3.3　防火烧

除少量用于热绝缘和散热的材料(如烧蚀涂料和热-化合物)以外，除一些不会对火烧传播产生影响的小的零件(如，旋钮、按钮、紧固件、密封件、索环及小的电气零件)以外，所有的材料均应是自熄型的。

2-1.3.4　审定文件

除审定机构要求的文件以外(如适用的设备审定程序中所规定的)，申请人应提交下列信息：

1. 提供说明文件，使事故调查机构可以得到或制造恢复记录信息所要求的任何特殊工具或接口设备；
2. 从未被损坏的记录器中恢复记录信息所要遵从的详细的程序；
3. 从坠毁损坏记录器中取下的防坠毁存储模块中的任何存储器件中恢复所记录信息时要遵从的详细的程序；
4. 从单个的存储芯片（或同等）中恢复数据所需要的详细信息和/或工具。
5. 软件文档，包括再现原始信息所需要的转换和逻辑数据。

   注：　审定机构应与相关事件机构一起对上述文件进行评价。此评价应确认，事件调查专家能够很容易的得到合适的设备和信息，以及时恢复记录的信息。

   所提供的信息应能使事件调查人员，在接到未损害记录介质 24 小时内，确定出进行事件调查所需要的材料。
6. 进行信息和逻辑转换，将记录数据转换为初始终端用户初始信息和信息状态变化(选择、信息条和删除等)。更多的指南见 ARINC647A FRED。

2-1.4　控制

2-1.4.1　控制操作

当飞行机组人员在所有可能的位置上，以组合或顺序方式操作时，所能进行的控制都不

应对飞行记录器系统的连续性能造成损坏。

2-1.4.2　正确工作的监测

应有听觉和视觉的方法对记录器预飞行进行检查，监测记录器记录介质中信息的正确记录。

在整个飞行期间监测器应连续运行。但是，对机组人员的飞行故障指示可能会被抑制，直到航空器完成其飞行为止。

注：一个可接受的一致性方法是，提供系统状态监测和机内测试功能，探测并指示由于以下原因引起的飞行记录器系统的故障，并给飞行机组人员提供指示：

a.　系统电源丧失；

b.　采集和处理设备故障；

c.　记录介质故障；

d.　如所记录材料所示，记录器存储信息故障；如果可行，对相应输入进行校正；

e.　记录器和/或采集设备未找到。

2-1.5　记录启动和终止

当航空器运行之前，记录器应在其自身电源下自动启动记录并连续运行，直到航空器不能够在其自身电源下运行，飞行结束时为止。此外，根据可获得的电源，在飞行开始发动机启动之前、驾驶舱检查期间，记录器应尽可能早的启动记录，直到飞行结束发动机关闭之后、驾驶舱检查立即开始时为止。

应提供可以自动终止记录器的方法，该方法应尽可能在飞行完成后 10±1 分钟时间内、所有发动机停止工作、航空器在地面上时，终止记录器工作（更多指南见 2-5.3.11）　。

注 1：对可用于水上飞行的已审定的直升机，应在记录器外部安装一种仪器，在水上迫降后中断记录器电源。

注 2：　对具有 RIPS 装置的飞行记录器，上述章节中所述方法应包括要求的可替换电源时间在内（即，对于两个 10 分钟间隔，无级联效应）。

2-1.6　正常操作

根据本规范要求，当在设备上施加了电源并且启动逻辑满足时，记录器应开始运行并连续存储信息。

2-1.7　位出错率

由于数据处理、记录和恢复期间所导致的数据破坏而引起的输入和恢复数据之间的差别所引起的位出错率不超过 10^{-5} 位。此外，当使用数据压缩时，字出错率不超过 10^{-5} 字。

注：　本要求不适用于满足表 1-3.1 中所述音频品质性能要求的音频模拟信号。

2-1.8　测试影响

除非另有许可，设备的设计应是这样的：在施加一系列规定的性能试验之后，应没有损害设备连续工作性能的状态存在。

2-1.9　软件管理

当设备使用数字计算机技术时，其软件实施应符合 EUROCAE ED-12B/RTCA DO-178B 或审定机构同意的修订级中规定的应用指南。记录功能所使用的软件应表明至少符合指南中的 D 级水平。

2-1.10 设备设计规范

每个类型的记录器的设计规范详细情况可参见第 1 到 4 章。

2-1.11 记录器同步

对任何要求的记录器所做记录的重放应能够在 1 秒内与其它任何要求的记录及时同步。参见 2-5.6.5 章。

注 1：　如果可行，所有的机载记录应与单一的时间参考相联。

注 2：如果系统结构许可，建议所做记录应在 0.25 秒内与其它任何要求的记录及时同步。

2-1.12 时基特性

应提供在信息恢复期间所获得的稳定的时基或参考信号，至少具有 0.1%的平均精确度。

在至少 1 分钟期限内进行平均，所记录的时基应是可以以 0.1%的精度再现的。

2-1.13 记录器介质损坏评价方法

当不易于对记录器介质进行可靠的检查时，应提供一些方法使事件调查人员在尝试数据重放之前，就可以确定所怀疑的幸存介质是否受到过热损坏。

2-1.14 记录信息及记录介质组织

记录介质中的信息组织方式应使其信息在存储器件出现故障或受到损害时所受损失减为最小。如果正常操作期间发生损失，则在记录器 BITE 输出中应对此事件做出指示。如果可

行，存储器件应可以重新自动构型的。

2-1.15 记录信息保持

取消记录器电源供电后，记录器应能保持先前操作期间所记录的信息，至少 2 年。

2-1.16 坠毁幸存

2-1.16.1　信息恢复

记录器的结构应可以使记录介质中的信息能用特殊的技术恢复。

2-1.16.2　坠毁幸存准则（固定安装的记录器）

a. 经受以下三个试验序列后，记录器的坠毁幸存记录介质应能保存记录信息：

1）强冲击试验、切变和拉伸试验、抗穿透试验、静态挤压试验、高温炉火和流体浸泡试验；

2）强冲击试验、切变和拉伸试验、抗穿透试验、静态挤压试验、中温炉火和流体浸泡试验；

3）强冲击试验、切变和拉伸试验、抗穿透试验、静态挤压试验、深海压力和海水浸泡试验；

b. 单个记录器必须按给定的序列通过所要求的所有试验项目，然而不要求单个记录器在经过所有序列试验后幸存。

c. 坠毁幸存试验后，存储介质修理的需求应该最小化：

1）在试验序列 1 和 3 之后，仅需要简单的维修(如替换到防坠毁存储模块的内部连接线路)，就可以从记录介质中恢复数据。不允许重焊存储器件或辅助部件；

2）在试验序列 2 之后(中温炉火)，允许取下单个的存储器件，在重新连接到原来的或替换的防坠毁存储模块后，使信息可以独立的或合并的方式进行恢复。

d. 实验程序见 2-4 章。

2-1.16.3　标识

坠毁防护壳体外表面的较高部分及记录器外表面应为亮橙色。记录器外表面应标有至少 25mm 高的黑色字母说明：

FLIGHT RECORDER DO NOT OPEN

如果认为在记录器壳体上包括此高度字母不合适，申请人可以建议满足单元尺寸要求的可替换高度。

除 2-4 章中规定的火烧试验之外 ，记录器经受试验后，这些说明应该依然是清楚可见的。

此外，反光带应附着在记录器外表面以便于在可见度很差的情况下找到记录器，包括海水浸泡条件在内。

注：　这些方法不适合时，审定机构可批准替换方法。

2-1.16.4　水下定位信标

对于固定在机体上的记录器，应提供合适的水下定位信标连接方法。连接方法应保证对信标的损害危险降为最小，当经受 2-4 章中规定的强冲击试验时，应保证信标不会从记录器防坠毁部件上脱离。

注：水下定位信标所需特性要求不在本规范中规定，请参考相关设备标准。ULB 规范见 SAE 8045A。

2-2 章　标准试验条件下的最低性能规范

标准试验条件下的最低性能规范是针对飞行记录器的专门规范，详细说明见相关专用功能部分。

2-3 章　环境试验条件下的最低性能规范

2-3.1　介绍

本章规定了环境试验条件。对设备进行试验，以证明该设备在符合的环境条件下操作时，可以执行其预定功能。当设备使用新技术或未尝试过的技术时，应进行附加试验。这些试验的范围应通过审定机构和设备制造商同意。此外，专用功能部分的表格中对环境试验进行了详细的说明，应证明符合这些部分的要求。

因为系统设备中有各种元件，因此各个部分在每个环境分类中的试验级别选择由制造商确定。但是，因为对坠毁幸存记录器位置的限定，强烈建议记录器的设计和试验应符合最严酷的环境条件。

为了环境试验的目的，术语“设备”应理解为，包括记录设备及其附件，如冲击或防振动装置；但不包括水下声纳定位信标或无线电定位信标，因为这些仪器应使用其它规范。

当使用分析也可以产生与试验等同的符合性证明时，则可以用分析替代试验。

注：适用于记录介质坠毁幸存的增加的试验见 2-4 章（固定式记录器）、第 3-3 章（可弹射型记录器）。

2-3.2　标准环境试验

应按照 EUROCAE ED-14G/RTCA DO-160G“机载设备环境条件和试验程序”、或随后发布的修订级对设备进行测试。

如表 2-3.1 所示，适用的测试应由设备制造商从合适的设备分类中选择。术语“如果要求”意思是此测试仅用于当选择的类别要求进行时。

除了这些通用要求，参考第 4 章中的每个专门的功能部分。

表 2-3.1　　ED-14G/DO-160G 试验要求

序号	试　　验	ED-14D/DO-160D 章节	注
1	温度	4.0	
2	高度	4.0	
3	温度变化	5.0	
4	湿度	6.0	
5	工作冲击	7.0	
6	坠撞安全冲击	7.0	
7	振动	8.0	
8	防爆	9.0	按要求的
9	防水	10.0	按要求的
10	流体敏感度	11.0	按要求的
11	沙尘	12.0	按要求的
12	防霉菌	13.0	按要求的
13	盐雾	14.0	按要求的
14	磁影响	15.0	
15	电源输入	16.0	
16	电压尖峰	17.0	
17	音频传导敏感性	18.0	
18	感应信号敏感性	19.0	
19	射频敏感性	20.0	
20	射频能量辐射	21.0	
21	雷电感应瞬态敏感性	22.0	当选择试验电平分类时，应考虑记录器所装的航空器材料全部或部分使用复合材料。
22	雷电直接效应	23.0	按要求的
23	结冰	24.0	按要求的
24	静电放电	25.0	

2-4 章　坠毁幸存试验程序（固定安装的记录器）

2-4.1　总则

本节规定了施加到坠毁防护记录器上的坠毁幸存试验，以证明其符合 2-1.16 章的要求。

a. 在任何坠毁幸存试验开始之前，记录一个已知的随机数字数据模式；然后，在试验顺序之后，在适当的专用功能部分所规定的最大数据出错率和/或可懂度范围内，此数据应是易于恢复的。

b. 在试验顺序之后，应重放所做的记录，以确定试验信号是可恢复的。

c. 坠毁试验顺序完成之后，记录介质被清空。除过试验允许的可从主记录器组件中取出或替换的坠毁防护模块或其它元件以外，在试验期间不应进行任何变更或修改。

注 1：　不能将显微镜检查存储器件表面特性作为数据恢复方法。

注 2：　不允许对单个存储器件进行维修。

2-4.2　试验序列

2-4.2.1　强冲击

在经受了下列强冲击试验之后，坠毁幸存记录介质中的内容应该是完整的。

a. 使坠毁保护的存储模块及其附带的水下定位信标或等同的仿制品经受强冲击试验，在最易受损坏的轴上的最易受损坏的方向上施加冲击力。强冲击能量应等于或大于 6.5ms 半正弦波冲击和 33342m/s^2(3400g)峰值加速度所提供的能量，如图 2-4.1 所示。此波形应至少可获得 3400g 的峰值加速度。 此冲击可以通过使记录器经受速度增大或减小的变化而产生。

注：“最易损坏轴”和“最易受损坏方向”不只限定于记录器的三个主要方向上。

b. 一个可接受的符合性方法是产生一个梯形波的冲击，其能量等于上面 a 条所规定的半正弦波。

c. 只允许在记录器坠毁保护的存储模块上进行冲击试验。然后将被测试模块安装在记录器上进行下一个序列的试验。

d. 用水下定位信标安装部件将水下定位信标或等同的仿造品连接到坠毁保护的存储模块上。

注：根据记录器的设计，要求至少执行 2 次强冲击：1. 壳体上最易损坏轴；2. 面向信标的冲击。对 2-1.16.2 中的每一个试验序列只允许施加一个冲击。例如：对于特殊

记录器，对在壳体最易损坏轴上进行试验时所使用的记录器上执行序列 1（高温炉火）；对在面向信标撞击试验中所使用的记录器上执行序列 2（低温炉火）；对在信标分离切变和拉伸试验中使用的记录器上执行序列 3（深海浸泡）。

2-4.2.2　切变和拉伸试验

如图 2-4.2 所示，水下定位信标附件应经受：

1. 在信标横向和纵向每个轴上进行静态剪切试验；
2. 与横向和纵向轴垂直相交的方向进行拉伸试验。

这三个试验要求使用单独的样机。

ⅰ 使水下定位信标附件功能部件经受 26.689kN(6000Ib)静态切变应力，该应力在水下定位安装件纵向方向上施加。在纵向静态切变应力试验中，壳体应固定在位，在 ULB 安装部件纵向方向最接近壳体的位置施加切变力。按其预定的目标级，稳定保持该压力 1 分钟。试验完成时，信标不应从壳体上完全分离，壳体不应裂开。

Ⅱ 使水下定位信标附件功能部件经受 26.689kN(6000Ib)静态切变应力，该应力在水下定位安装件横向方向上施加。在横向静态切变应力试验中，壳体应固定在位，在 ULB 安装部件纵向方向最接近壳体的位置施加切变力。按其预定的目标级，稳定保持该压力 1 分钟。试验完成时，信标不应从壳体上完全分离，壳体不应裂开。

Ⅲ 使水下定位信标附件功能部件经受 26.689kN(6000Ib)静态切变应力，该应力在水下定位安装件与纵向轴和横向轴垂直相交的方向上施加。

在静态拉伸试验中，壳体应固定在位，在 ULB 活替代件上施加拉伸力。按其预定的目标级，稳定保持该压力 1 分钟。试验完成时，信标不应从壳体上完全分离，壳体不应裂开。

2-4.2.3　抗穿透

a. 使记录器经受由 227kg(500 1b) 重物所产生的穿透力，重物由 3m 高(10ft)处落下，撞击在记录器壳体最易受损坏的面上的最主要的点上。重物接触处应是一个圆形的钢棒，其直径为 6.35mm±0.1mm(0.25in±0.04in)。钢棒材料硬度应在 Rockwell C39 到 C45 范围内。重物纵向轴应垂直于冲击点。钢棒露出长度应为 40mm±1mm(1.57in±0.04in)。可以取下坠毁保护的存储模块外部的电子部件。图 2-4.3 显示了合适的试验设备。

b. 将记录器放在 0.5m(20in)厚沙床上，这样它就可以经受钢棒的全部的穿透力而不会从其位置偏移。所用沙子应符合表 2-4.1 中的规范，或 MIL-S-17526A 中 18 级的要求，或 Redhill 65 的产品规范。应以大约 1 升水 15 升沙子的比例对沙子湿润。水与沙子

的实际比例不是重要的，如果水太少或太多就会使记录器更深地沉入沙子并接触到混凝土地面，则会增加试验的严酷程度。记录器下面的沙子深度应为 0.5m(20in)。小型记录器应紧紧的安装在正方形钢板中心，钢板面积至少 0.06 平方米(100 平方英寸)，厚度至少 6.35mm(1/4 英寸)。使用钢板的目的是，当重物撞击记录器时在其下方提供一个标准的阻力并减小其偏移量。横截面积大于 0.06 平方米的记录器不需要使用钢板。

注 1：Redhill65 可以从英国 Surrey RH1 2LL，Trowers 路，Quarries 分部 Hepworths Minerals 和 Chemicals Ltd.得到。

注 2：MIL-S-17526A 规范可以从 PA 19120 USA，费城，5801 Tabor 大街，Naval Publications 和 Forms Centre 处得到。

c. 给穿透物下部插入一个可替换的圆柱形钢棒。为避免当重物与沙子接触时穿透力被吸收，重物的横断面直径应小于记录器或放置记录器的钢板（取其较大者）。钢棒的非穿透端应是平的并与穿透端直径相同。只要不削弱钢棒性能，则任何保留的方法都是可以接受的，如，固定螺丝钉可以接受，但是螺纹式螺钉却不可以。钢棒的穿透端应是直截面，且无毛刺。图 2-4.4 说明了钢棒连接的合适的方法。

d. 应提供一种重物提起方法，使钢棒的顶部高于记录器 3m (10ft)。应使用合适的引导装置及安全的升降装置对重物进行限制。绳索保险是可接受的释放机构。

e. 在撞击点上，穿透棒应与被测试的记录器表面垂直。撞击之后，由钢棒对防护层进行穿透，如果可以证明一个较长的钢棒没有对记录介质造成损坏，则可以继续进行下面的试验序列。不允许对壳体或隔离层进行维修，钢棒应仍嵌入到坠毁防护模块中用于随后的试验。

f. 穿透试验应在测试样机的每一个面上进行，以确定最易受损坏的点。应在每次试验后替换钢棒。然后对记录器进行单个的试验，此记录器将被用于 2-1.16.2 中规定的审定试验的每一个序列中。可以取下坠毁保护的存储模块外部的电子部件。应提供满意的测试图片。

2-4.2.4　静态挤压试验

a. 使坠毁保护的存储模块经受 22.25kN 的静态压力(50001b)，在试验期间连续施加 5 分钟。无论形状如何，在坠毁保护的存储模块上至少有 4 个测试点，如果适用，则应在每个主对角线和每个主面上进行测试。

b. 根据坠毁保护的存储模块的形状确定最小的试验数量。当使用球形模块时，至少要求进行 4 个测试。对于立方体形状的模块，总共要求进行 7 个试验，如，3 个面加上 4 个对角线。

c. 使用液压压力和压力计进行静态挤压试验。

d. 除过水下定位信标和任何其它连接到坠毁防护存储模块上的承载零件以外，其它非坠毁防护零件可以从记录器组件上取下。

e. 可通过一个直径为 5cm(2in)，厚度为 1.25cm(0.5in)的圆形的有回弹力的衬垫支持承受压力的记录器。

f. 在任何初始挤压之后，应将挤压力调节到要求的压力下，保持 5 分钟。

2-4.2.5　高温炉火

a. 使坠毁保护的存储模块或记录器经受可以产生 158k W/m^2(50 000Btu/ft^2/小时) 最小热通量的火烧。坠毁保护的存储模块或记录器的整个外表面区域应暴露到火烧中，持续时间至少 60 分钟。

火焰温度额定值应为 1100℃。因为受试的坠毁保护的存储模块或记录器而引起的火焰湍流和局部冷却会使温度在 950℃和 1100℃之间变化。在试验期间应一直保持此处所述最小热通量，并由合适的仪器对热通量进行监测。不允许进行屏蔽。

一个可接受的方法是，使坠毁保护的存储模块或记录器经受火烧试验，其火焰是由燃烧器装置(不管是气体或燃油)产生。因为空气和丙烷气体的混合体的燃烧比较纯净且易于控制，所以此混合气体是优先选择的燃料。将此混合体调节到可获得稳定的火焰。

如果使用一个完整的记录器，应使试验设备经受上述 2-1.16.2 中的试验序列。

b. 火烧试验开始时，应将记录器预先设置到一个稳定的内部温度，其温度应等同于记录器在环境压力和 25℃±5 ℃温度条件下工作后所能达到的值。坠毁保护的存储模块外部的电子器件应取掉。

注： 如 ED-14G/DO-160G 第 2.1 所述，当设备内部最大主体的温度变化每小时不大于 2℃时，认为设备的温度是稳定的。

当不能对内部最大主体的温度进行测量时，则认为 2 小时为可使设备温度稳定的最小时间。

c. 在记录器正常操作和/或存储期间，当火烧防护材料的有效性降低时，应对其进行预

处理以模拟老化影响，如通过扩大压力和温度循环。

d. 应在火烧试验前,使用水式热量计对燃烧器构型进行校准。热量计应与被测设备具有相同的尺寸（坠毁防护存储模块或记录器）。图 2-4.5 为一个合适的热量计测试装置示例。

如果使用其它方法校准燃烧器，如电子辐射线测定，则此方法必须是有效的。

e. 图 2-4.6 是使用丙烷气体燃烧器的合适的测试装置示例。在高出地面大约 0.5m(20in)处，用角形钢部件支持热量计。入水和出水管要通过一个隔离墙。使用此隔离墙的目的是将热反射到热量计后部(或记录器)，并防止水管吸热。应对隔离墙和热量计之间管道较短的部分进行隔离。

f. 燃烧器的数量和容量，它们的位置和气体压力应调节到可以确保符合要求的火焰包围标准及热通量和额定的火焰温度。热量计的水源、火烧燃料来源特别重要，它们可以保持整个测试期间要求的流速。使用热电偶连续监测火焰温度，此热电偶安装在距离坠毁保护的存储模块或记录器表面大约 25mm(1in)处，至少三个表面的大约中心处。通过调节单个的燃烧器气体阀，设置燃烧器输出。

g. 热通量(Q)计算公式如下 ：

$$Q = \frac{dT \times F \times SH}{A \times C} \quad W/m^2$$

其中：

dT =在冷水中温度升高(℃)

F =冷水流速 (kg/s)

SH =冷却水比热(4187 Joules/kg/℃)

A =热量计表面区域(平方米)

C =吸收常数(使用值为 0.5)

h. 一旦确立了要求的试验条件，则应注意气体压力及主阀门的关闭。单个燃烧器的气体阀门不可以接触。

i. 受试的坠毁保护的存储模块或记录器由热量计替代。如果可行，应监测坠毁保护的存储模块内部温度以确定特殊防护介质的保护范围。如果由于前面的试验使坠毁保护的存储模块或记录器的重要部分受到损坏，并可能引起其在试验期间熔化或燃烧，则应以下面的方式支持坠毁保护的存储模块或记录器：使坠毁保护的存储模块在试验期间经受全热通量。

j. 打开主气体阀门开始火烧试验。如果需要，此阀门可用于控制气体压力，将其调到上面 h 程序中所说的水平。如外部热电偶所示，应对火焰温度进行连续监测。因为坠毁保护的存储模块或记录器的存在，应对高于热量计测试期间所得到的温度进行观察。不能通过改变燃烧器输出补偿此差别。

k. 试验结束时，应关闭燃烧器，允许坠毁保护的存储模块或记录器在环境条件下自然冷却。允许从邻近支持装置的地方取下记录器。

2-4.2.6　中温炉火

a. 使记录器经受 260℃温度，10 个小时。

b. 试验开始时，对记录器进行处理，使其达到一个稳定的内部温度，等同于在环境压力和 25℃±5 ℃温度下操作后达到的温度。 参考 2-4.2.5b 中的注解。

c. 在设备不工作情况下，将记录器安装在一个恒温箱中，环境条件为(25℃±5 ℃)。以不低于每分钟 2℃的速率，将恒温箱的温度提高到至少 260℃，至少 10 小时。

d. 在 10 小时暴露时间结束时，可以从恒温箱中取出记录器，使其自然冷却。

2-4.2.6　深海压力和海水浸泡

a. 除非表明记录介质能承受深海浸泡的条件并且防护壳体损坏时记录器不会损坏，应该将记录器浸泡在 60Mpa 压力下的海水中(相当于 6000m(20000 英尺)深)，时间为 30 天。如果已证明保护记录介质的方法和材料不会受到海水的影响，则此时间段可减少到 24 小时。为避免对试验设备造成损坏，可在压力箱内使用任何合适的液体进行此试验，并使用一种方法将浸泡记录器的液体和海水分开。

b. 除非可以证明记录介质及 2-1.16.3 中要求的标识可以抗海水腐蚀影响，否则将记录器浸泡在 3m 深的海水中，额定温度为+25℃,时间为 30 天。允许该抗腐蚀试验在分开的记录器上进行，它独立于主试验序列，除非在深海压力试验期间海水已经进入防坠毁模块组件中。记录器重量可用作此条件的判断依据。

2-4.2.8　流体浸泡

此试验旨在表明记录介质在孤立的环境下，也不会由于浸泡在它所遭遇到的液体中而受到损坏。本试验的目的并不是为了表明已破裂的或损坏的记录介质不会再进一步受到液体的损坏。此试验可作为 2-1.16.2 中所述的一组试验最后一个进行，或作为单独的独立的试验进行。

注：固态记录器中的记录介质通常为包含在坠毁保护的存储模块中的存储芯片。

2-4.2.8.1　试验序列

如果记录介质未在单独的试验中经过抗液体试验(参考 2-4.2.8.2)，则应将 2-1.16.2 中所述试验中使用的坠毁保护的存储模块浸泡在 2-4.2.8.3 中所述液体中。

2-4.2.8.2　单独的试验

坠毁保护的存储模块中所使用的典型的记录介质应以单独的及独立的试验进行测试，与 2-4.2.8.3 中的液体相反。术语“典型的记录介质”意思是，此记录介质可直接与 2-1.16.2 所述试验（相同的部件号）次序期间所使用的介质互换，尽管不要求该介质必须是其它试验序列中所使用的实际记录介质。如果记录介质进行了此单独试验，则不需要对坠毁保护的存储模块进行液体浸泡试验。

除非在这些单独试验期间，已表明记录介质是可抗液体的 ，否则将坠毁保护的存储模块浸入以下液体中。

2-4.2.8.3　液体

将坠毁保护的存储模块浸入在以下液体中：

a. 表 2-4.2 中所示液体类型，是最有可能对坠毁保护的存储模块造成损坏的液体，时间至少 48 小时。

b. 现在使用的灭火剂类型，最有可能对坠毁保护的存储模块造成损坏的类型，时间至少为 8 小时。

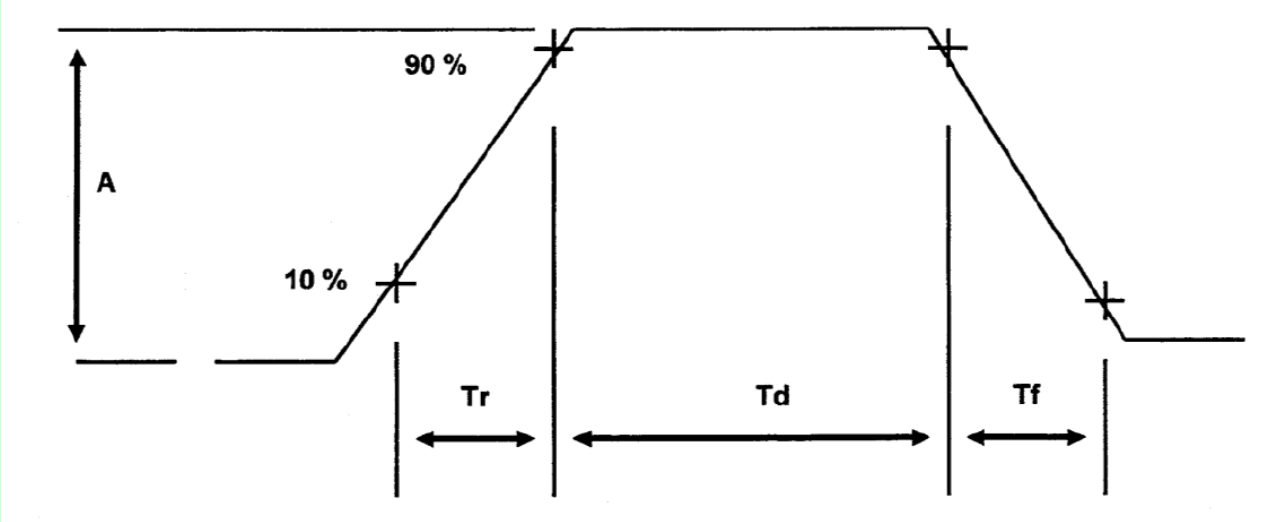
注：“火烧防护手册”中所述的灭火剂，可从“国家火烧防护协会(国际)”得到，地址为：美国 Mass 02110，波士顿，60 Battery march St.或 英格兰 SL5 7EU，Ascot，Index House，Infonorme London Information 处得到。

表 2-4.1　沙粒细度规范

% /质量	沙粒尺寸(微测计)
1　Max	大于 710
2-4	500-710
10-14	355-500
25-35	250-355
25-35	180-250
15-23	125-180
4-7	90-125
2　Max	小于 90

表 2-4.2　航空器用流体

液体	说明	规范	联合服务标示	NATO 代码
燃油	汽轮机燃料 煤油	DERD 2453 MIL-T-83133A(JP-8)	AVTUR/FS11	F-34
	汽轮机燃料 高闪点型	DERD 2452 MIL-T-5624L(JP-5)	AVCAT/FS11	F-44
	汽油航空型 100/130	DERD 2485 MIL-G-5572F	AVGAS 100LL	F-18
	甲醇水 44%/56%	DERD 2491	AL-28	S-1744
润滑油	混合型	DERD 2499 MIL-L-23699C	OX-27	0-156
液压流体	矿物 为主要成分	DTD 585 DEF STAN 91-48/1 MIL-H-5606E	AM-15 OM-18	H-515 H-520
	磷酸盐 为主要成分	DTD 900/4881D (SKYDROL 500B)	OX-20	
Misc 液体	盥洗室冲剂	甲醛为主要成分		



Tr = 最大 3.5ms

Td = 最小 3.0ms

Tf = 最小 0 ms

A　= 3400g(33 354 m/s^2)最小

注 1：Tr 和 Tf 之间的间隔应是，使曲线下的区域等同于或大于半正弦波冲击脉冲，即，区域=(6.5×10^{-3}) ×3400/Pi/2=14.069 g–秒。

注 2：实际上，应对冲击特性进行观察。对其进行平均以确立有效的脉冲形状。

图 2-4.1　梯形强冲击波形

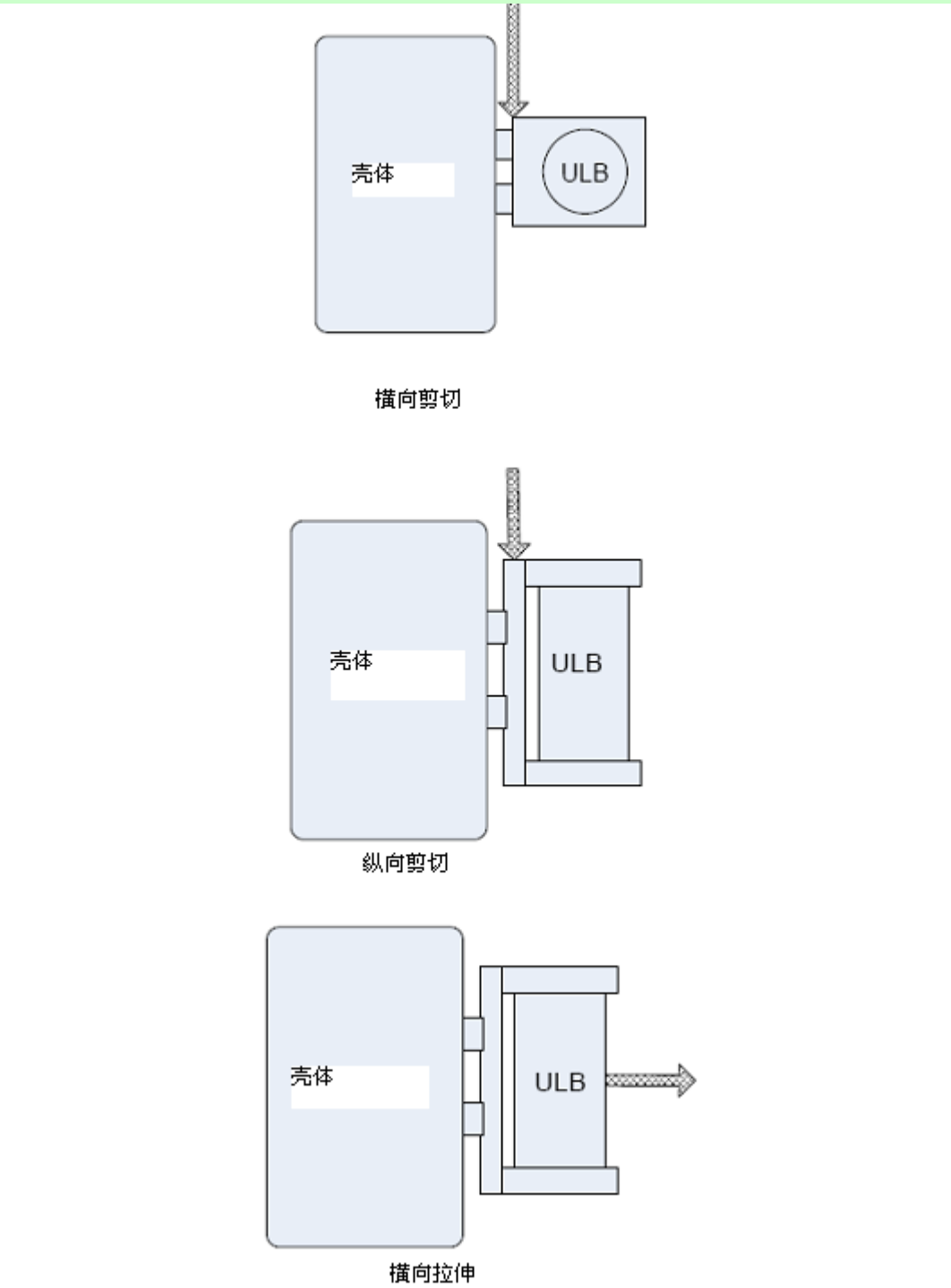


图 2-4.2　剪切与拉伸试验图

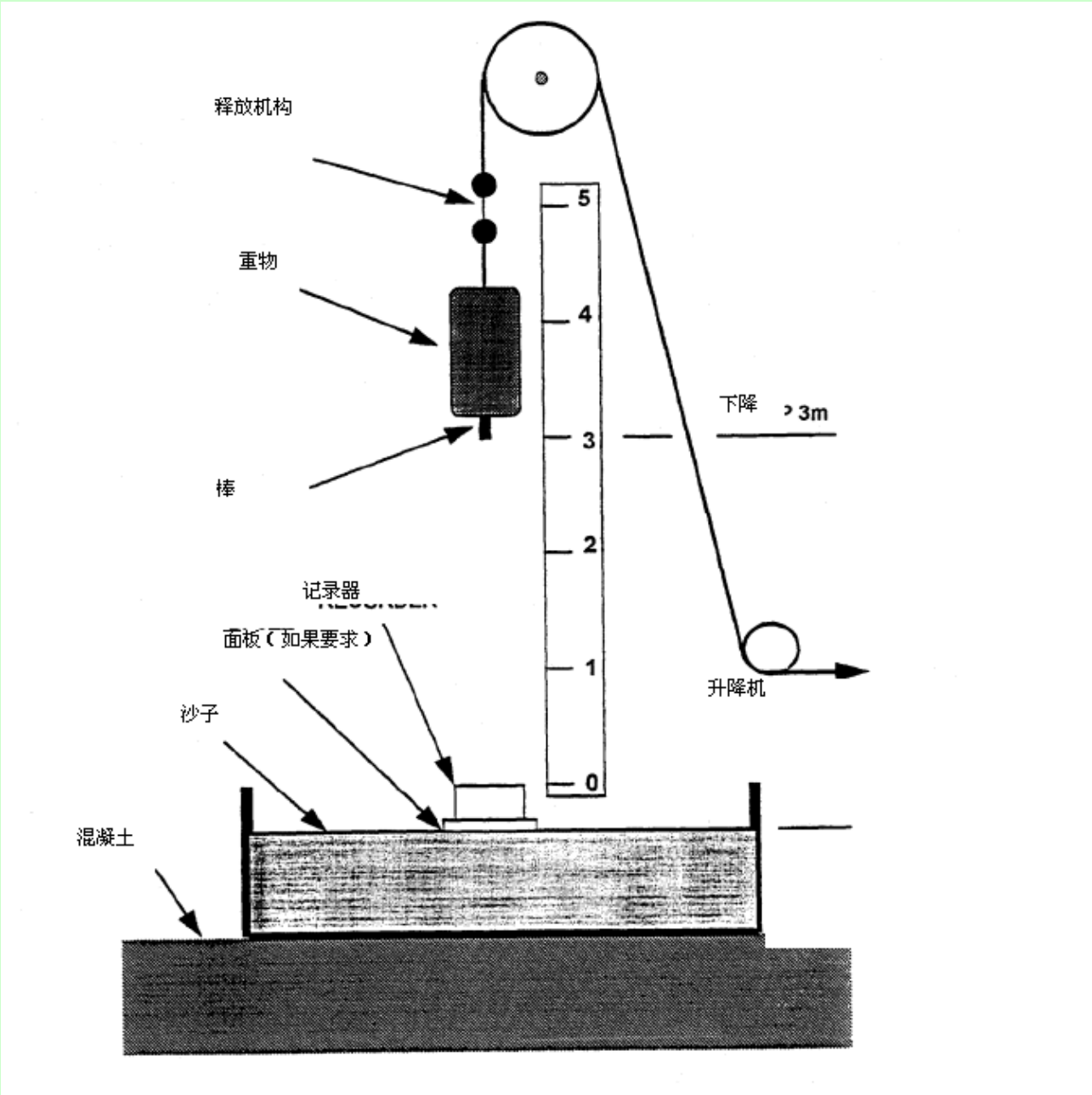


图 2-4.3 抗穿透试验仪器

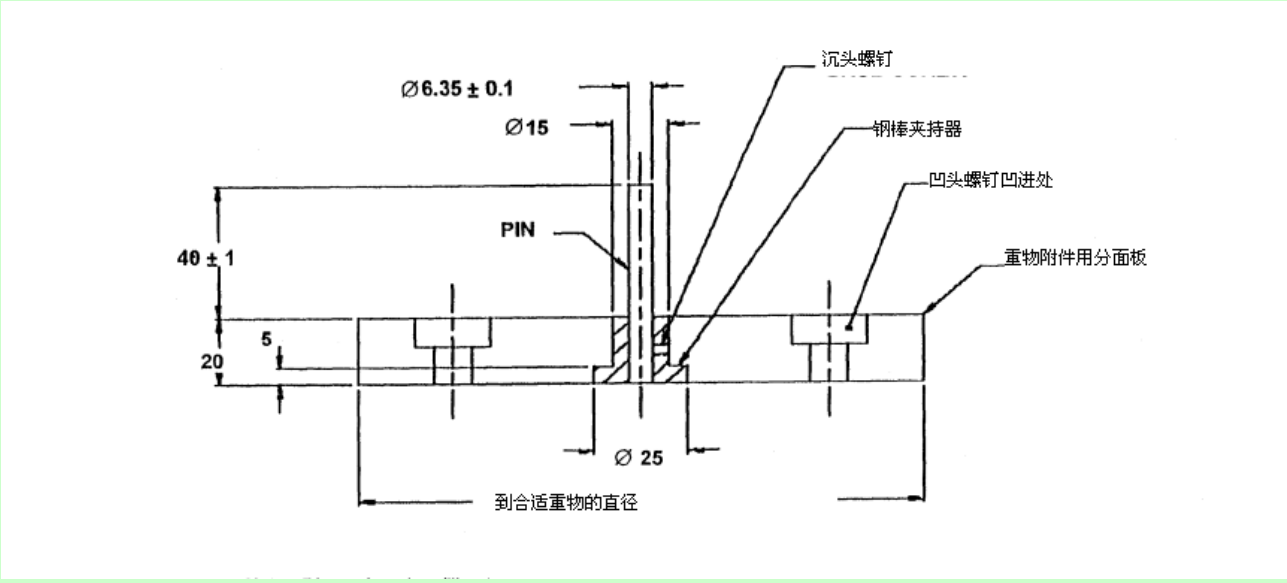
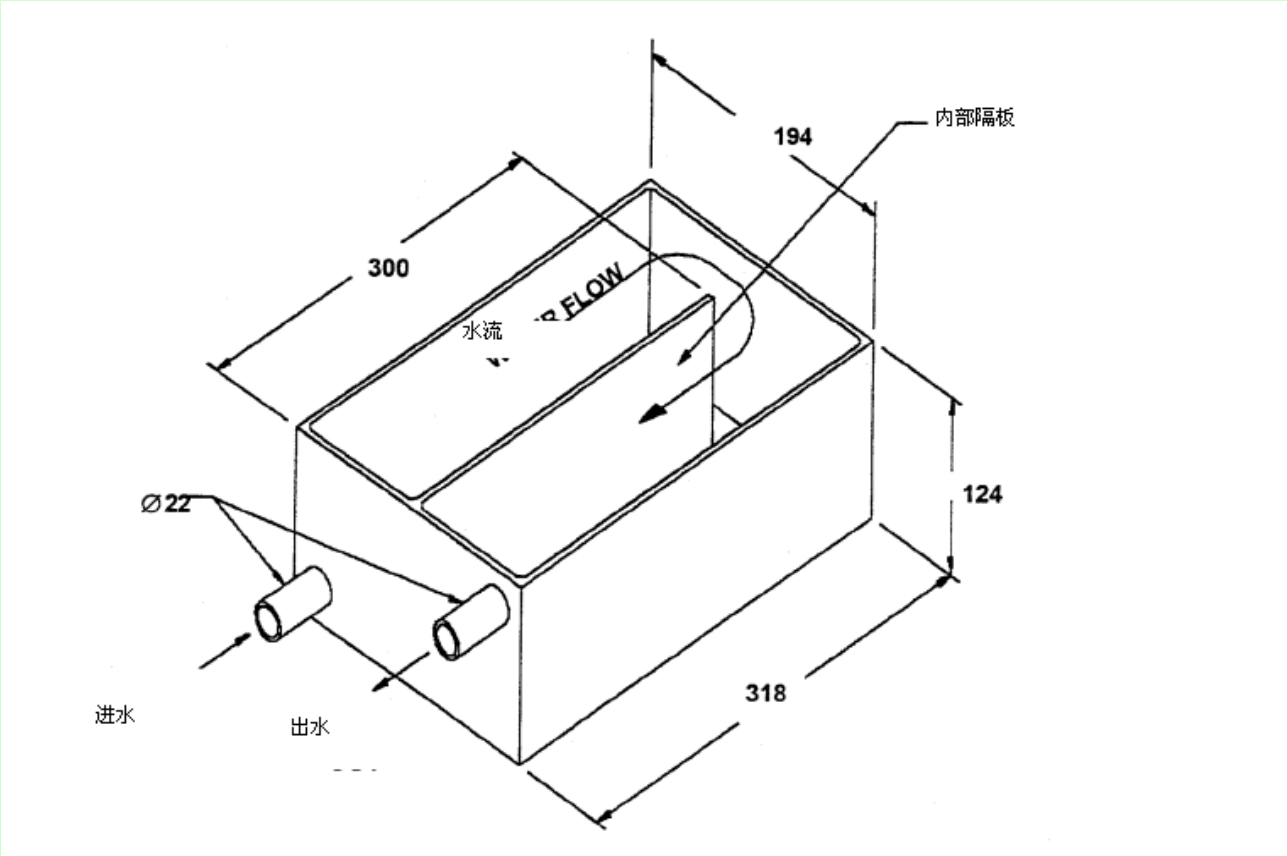


图 2-4.4 穿透棒附件



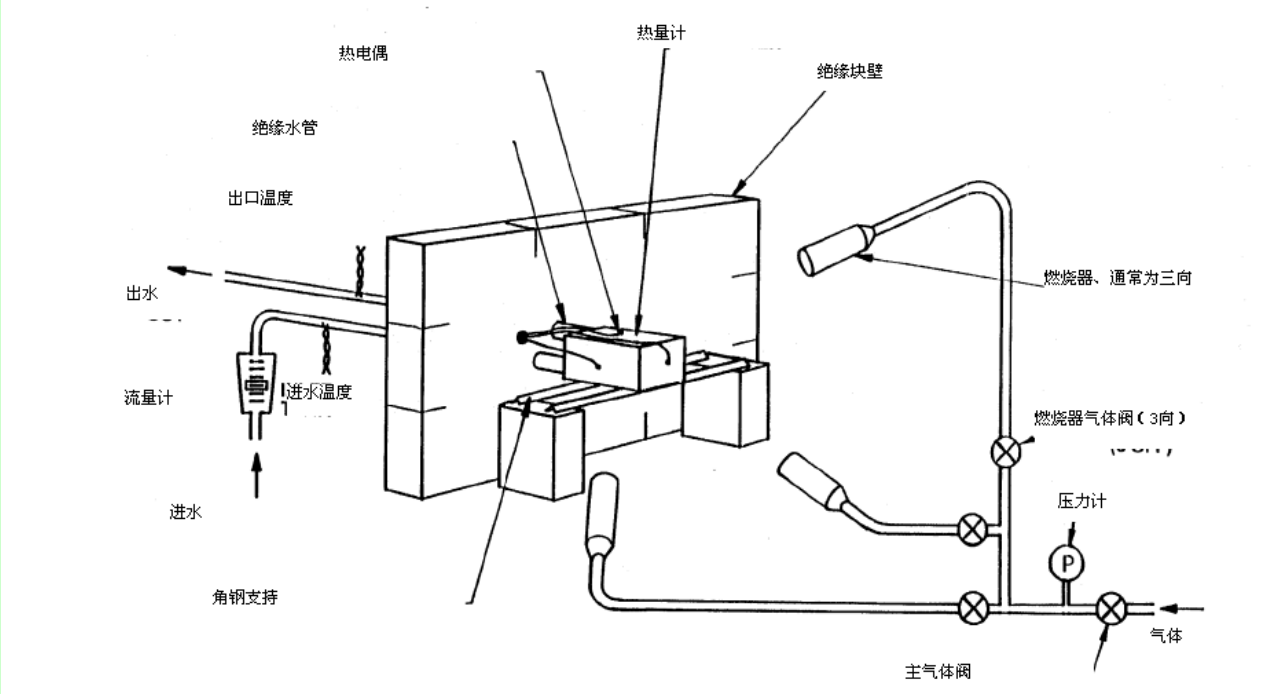
注：

a. 可取掉顶部进行清洁；

b. 材料为 1.6mm 软钢；

c. 尺寸为 mm。

图 2-4.5 合适的水热量计示例



2-4.6 合适火烧试验装置示例

2-5 章　设备安装和安装性能

2-5.1　介绍

本章规定了安装特性和性能及当设备安装在航空器上时性能的检验程序。

安装特性标准通常与本章所述相同，通过试验台及环境试验进行检验。但是，某些性能特性参数可能会受物理装置的影响，并且只能在安装后确认。

2-5.2　总则

飞行记录器系统应为相关审定机构批准的类型，系统可在正常条件下安装；可在系统设备元件符合的环境条件下操作。

如果系统连接到强制性仪器上，或连接到控制/指示飞机航迹的数据源上，则在仪器或数据源与飞行记录器系统之间应有足够的隔离。应特别注意确保关键部件之间或航空器系统之间的隔离不会因为飞行记录器的安装而受到影响，例如，动力装置隔离。

2-5.3　设备安装

2-5.3.1　易达性

飞行员应可以从其正常的位置很容易的接近飞行操作控制及监测。

飞行机组人员不应很容易就可以接近设备调节所用维修装置。

2-5.3.2　航空器环境

设备应与其在航空器上的特定安装位置相兼容。

设备的操作不应受航空器机动飞行或正常飞行操作时姿态变化的影响。设备的操作亦不受那些可能会在系列事件中遭遇到的极端条件的影响，例如，猛烈的失速冲击和极端机动飞行。

2-5.3.3　故障防护

飞行记录器系统的可能的故障不应降低任何其它设备或与之相连接的系统的正常操作。

接口设备或系统的故障不应降低飞行记录器的正常操作或导致其发生故障。

2-5.3.4　强制性记录器隔离

如果要求一个以上的记录器类型，则其安装方式应为，当一个系统出现故障时不会影响其它任何记录器的操作。此外，如果可行，则每个记录器及其相关连线和附件应安装为，不会因为一个单个的事件而导致一个以上的记录器发生故障。

2-5.3.5　干扰影响

所安装设备不应：

a.　成为传导或辐射干扰的有害源；

b.　反过来受到航空器上安装的其它设备或系统的传导或辐射影响。

注：设备安装后的电磁兼容性问题可能是因为这些因素造成的，如以前所安装系统或设备的设计特性和物理装置自身。不要求设备制造商的设计可用于所有的安装环境。安装者负责解决设备及以前安装设备之间的任何非兼容问题。

2-5.3.6　杂散磁场

当安装了驾驶舱设备时，在不受当地磁干扰的区域，无论是在操作或非操作状态，当设备箱壁边缘距离磁罗盘 300mm 距离时，此设备的杂散磁场不应使磁罗盘有大于 1 度的偏移。

2-5.3.7　绝缘电阻

当使用施加的至少 50 Volts DC 的电压进行测量时，设备的任何露出的传导材料 (非电气电路)与其电气电路之间的绝缘电阻至少为 10 兆欧姆。

2-5.3.8　无意识关闭

为防止无意中关闭设备，应对其提供保护或设计防护装置。

2-5.3.9　航空器电源

记录器应连接到具有以下特性的电源上，它应能确保记录器在操作环境下进行正确的和可靠的记录。选择电源时，应考虑记录启动和终止要求，详细说明见 2-1.5.

对于正常工作期间，具有一个以上可靠电源的航空器：

- 如果提供有隔离的 FDR 和 CVR 记录器，这些记录器必须使用不同的电源，除非能够证明记录器之外的任何电气故障，不会使 CVR 和 FDR 不能使用。
- 如果两个分离的记录器，其飞行数据记录功能相同，则这些功能应由不同的电源启动，除非能够证明记录器之外的任何单个的电气故障，不会使两个记录器的飞行数据记录功能丧失。
- 如果两个分离的记录器的座舱音频记录功能相同，则这些功能应由不同的电源启动，除非能够证明记录器之外的任何电气故障，不会使两个记录器的座舱音频记录功能丧失。

对于直升机，记录器应设计为， 在工作极限范围内由于主转子速度变化引起的

电压和频率波动条件下，能够正常工作。

2-5.3.10　可替换电源

无论是正常关闭或由于任何其它原因导致电源丧失，一旦飞机电源停止，可替换电源应能自动启动并提供 10 分钟+/-1 分钟额定工作电源。可替换电源应能启动 CVR 及其相关座舱区域麦克风元件。可替换电源应定位在距离 CVR 尽可能近的位置。

注1.　“可替换”指从 CVR 正常供电电源隔离开来。如果符合上述要求、且基本负载和主要负载的电源没有损坏，则飞机电池或其它电源也可以接受。

注2.　当 CVR 与其它记录功能在同一单元内组合时，其它功能也可以启动。

记录器独立电源（RIPS）是一个能够提供可替换电源的仪器（分离的 LRU 或综合模块）。

RIPS 的目的是当记录器电源移走后，在所有允许使用 RIPS 的情况下，能够提供持续 10 分钟（+/-1 分钟）的工作电源。

RIPS 应固定在尽可能靠近提供电源的位置，以便于使事件发生时电源被切断的可能性降为最小。

根据记录系统的类型、记录器持续时间及适用的国家相关操作条例，RIPS 可以是/不是系统的一部分。

第 5 部分对 RIPS 作了规定。

2-5.3.11　记录器工作

为了确保可靠的工作，特别是在事故发生前的非正常条件下时，应依靠一个以上的设备，使记录器自动停止记录，如发动机滑油压力、轮载重量传感器和空速传感器。

因为此装置会在正常滑行操作期间引起记录中断，所以不推荐使用停车制动作为单独的控制记录器操作的方法。

如果 2-1.5 中要求的停止/启动条件，会在航空器维修期间，引起记录器的不经意操作，则应提供一个禁止记录的方法。

2-5.3.12　维修

设备制造商应分析并确定会使使用性降低并且不能被发现的安装问题。执行维修任务时应考虑这些分析，应在合适的间隔进行合适的功能和维修检查。与每个飞行记录器类型相关的维修任务在本文件相关章节中作了规定。

2-5.4　设备位置

2-5.4.1　记录器位置

在实际可行的范围内，每个记录器的固定和安装，应使因坠毁撞击及随后的火烧所导致的壳体破裂的可能性降为最小。

为了满足此要求，如果可行的话，记录器应固定在航空器后部尽可能远的地方。应当考虑在可能遇到的极端环境，包括发动机故障、行李舱起火、油箱起火时可能带来的伤害情况下维修的可达性。

此位置应使行李舱起火引起的记录介质损坏降为最小。应将与行李舱、货舱、后部发动机、辅助电源单元及结构部分的碰撞引起损坏的可能性降为最小。

飞机上可接受的位置在机身受压区域 15%范围内，在机身下部轮廓以上至少 600mm(24in)。对于直升机，后机身/前尾部套空管区域的上面部分是可接受位置。

如果安装了双套记录系统，则第二个系统应尽可能安装在离驾驶舱近的地方。

如果安装了两个或更多的不相同的记录器，应考虑将记录器安装在单独的区域，使记录损失减为最小。

如果要求将水下定位信标安装在记录器上，则记录器的安装位置应能确保信标传送不被消音结构(例如蜂窝材料)削弱到不可使用的水平。如果没有这样的位置，则除了记录器上的信标以外，应在航空器的任何其它位置上连接第二个信标。

2-5.5　记录器安装

2-5.5.1　固定式记录器的安装

应有足够的空间以进行维修。除水下定位信标电池受系统监测的地方以外，其它地方都不需要取下信标或记录器就可以接近电池，进行维修检查。在同一区域，不需要取下记录器就可以接近其它的部件。

为防止同一区域内液体对记录器造成污染，应提供有防护措施。

如果可行，记录器设备应被隔离，以减小一般原因或事件引起损坏的危险。

2-5.5.2 安装强度

机内安装记录器用的结构装置(包括所使用的抗震装置)应能承受由极端振动或缓冲引起的载荷(被认为是极限载荷)。此外，局部附件的强度应能承受航空器的坠毁安全载荷，或任何方向上的至少 100m/s^2(10g)的基本载荷，或更大载荷。

2-5.5.3 抗振动安装架

如果记录器要安装在抗振安装架中，则设备设计者应规定一个合适的安装架，当其连同记录器一起安装在航空器上时，应能承受任何方向上的至少 100m/ s^2 (10g)的基本载荷。

2-5.6　地面测试程序

2-5.6.1　符合性检查

a. 目视检查所安装的设备，以确定可接受的工艺和工程实践。

b. 检查设备的机械和电气连接的正确性，并检查设备是否已按照要求和制造商的建议正确定位和安装。

2-5.6.2　保留

保留。

2-5.6.3　干扰影响

为了说明：1) 飞行记录器不会反过来影响机上其它设备；2) 飞行记录器不会受到机上其它设备的影响；

应进行以下试验：

a. 使设备通电，对机上使用电气的其它每一个设备和系统单独进行操作，以确定没有特别的传导或辐射干扰电平存在；

b. 对控制设置和操作模式的典型组合进行评价；

c. 以低、高和至少一个中带频率，操作通讯和导航设备；

d. 确定飞行期间要进行评价的操作系统或模式；

e. 如果可行，可在航空器电池独立任何其它备用变换器操作的情况下,使用紧急电源重复此试验。

2-5.6.4　电源波动和防护

a. 在航空器正常状态下及所有电源正常设置下使航空器发动机轮转,并检查设备的正确操作；

b. 通过所提供的防护仪器隔离记录器电源(如电路断路器)，并检查此防护。

2-5.6.5　记录器同步

a. 除非单元级符合性已被证明，否则航空器测试序列应证明符合 2-1.11 的要求。

第三分篇

弹射式记录器

3-1 章　总　则

3-1.1　介绍

本节详细说明了专门针对弹射式记录器的附加要求和特殊要求。除第 1 和第 2 部分，连同适用的第 4 和第 5 部分的要求以及对记录器的专门要求以外，本节中规定的要求也应符合。

弹射式记录器是一个装在坠毁防护存储模块内的记录介质，在事件发生序列开始时，壳体可以从航空器自动脱离(释放)。其特性允许它可以以低速从航空器主残骸上顺利的着地，或者，当淹没在水中时，其漂浮特性允许它可以漂浮在水面上。因为记录器不再和航空器连在一起，所以应提供一种方法对其定位。

此类型的记录器被连接到机身外部，并且在正常状态下，其功能与固定记录器相同。记录器存储单元、信标发送器、天线、电池组及这些单元所用的幸存包装材料都是可自动弹射组件的主要部分。

可弹射组件综合了很多的飞行特性，这些特性允许其弹射并迅速确立跳过机身的飞行轨道。

3-1.2　弹射式记录器的使用

对于固定翼航空器，强烈建议， 仅将可弹射式记录器作为冗余装置的一个部分使用，它所提供的记录功能也可以由固定记录器提供。

对于旋翼航空器，可使用一个单个的弹射式记录器。

如果一个旋翼航空器上安装了两个飞行记录器，强烈建议其中一个记录器应是固定式记录器。如果固定式记录器和弹射式记录器被组合在一起使用以提供一个冗余的记录器装置，则 2 个记录器应提供同样的记录功能。

3-1.3　目的和范围

本部分规定了弹射式记录器系统应符合的最低规范。本规范同样适用于民用航空器上所用的任何可弹射的坠毁防护记录器，及其辅助设备和装置。

3-1.4　应用

符合本部分的要求，可确保可弹射系统在航空器操作时遇到的各种状态下仍可执行其功能。

3-1.5　适航性和审定

3-1.5.1　安全性

除了 2-1.3.1 中规定的安全要求以外，以下要求也将用于所有的弹射式记录器：

a. 设备外部应没有会给可膨胀幸存设备或人员带来损伤的尖锐边缘或突出物。

b. 故障事件引起的 “非指令性弹射”的总概率应小于 10^{-7} 。这个概率是由那些会直接引起弹射事件发生的硬件和软件决定的。

注： 用于确定安全过程的程序应与 SAE ARP4761“民用机载系统和设备上执行安全评估过程的指南和方法”相适应。

注： “非指令性弹射”未满足弹射要求时，将弹射记录器从航空器隔离开。

3-1.5.2　审定所需资料

除了 2-1.3.4 中规定的审定资料以外，还应提供以下文件：

a. 以维修为目的，从航空器上安全取下弹射式记录器的说明；

b. 无线电定位信标发送频率和调制特性。

3-1.6　记录器的工作

除了 2-1.5 中规定的要求以外，一旦弹射，则弹射式记录器不应继续记录。

3-1.6.1 弹射记录器监测

当弹射记录器不再受到航空器控制时，应提供一种可以目视警告机组人员的方法。

机组人员处于正常座位时，机组人员视觉指示器视野不受影响。

在所有座舱光线条件下，从全黑到反射光，指示器光线均可调节到能够说明数据的合适的光线水平。

3-1.7　可弹射准则

a. 弹射式记录器应能根据航空器在地面或水上的撞击进行弹射，这样就可以在坠毁时记录最大数量的数据；

b. 在非灾难性事件中，弹射记录器不应弹射，如 硬着陆或尾部撞击；

c. 在空中碰撞或爆炸时，弹射记录器应能弹射；

d. 航空器制造商应在航空器工作场景基础上，制定弹射准则；

e. 制定弹射准则时，应考虑下面因素：

ⅰ传感器安装（如 3-4.3 中所规定的），包括坠毁时能够正确进行正确指示的传感器号/类型；

ⅱ 最大“硬着陆”加速度（超过这个极限，就有可能坠毁）；

f. 从坠毁指示开始直到弹射记录器释放，该时间段不应超过 50 毫秒；

g. 为了使安全危害最小化，当飞机在地面上时，应锁定弹射机制。不应有人工弹射方法。

弹射记录器的弹射性能应使记录器可以不受航空器残骸着陆；

此单元应包括允许弹射记录器不受机体影响迅速建立飞行轨道的飞行特性。

不应为此单元提供充足的弹射用初始动力，这样其释放就不会危及地面支持人员或航空器自身。

3-1.7.1 撞击触发

撞击探测传感器（如易碎的、易变形的、或微电子机械系统（MEMS））的安装位置，是以结构分析及典型航空器坠毁着陆方向评价为基础确定的；并且在启动时，能够弹射记录器。

注： 撞击传感器应设计为，只有当传感器结构严重变形时(在灾难性事故中)，才可以启动。因为导航加速度传感器的响应不可靠，因此，不能仅使用导航加速度传感器（g 开关）进行探测。

3-1.7.2 水浸没开始

安装传感器，在 3m 水深或更深的地方触发记录器弹射。

3-1.8 坠毁幸存

3-1.8.1 幸存准则 (弹射式记录器)

a. 当经受以下四个序列的试验时，记录器坠毁保护存储模块应能保护记录的信息。试验程序见 3-3.2。

i. 强冲击、抗穿透、静态挤压和高温炉火；

ii. 强冲击、抗穿透、静态挤压和中温炉火及流体浸泡；

iii. 强冲击、信标发送及适海性（适应航海要求）；

iv. 强冲击、抗穿透、静态挤压、深海压力和海水浸泡。

b. 单个记录器必须按给定的序列通过所要求的所有试验项目，然而不要求单个记录器在经过所有序列试验后幸存。

c. 坠毁幸存试验之后，对记录介质的维修需要应为最小。

i. 在试验序列ⅰ、ⅲ和ⅳ后，只需要简单的维修(如替换坠毁保护的存储模块内部连线)，就可以从坠毁保护的存储模块中恢复数据。不允许再焊存储器和辅助元件。

ii. 在试验序列ⅱ之后(低温炉火试验)，允许取下单个的存储器，以单独的或组合的(再连接到初始的或替换的坠毁保护的存储模块之后)方式恢复信息。

3-1.8.2　无线电定位信标

所有的弹射式记录器应配备 1 类双频率 406MHz 和 121.5MHz 无线电定位信标，该信标应符合 ED-62 要求，而不是 2-1.16.4 规定的水下定位信标要求。

无线电定位装置应连接到弹射式记录器上，使记录器的空气动力特性不会反过来受到影响，并且对定位装置的损坏及隔离影响降为最小。

除了满足 ED-62A 耐久性要求以外，ELT 的 121.5MHz 无线电应至少增加 102 小时操作时间，使总的最小可工作时间为 150 小时。对于超过 ED-62A 的工作时间（48 小时和 150 小时之间）， 121.5MHz 无线电的 EIRP 最小为 5mW。

注： 无线电定位信标要求的其它的特性不在此规范范围内。应制定设备应用标准参考。

3-1.8.3　标识

记录器壳体应支持记录器地面、水上搜寻。因此，如果可能，机翼外侧应避免使用非常黑的颜色（航空器外壳的一部分）。单元其它外表面应为亮橘色。

搜寻行动主要依靠 ELT 发射信号，确定位置。因此，所施加的涂料不应影响 ELT 信号发射。

以至少 25mm 高度的黑色字母将下面说明刻在弹射记录器橘色部分。

FLIGHT RECORDER DO NOT OPEN

3-1.8.4 试验后标识要求

2-1.1.16.3 中的标识要求为，记录器经受这些试验后，这些字迹仍然清楚可见，3-3 章中规定的火烧试验除外。

3-2 章　环境条件下的最低性能

3-2.1　介绍

第 2-3 章规定了记录器系统要经受的环境试验。

弹射式记录器应满足专门功能应用部分中第 4 章的功能要求。

3-3 章　（弹射式记录器）坠毁幸存试验程序

3-3.1　总则

本章替换了 2-4 章所规定的坠毁幸存程序。

本章规定了坠毁幸存记录器的坠毁幸存试验，以证明符合 3-1.8 章要求。

a. 在任何坠毁幸存测试开始之前，应记录随机数字数据测试模式。在试验系列进行之后，在“专门的功能部分”中规定的最大数据误码率和/或可懂度范围内，此测试模式应是易于恢复的。

b. 试验序列之后，重放所做记录，以确定初始测试模式是可恢复的。

c. 坠毁幸存试验序列完成之后，应清除记录介质。除过在主记录器组件范围内，取下或替换试验所允许的坠毁保护的存储模块或其它的部件以外，不允许在测试之间进行替换维修。

注 1：　用微观方法检查存储器件表面特性作为数据恢复的方法是不可接受的。

注 2：　不允许对单个的存储器件进行维修。

3-3.2　试验程序

3-3.2.1　强冲击

当经受以下强冲击试验时，防坠毁幸存记录介质内容的完整性及无线电信标的正确工作应得到验证。

a. 在最有可能着陆姿态的最易受损坏方向上，给弹射式记录器组件施加强冲击。冲击量级应为，可以模拟以 46.33m/s(152 ft/s)着陆速度冲击到硬物表面上，如，岩石，混凝土或钢。

注：“着陆姿态”及“最易受损坏方向”的定义并不限定在记录器的三个主要的轴上。

b. 包含有存储防护模块的弹射式记录器应被一个硬表面(直径大于记录器整个尺寸的 50mm 厚的钢板)，以 46.33m/s(152ft/s)的最小撞击速度撞击或撞击此表面。图 3-3.1 是用于弹射式记录器的一个可接受的强冲击试验装置。图 3-3.2 是撞击后弹射回收的可接受方法和装置。撞击板的质量应 10 倍于弹射式记录器的质量，当撞击时，无任何凹陷。

c. 除了 3-1.8. a Ⅲ中规定的试验序列之外，在强冲击试验开始之前，可以取下坠毁保护

的存储模块的外部电子部件并用典型质量的模块替代。对于试验序列III，应安装有无线电信标，并且此试验应在整个记录器上进行。

3-3.2.2　抗穿透

将弹射式记录器放在一个平坦的混凝土表面上，并对其进行支持，以防止水平偏移。

a. 撞击物是由穿透物组成的，并钢性连接有一个 25kg(55 1b)的物体。它是从 15cm(6 in)距离处掉落在弹射式记录器上。

b. 穿透物的最大尺寸应为，伸出物表面长 2.5 cm，宽 0.64cm.

c. 穿透物硬度应为洛氏（Rockwell）C40，这样，强冲击力就由可弹射单元吸收，从而不会被穿透物吸收。

d. 撞击物应掉落在弹射式记录器上，并且穿透物至少有一半可以撞击在所规定的存储防护模块的最易受损坏的区域的 2.5cm（1 英寸）直径范围内。

e. 图 3-3.3 是用于弹射式记录器的可接受的抗穿透试验装置。

f. 图 3-3.4 为穿透物图示。

注：　此试验方法与 ED-62A“紧急定位器发射器（ELT）”中规定的穿透试验相同。

3-3.2.3　静态挤压

a. 使坠毁保护的存储模块经受 8.9kN(2000 磅)的静态挤压力，连续施加 5 分钟。无论形状如何，在坠毁保护的存储模块上至少有 4 个测试点，如果适用，则应在每个主对角线和每个主面上进行测试。

b. 根据坠毁保护的存储模块的形状确定要进行的最少的试验数量。如果使用的是半球形的模块，则至少进行 4 个试验。如果是立方体形状，则要求进行 7 个试验，例如，3 个面加上 4 个对角线。

c. 应使用水压压力计进行静态挤压试验。

d. 除过水下定位信标和任何其它连接到坠毁防护存储模块上的承载零件以外，其它非坠毁防护零件可以从记录器组件上取下。

e. 受压记录器可以用一个圆形的有回弹力的衬垫支持，其直径为 5cm(2 英寸),厚度为 1.25cm(0.5 英寸)。

f. 在任何初始碰撞之后，调节挤压力，将要求的压力存储 5 分钟时间。

3-3.2.4　高温炉火

a. 使坠毁保护的存储模块或记录器经受火烧，其产生的最小热通量为 158kW/m^2(50000 Btu/ft^2/小时)。坠毁保护的存储模块或记录器的整个外部区域应连续暴露在火焰中 20 分钟。

火焰温度应为 1100℃额定温度。因为被测试坠毁保护的存储模块或记录器的局部火焰湍流和冷却会导致温度在 950℃－1100℃之间变化。然而，测试期间，应保持此处所述最小热通量，并由合适的仪器监测最小热通量。不允许屏蔽。

一个可接受的方法是使坠毁保护的存储模块或记录器经受火烧试验，其火焰是由气体或燃油燃烧的燃烧器装置产生的。气体和丙烷的混合体是最理想的燃料，因为此混合体燃烧干净并且易于控制。此混合体应被调节，得到稳定的火焰。

如果使用一个完整的记录器，应使试验件经受 3－1.8.1 中所述的的试验序列。

b. 火烧试验开始之前，预先将记录器调节到内部温度稳定状态，等同于在环境压力和＋25℃±5 ℃条件下操作时达到的温度。应取下坠毁保护的存储模块外部的电子部件。

注：按照 ED-14G/DO-160G 中 2.1 部分中的要求，当设备内部的最大物体温度的变化不大于 2℃/小时时，认为此设备温度稳定。如果可以进行最大内部物体温度测量，则认为温度稳定的最短时间应为 2 小时。

c. 在记录器正常操作或存储期间，当火烧防护材料的有效性降低时，预先调节防护材料以模拟老化影响，如，通过扩大压力和温度循环。

d. 火烧试验之前，使用水型热量计校准燃烧器装置。此热量计尺寸应与测试元件相同（坠毁保护的存储模块或记录器）。图 2－4.5 为合适的热量计测试装置示例。

如果使用其它的燃烧器校准方法，如电子放射计，则与热量计相比，此方法应是有效的。

e. 图 2-4.6 为使用丙烷气体的合适的测试装置。用高出地面的，截面大约为 0.5m(20 英寸) 角形钢支持热量计。进水管和出水管要经过绝缘块壁。绝缘壁可将热量反射到热量计后部（或记录器）并防止水管吸热。应对绝缘壁与热量计之间管道的较短部分很好的绝缘。

f. 燃烧器的数量和性能、其位置及气体压力均应调节到可以确保满足要求的火焰包围标准，符合热通量和额定的火焰温度要求。在整个试验期间,热量计的水源及火烧燃油的来源应保持要求的流动速率，这一点特别重要。通过热电偶连续监测火焰温度，

此热电偶放置在离坠毁保护的存储模块及记录器表面大约 25mm(1 英寸)的距离，三个面的最小的大约中心位置。通过调节单个的燃烧器气体阀设置燃烧器输出。

g. 热通量（Q）计算：

$$Q = \frac{dT \times F \times SH}{A \times C} \quad W/m^2$$

其中：

d T＝冷却水温度的升高（℃）

F＝冷却水流通量（kg/s）

SH＝规定的冷却水热量（=4187 焦尔/公斤/摄氏度）

A＝热量计外表面总面积（单位：平方米）

C＝吸热常数（使用 0.5）

h. 一旦确定了要求的试验条件，应注意主阀门上的气压和供给关闭。不应能接触到单个的燃烧器气体阀门。

i. 要测试的坠毁保护的存储模块和记录器由热量计替代。如果可行，应对坠毁保护的存储模块的内部温度进行监测，以确定特别记录介质的保护范围。如果坠毁保护的存储模块或记录器的结构会使其在前面的测试中受到损坏并且可能会在试验期间燃烧，则应对其进行支持，使其能经受试验期间的全热通量。

j. 打开主气体阀开始火烧试验。如果需要，此阀可将气体压力控制到上面 h 中所述的水平。应一直监测如外部热电偶所指示的火焰温度。因为坠毁保护的存储模块或记录器的存在，应对高于热量计试验期间的温度进行观察。不应对燃烧器输出进行改变，以补偿此差别。

k. 试验末期，关闭燃烧器，允许坠毁保护的存储模块或记录器在周围环境条件下自然冷却。允许从支持装置附近取下记录器。

3-3.2.5　低温炉火

a. 使弹射式记录器经受 260℃温度 10 个小时。

b. 试验开始时，预先将记录器调整到一个稳定的内部温度,相当于在＋25℃±5 ℃的环境条件和压力下操作时所达到的温度。参考 2-4.2.5 b 节。

c. 在设备非操作状态下，将记录器安装到一个恒温炉中（25℃±5 ℃）以每分钟不小于 2℃的速率提高炉的温度，使之达到至少 260℃。至少保持此温度 10 个小时。

d. 在 10 小时暴露时间结束时，从炉中取出记录器，允许其自然冷却。

3-3.2.6　流体浸泡

将坠毁保护的存储模块浸泡在以下液体中：

a.　如审定机构所批准的，如表 2-4.2 所示液体选择表，至少浸泡 48 小时。

b.　如审定机构所批准的，现在使用的灭火剂类型，其时间至少为 8 小时。

注："火烧防护手册"中所述的灭火剂，可以从USA，MASS02110，St.Boston 60 Batterymarch 处或 England，SL57EU，Ascot，Index House，Infonorme London Information 处得到。

3-3.2.7　信标发射

将弹射式记录器放在一个屏蔽袋内，并且确认信标会以要求的406MHz 功率发射至少 24 小时；　按要求的功率输出进行的 121.5MHz 上的信标发射至少 150 小时。

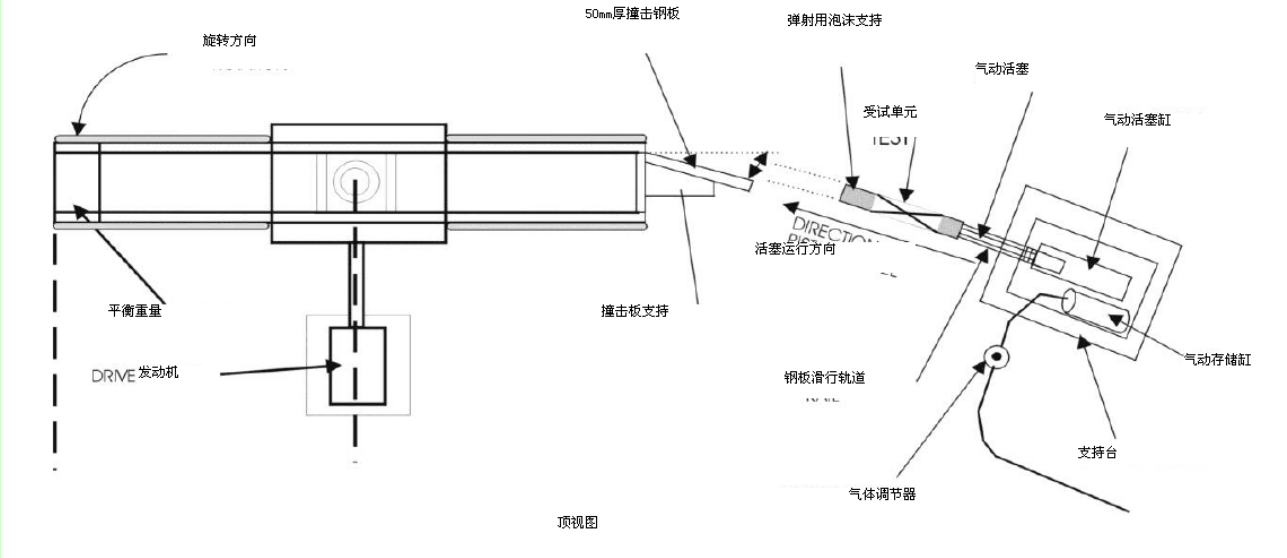
3-3.2.8　适海性

在淡水和咸水中，可弹射组件应具有浮力和自我扶正能力，足以将天线保持在其固有的位置上。并在 406MHz 和 121.5MHz 频率上发射。ELT 频率发射应通过淡水和咸水进行验证，并确认能够通过 COSPAS SARSAT 卫星接收 406MHz 告警频率，通过 SAR 自动寻的接收机接收 121.5MHz 导航频率。此试验应在公海状态 7 的典型的海水条件下进行（相当于波弗特海强度级 10）。

3-3.2.9　深海压力和海水浸泡

a.　除非可以表明记录介质可以经受深海浸泡并且不会因为防护壳体的碰撞而受到损坏时，才能将记录器浸泡在相当于 60MPa（相当于 6000m（20000 英尺）深）的海水中达 30 天。如果已证明用于保护记录介质的方法和材料不会受到海水的影响，则此时间段可以减小到 24 小时。 为避免对试验设备造成损害，应在压力箱内使用任何合适的液体，并使用一个可以将液体从浸泡记录器的海水分开的装置。

b.　除非可以证明 2-1.16.3 章中要求的记录介质和标识不受海水的影响，才能将记录器浸泡在 3m 深、＋25℃额定温度的海水中达 30 天。除过在深海压力试验期间海水已被强压进防坠毁模块中以外，允许独立于主试验顺序，在单独的记录器上进行此抗腐蚀试验。记录器的重量可作为此状态的指示器。



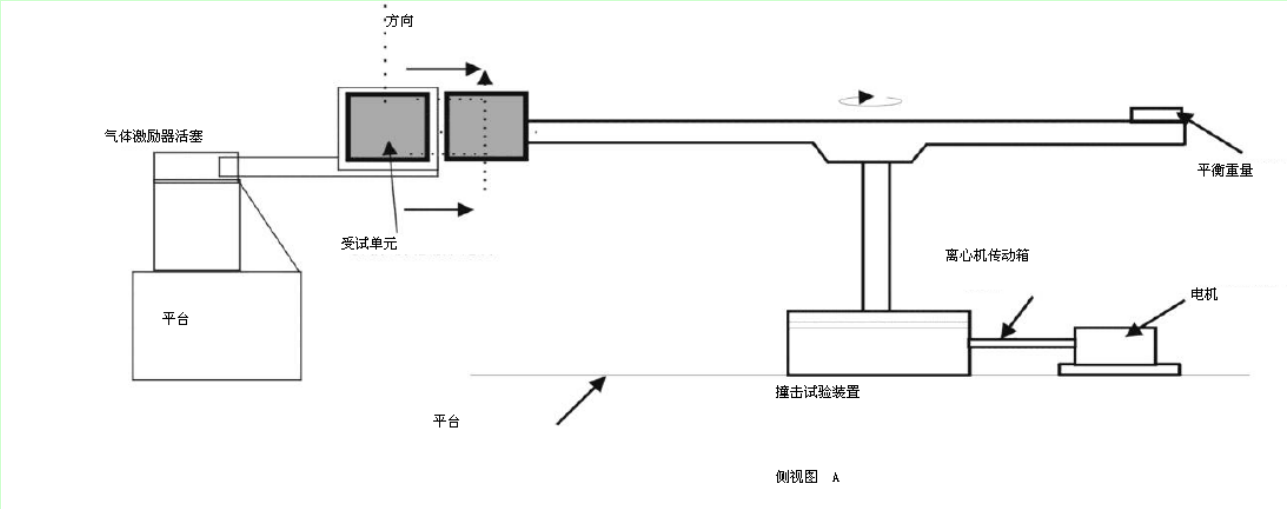


图 3-3.1　强冲击试验装置

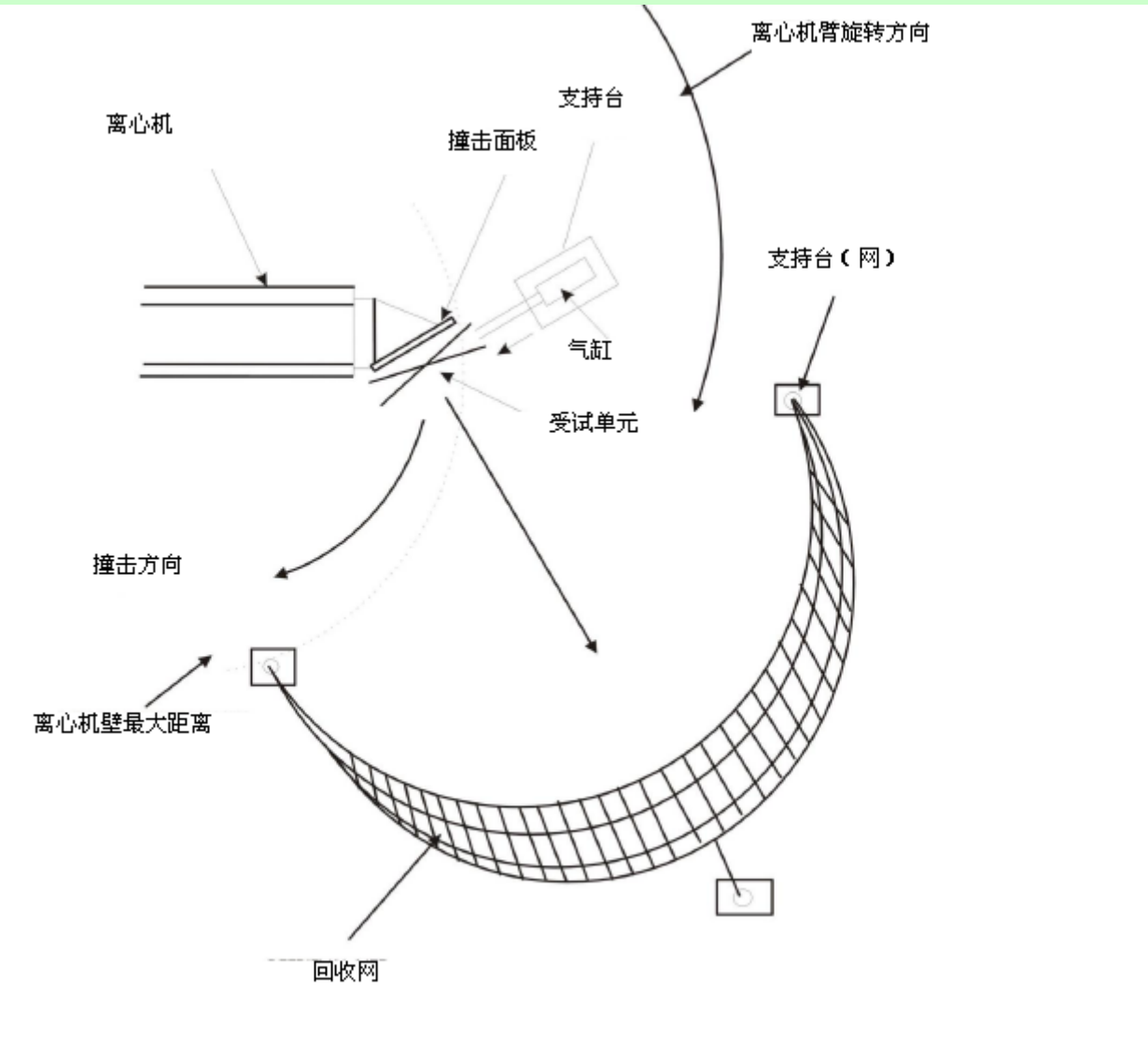


图 3-3.2　　强冲击试验回收机构

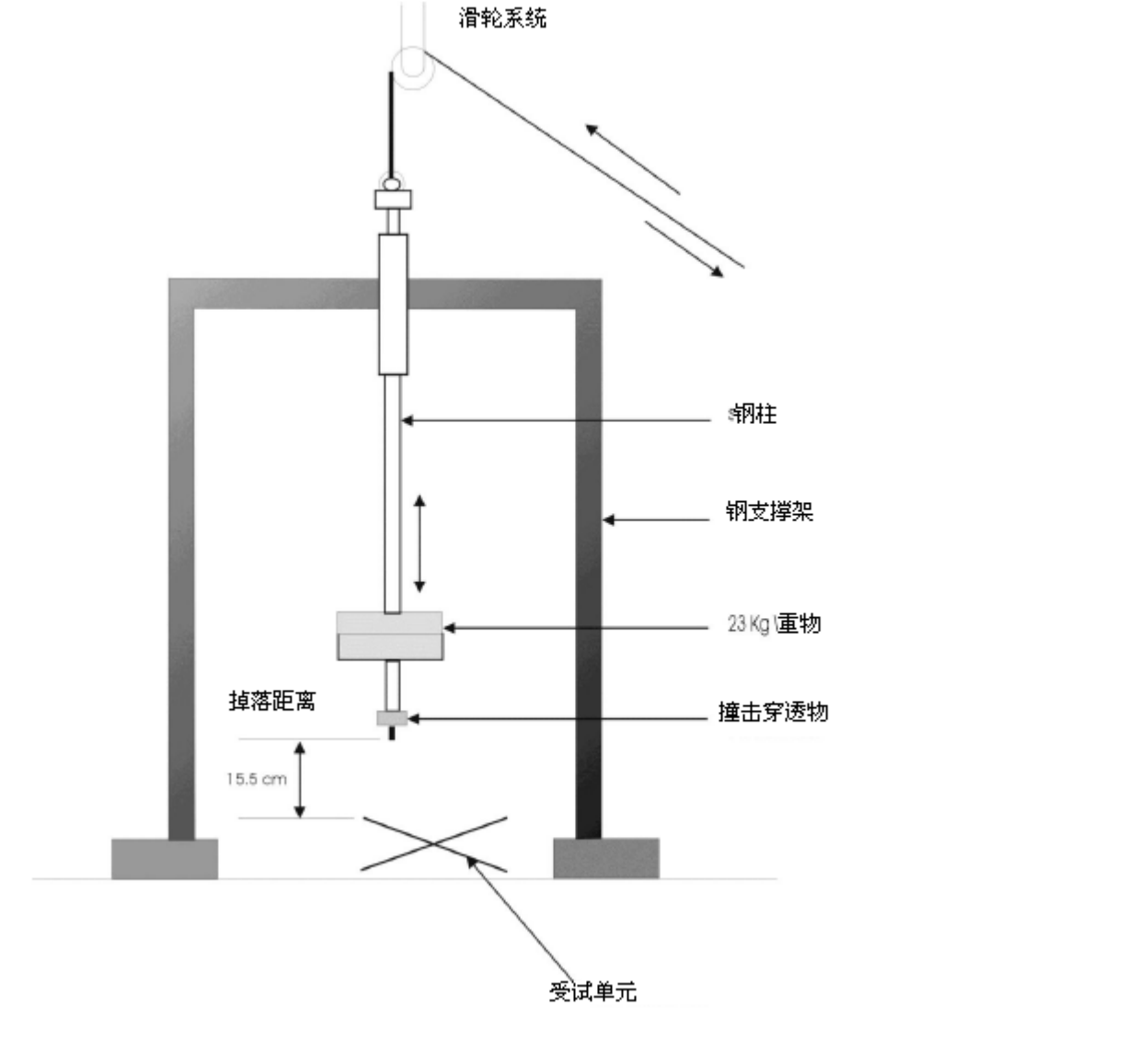
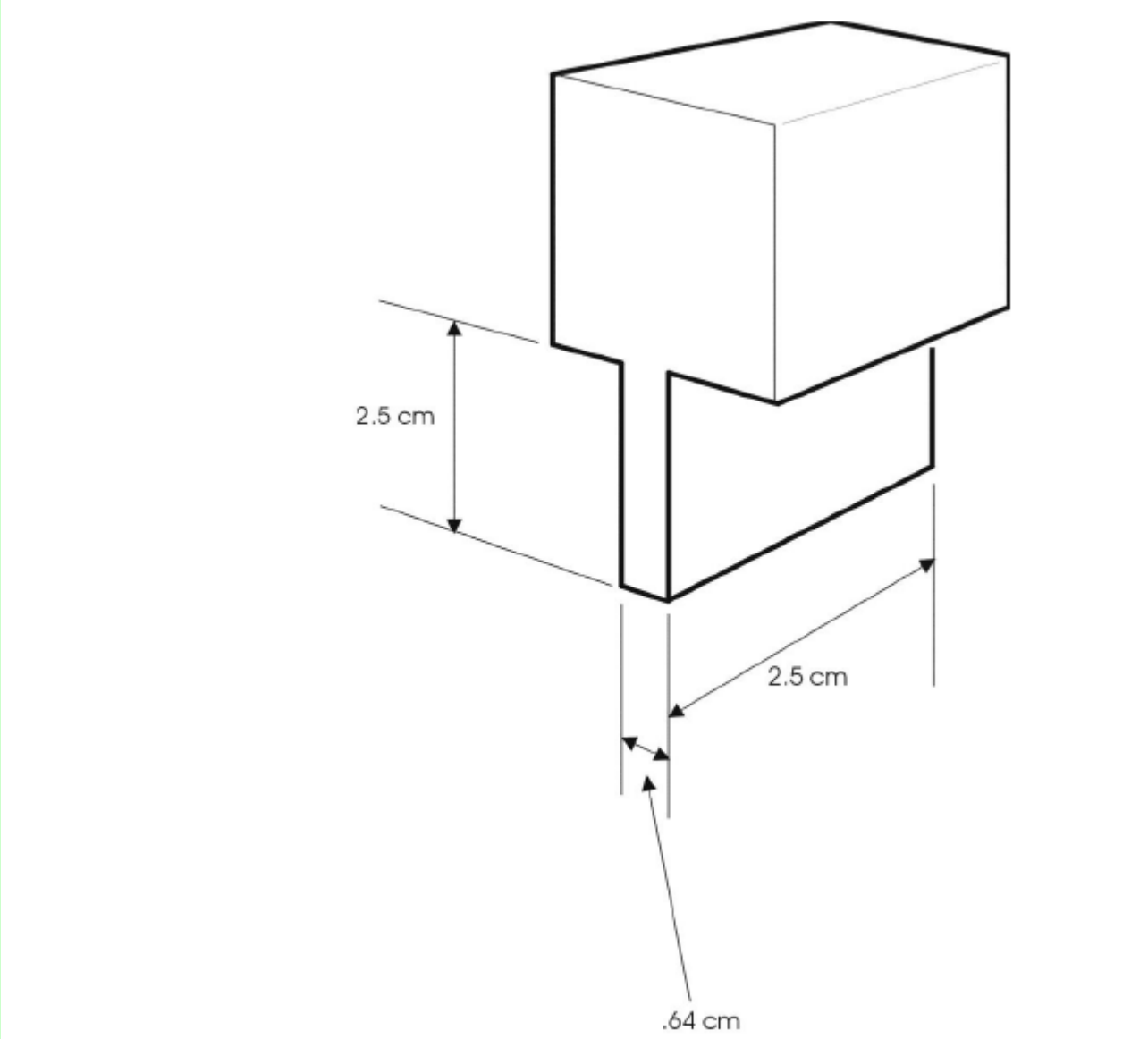


图 3-3.3　穿透试验装置



注：材料－Rockwell C40 硬性钢穿透棒，尺寸容差：±0.05cm(±0.02in).

图 3-3.4　穿透物

3-4 章　（弹射式记录器）设备安装及安装性能

3-4.1　介绍

本章规定了设备在航空器上安装时的安装特性、性能及性能检验程序。

安装性能标准通常与本部分中包含的内容相同，它们已通过试验台及环境试验校验。但是某些性能参数会受到物理装置的影响，并且只有在安装后才能确定。

3-4.1.1　航空器电源

除了 2-5.3.9 的要求以外，可弹射机构电源应来自于这样一个源，即在坠毁条件下包括下沉条件在内，可提供系统操作的最大完整性。可弹射机构邻近位置安装独立电池以启动弹射机构。

3-4.2　设备位置

3-4.2.1 记录器位置

除了 2-5.4.1 章的要求以外，每个弹射式记录器均应定位并安装在可以使预定的弹射或无意的弹射所导致的损坏降为最小。弹射轨迹不会对航空器的任何飞行状态造成危害。

应与航空器制造商一起协商弹射式记录器在航空器上的位置，以确保可得到最佳的弹射轨迹，并且记录器可以跳过机体。在最有可能的坠毁情况下，此位置应能提供最佳的幸存性，即，机头下降或机尾下降方向。

3-4.3　弹射式记录器的安装

3-4.3.1　飞机装置

为固定翼航空器设计弹射式记录器装置时，应满足下列安装要求：

a. 弹射记录器的安装应为，当航空器仍能对其进行控制时，在正常飞行姿态条件下，对于 COSPAS-SARSAT 卫星，内装 ELT 应具有足够的可视性；

b. 当机体设计表明压力区域被消减时，此开口的尺寸应被限定到可行的最小尺寸内。

c. 可弹射组件应从航空器上分离，使之不会撞击机体上的任何部件。在整个飞行期间包括非正常飞行在内（在引发事故发生的初始阶段），应得到正确的弹射。同样的，在非正常姿态时，从航空器上进行的弹射不会减小记录器的幸存性。选择可弹射组件位置时，应考虑那些会从机身上突出的天线或其它元件。应对可以确定弹射式记录器飞行轨迹的气流特性进行分析。

d. 坠毁传感器应安装并固定以探测坠毁的早期指示，以便于对可弹射组件提供最大的保证。对传感器定位时，应考虑航空器的形状(参考第 3－1.7.1 章)。对于只依赖于加速度传感器进行坠毁探测的系统不予接受。

e. 应对坠毁传感器进行防护，以避免在地面上行动时不经意的操作。

f. 应安装流体静压或浸泡传感器，以便于在 3m 深或更深时，启动弹射记录器。

3-4.3.2　直升机装置

为直升机设计弹射式记录器装置时，应满足以下安装要求：

a. 所选择的位置应能提供一个在飞行包线任何一点弹射时，不受机体影响的记录器轨道；

b. 在最有可能坠毁的情况下，即尾部下降和头部下降，此位置应能提供最佳幸存性。

c. 应考虑避免靠近燃油元件的地方。装置及弹射机构的设计应能保证记录器可以从淹没的机体上弹射。为了帮助位置选择，安装者应考虑：

　　－直升机类型，如，主双旋翼、导管风扇及传统尾翼；

　　－不同飞行条件下围绕机体的气流；

　　－主旋翼旋转方向；

　　－尾翼位置（端口或右舷）

d. 将记录器安装在控制表面或会影响操作或飞行特性的任何区域都是不可接受的。

e. 应安装并对坠毁传感器定位以探测最早的坠毁指示，并对记录器的坠毁幸存性提供最大的保证。为避免假的指示，坠毁记录器不应放在高振动区（参考 3-1.7.1 章）。因为响应不可靠，因此，负加速度传感器（g 开关）不能作为单独的探测方法使用。

f. 应对坠毁传感器进行防护，以避免在地面上行动时不经意的操作。

g. 应对流体静压力弹射进行证明。

第四分篇

组合式记录器

4-1 章　对组合式记录器的要求

4-1.1　组合式记录器

两个或更多独立的记录功能可组合在一个单元中。每个功能均应满足本文件第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ部分的要求。

4-1.2　功能分离

如果组合了两个或更多的飞行记录功能，则记录器应设计为当一个功能发生故障时，不会影响任何其它任何功能的操作。此外，每个记录器及其相关线路及附件的安装应使单个的事件不会引起一个以上记录功能的故障。

4-1.2.1　记录介质分离及隔开

当记录功能被组合到一个单个的记录器中时，调查者应关注因为单个存储器件的损害而导致的与事件或事故有关的所有数据的丢失。为了使此危险最小化，记录机构及介质的设计应使单个存储器件数据的丢失不会导致多记录功能中（如，语音、参数等）的数据的丢失，与机组人员语音组合的数据链除外。

注：按图 4-1.1 建议隔离的冗余记录或存储是可接受的方法。

4-1.2.2　故障报告

当记录功能被组合时，对已发生故障的特殊功能应对机组人员进行提示。

通过机上报告系统进行报告，是确定组合式记录器中单个功能发生故障时的可接受的方法。

在整个飞行期间监测器应一直工作。然而，对机组人员的飞行中故障指示可能会被抑制，直到航空器完成其飞行。

注：一个可接受的符合性方法是提供一个系统状态监测器和机内自测试功能，它可以探测并为飞行机组人员指示组合式记录器每个阶段的故障。

4-1.2.3　单电源

当多个功能被组合到一个单个记录器中时，应允许这些功能使用一个单个的电源（航空

器电源和记录器电源）。

4-1.3　组合记录器中的串音

4-1.3.1　数据和语音通道之间的串音

当设备设计范围内的任何数字数据信号被施加到要求的数据记录通道时，记录在记录介质部件上指定到每个语音记录通道的任何串音信号的电平，应至少为 34dB，低于 1-3.2.2 章中规定的电平。

4-1.3.2　数字和语音通道之间的串音测试

a.　设备要求：

数据链信息传送模拟器

语音信号发生器

语音功率计

b.　测量程序：

将语音输入通道设置到 1-5.2.2 章中规定的信号电平，将数字数据传送模拟器连接到记录器数据输入中，并记录一分钟时间的信号。

重放记录，并测量语音通道上的信号电平。

测量第Ⅰ部分 1-5.2.2 章测试中测量的任何不平衡，确定串音电平。

应检查串音电平在 4-1.3.1 章中规定的极限范围内。

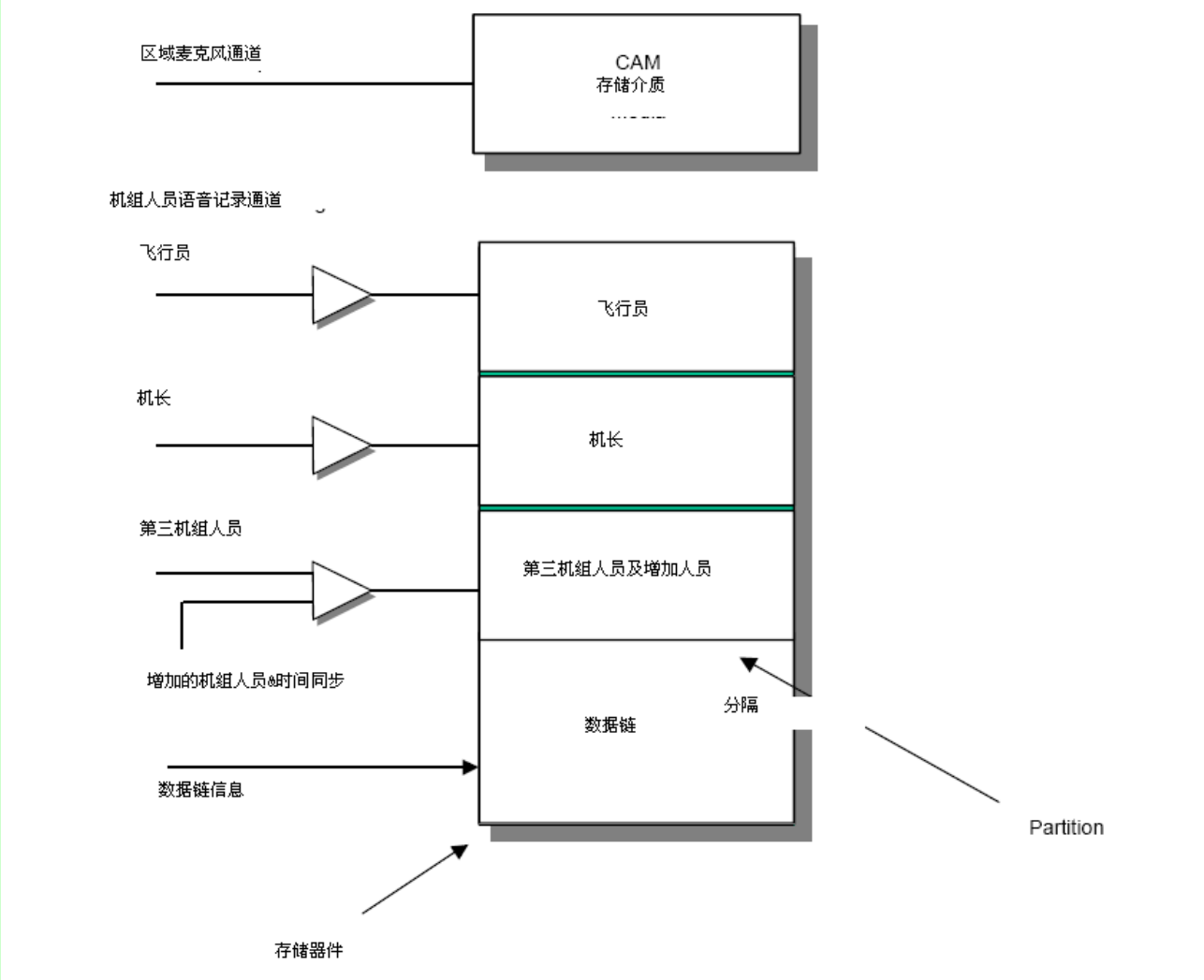


图 4-1.1　记录介质隔离和记录仪分离示例

第五分篇

记录器独立电源

5-1 章　介绍

5-1.1　目的和范围

本部分规定了所有要求安装有支持飞行记录器的记录器独立电源（RIPS）的航空器应满足的最低规范。

5-1.1.1　总则

本部分回应了允许一些飞行记录器在航空器主电源脱离之后仍可连续工作一段时间的要求。

5-1.2　功能概述

记录器独立电源是一个辅助电源，当航空器主电源从记录器上脱离之后，在规定的时间内，它可以给适用的航空器记录器提供直流电压。其目的是当航空器处于紧急情况时，当主电源丢失后，确保记录器连续记录。因为很难区分正常电源关闭与航空器紧急事件导致的电源丢失，RIPS 应进行频繁的循环工作。

为了使重写的风险降为最小，RIPS 不应安装在记录时间少于两个小时的系统上。

5-2 章　通用设计规范

5-2.1　介绍

本章确立了包含有记录器独立电源的设备的最低工作性能规范。

5-2.1.1　设备

a. 记录器独立电源是一个与航空器电源总线分离的、提供备用电源的设备（单独的外场可替换单元（LRU）或集成模块）。

b. RIPS 的目的是，当去掉对记录器的航空器电源之后，在所有的情况下，允许记录器连续工作 10 分钟（±1 分钟）。

c. RIPS 应尽可能近的安装在要供给电源的单元附近，使事故期间由 RIPS 提供的电源被切断的可能性降为最小。

5-2.2　正确操作自检测

RIPS 应配备有机内测试设备（BITE）以确定 RIPS 执行其功能的准备状态。如果要求维修，RIPS 应能探测并报告任何内部故障、及任何影响 RIPS 执行其预定功能的条件。

5-3 章　标准测试条件下的最低性能规范

5-3.1　介绍

本章规定了设备的最低性能规范，以及在标准试验条件下要证明的水平。

标准试验条件在 EUROCAE ED-14G/RTCA DO-160G“机载设备环境试验条件和试验方法”或经审定机构批准的修订级中做了规定，在第 3.4 章中定义为：

a.　温度：　　＋15～＋35℃

b.　相对湿度：不大于 85%

c.　环境压力：84 到 107 kPa.

除了上述条件以外，AC 电源应在 ED-14G/DO-160G 中第 16 部分或审定机构批准的修订级中规定的极限内；DC 电源应在 ED-14G/DO-160G 中第 16 部分的规定最小和最大范围内。所使用电源应避免调制、纹波、中断和浪涌。

当设备在可变频 AC 电源下工作时，除非另有规定，应在典型的输入电源频率下进行测试，此输入频率被调节到可选频率的 5%范围内。

5-3.2　RIPS 最低性能水平

记录器的设计应满足以下最低性能水平，并应进行试验以证明其符合性。

注：这些章节中说明了关于记录介质中信号的一些要求，这些要求可以理解为，在由设备制造商所规定的数据恢复设备进行输出时进行的观察。

5-3.2.1 备用时间容限

10 分钟时间输出的容限应小于±1 分钟。

5-3.2.2 输出电源的可获得性

RIPS 应对航空器提供给记录器的电源进行监测。当提供给记录器的电源丢失时，RIPS 应在小于 50ms 的时间内恢复电源。

注：RIPS 设计人员会选择连续输出电源，或仅在给记录器提供的电源丢失后提供电源。

5-3.2.3　再充电时间

a.　从获得航空器正常电源开始到电源单元可提供 10 分钟电源为止，此阶段的时间应不少于 15 分钟。

b.　从获得航空器正常电源开始到电源单元可提供至少 6 分钟电源为止，此阶段的时间

应不少于 10 分钟。

c. RIPS 的设计应使其满足任何充电/放电状态或条件。例如，在安装到航空器上之前，不需要对替换单元进行任何处理，应可以替换 RIPS 或从其存储器替换其能量存储单元。

5-3.2.4　输出控制

除过在所配连接器处安装的一个直接的搭接片以外，任何外部设备都不能妨碍 RIPS 的输出。RIPS 上应附有一个说明，以提示人们即使输入电源已经脱离，但是输出电源引线仍是带电的。

5-4 章　环境试验条件下的最低性能规范

本文件 2-3 章规定了应在记录器系统上进行的环境试验。

如表 5-1.4 所示，应证明 RIPS 性能应用要求与本部分的规定相符。

表 5-4.1：RIPS 环境试验矩阵

环境	试验参考 表 2-3.1	5-3.2.1 备用时间容限	5-3.2.2 输出电源可获得性	5-3.2.3 再充电时间
温度	1	R	R	R
高度	2	R	R	R
温度变化	3	R		
湿度	4	R		
冲击	5 和 6	R		
振动	7	R		
电源输入	15	R	R	R
电压峰值	16	R	R	R
音频灵敏度	17	R	R	R
感应灵敏度	18	R		
RF 灵敏度	19	R	R	R
雷电	21	R		

说明：空白＝由制造厂判断；R＝要求的试验

5-5 章　试验程序

5-5.1　介绍

本章规定了标准试验程序，以证明与 5－3 章要求相符。尽管引用了专用的试验程序，但它们不会应用到所有情况下，其它方法也可使用。如果制造商可提供等同的合格审定数据，则可以使用可替换方法。

当某个试验程序没有规定用于一个专门的特性时，制造商应以分析的方法或设计一个与设备设计等同的试验，来表明其符合性。

5-5.1.1　设备调节

应按照制造商的建议，对要测试的设备进行正确校准和调节。

5-5.1.2　测试仪预防措施

应采取预防措施以防止因为阻抗不匹配及测试时测试仪器与设备的不正确连接而引起的错误。

5-5.1.3　试验条件

所有的试验应在 5-3.1 所规定的条件下执行。

5-5.1.4　连接负载

除非另有规定，否则所有的试验均应在此条件下执行，即设备应连接到其设定阻抗值的负载上。

5-5.1.5　试验结果记录

除非试验记录为 GO/NO GO 以外，每个被测试参数所获得的实际数字值均应记录在一个合格的试验报告中。

5-5.2　　电气试验程序

5-5.2.1　备用时间容限（5-3.2.1 节）

a. 使模拟航空器电源设置到规定的最小电压极限下，操作 RIPS 至少 15 分钟。

b. 关闭模拟航空器电源。检验 RIPS 电源输出电压与制造商规定的相同，并按 5－3.2.1 规定的时间保持当前的值。

5-5.2.2　输出电源可获得性（5-3.2.2 节）

a. 将航空器模拟电源设置到正常电压，操作 RIPS；

b. 关闭航空器模拟电源。在 5-3.2.2 规定的时间内，检验 RIPS 电源输出电压达到了制造商规定的正常电压。

注：如果 RIPS 是可以连续输出电压类型时，此试验可以忽略。

5-5.2.3　充电时间（5-3.2.3 节）

a. 确保 RIPS 完全放电；

b. 将航空器模拟电源设置到 5-3.2.3a 规定的充电时间要求的最低电压极限，操作 RIPS；

c. 关闭航空器模拟电源。检验 RIPS 电源输出电压在制造商规定的范围内，并按 5-2.3.2a 规定的时间保持当前值；

d. 使 RIPS 完全放电；

e. 将模拟航空器电源设置到 5-3.2.3b 规定的充电时间要求的最低电压极限，操作 RIPS；

f. 关闭航空器模拟电源。检验 RIPS 电源输出电压在制造商规定的范围内，并按 5-2.3.2b 规定的时间保持当前值。

5-6 章　设备安装及安装特性

5-6.1　介绍

本章规定了设备在航空器上的安装。

5-6.2　设备安装

a. RIPS 应尽可能近的安装在要启动的记录器附近，使连线最短；

注：能量存储设备的技术状态可能会要求将 RIPS 安装在压力和温度控制环境下。在某些装置中，此要求会让 RIPS 与记录器安装在一个地方，而导致连线通过气密隔板。

b. RIPS 及记录器的设计，应是当施加了电源（热插拔）安装或取下记录器时，不应对设备或航空器或人员造成损害或伤害。

c. RIPS 应满足 2-5.3.2，2-5.3.3，2-5.3.5，2-5.3.6，2-5.3.8，2-5.3.9 和 2-5.3.12 的要求。

5-6.3　地面试验程序

a. 施加航空器电源至少 15 分钟；

b. 检验记录器是否在工作；

c. 从 RIPS/记录器上取下航空器电源（推动电路断路器）；

d. 检验记录器是否连续工作 10±1 分钟；

e. 施加航空器电源；

f. 通过航空器瞬变转换检验记录器是否连续正常工作，如地面到 APU,APU 到发动机，地面到发动机，发动机到 APU，APU 到地面及发动机到地面。

5-6.4　飞行试验程序

没有给出与 RIPS 相关的飞行试验程序。

第一部分

驾驶舱音频记录器系统

第 I-1 章　诸论

I-1.1　目的和范围

本部分规定了驾驶舱音频记录器系统应满足的最低规范，适用于所有要求安装可供事故调查研究用的驾驶舱音频记录器系统的航空器。它适用于坠毁保护的音频记录器、辅助设备及民用航空器上的其它安装设备。

阅读本部分时，应结合第 1、2、3、4、5 分篇内容。

I-1.1.1　内容描述

本部分可分为 6 章，4 个附录。

第 I-1 章描述了典型设备应用和操作对象。在 CVR 系统描述中包括了背景材料和事故调查的考虑

第 I-2 章规定了总的设计规范。

第 I-3 章规定了在标准测试条件下的最低系统性能。

第 I-4 章规定了在环境测试条件下的最低系统性能。

第 I-5 章规定了性能要求的一致性并证明坠毁幸存能力的试验和程序。

第 I-6 章规定了安装设备性能要求（包括地面试验和飞行试验）。

附表给出了关于重放、信号处理、维护惯例和语音传送指数的确定等指南。

I-1.2　应用

I-1.2.1　音频记录

遵循本部分将保证 CVR 系统在航空器操作中遇到的情况下完成其功能。

I-1.2.2　直升机旋翼转速记录

遵循本部分有关章节将保证适用于直升机旋翼转速记录的 ICAO 标准和建议惯例得到满足。

I-1.3　系统描述

I-1.3.1　设备

CVR 系统包括航空器上的下列设备：

a. 驾驶舱设备、包括用于试验和整块擦除功能的控制设备，即一个监视器和故障指示器、一个或多个区域麦克风和前置放大器。

注：系统内提供自动测试时，测试功能的控制可以省略。

b. 在坠毁保护记录器内的记录可以和其它记录同步。

c. 将模拟语音信号转换成数字格式的方法。

d. 语音接口设备，包括麦克风/电话信号求和放大器。

e. 对 1 类 CVR，有一个交流电源，能给坠毁保护记录器和区域麦克风供电。参考第 5 章。

f. 一个接口设备，它能把表示直升机主旋翼速度的信号转换成记录的格式。

g. 把同步信号转换成能够记录的数据格式的设备（方法）。

h. 在系统元件之间提供通讯的数字数据总线和/或网络。

I-1.3.2　语音记录器的分类

CVR 可根据记录时间、通道数和是否与 FDR 分开或组合分类。至于哪种类型的记录器要求安装某个特殊种类的航空器上，则不在本资料讨论范围内。请参考适用的操作规则。

为了本本规范的目的，记录器的三种类型可规定如下：

a. EUROCAE　1 类 CVR：满足本规范的有关部分要求；能保持最后两小时的记录信息。

b. EUROCAE　2 类 CVR：能满足本规范有关部分要求；能在其操作最后 60 分钟内保持记录信息。同上

c. EUROCAE　3 类 CVR：能满足本规范有关部分要求；能在其操作最后 30 分钟内保持记录信息。

d. EUROCAE　4 类 CVR：能满足本规范有关部分要求；能在其操作最后 10 小时内保持记录信息。

e. EUROCAE　5 类 CVR：能满足本规范有关部分要求；能在其操作最后 15 小时内保持记录信息

f. EUROCAE　6 类 CVR：能满足本规范有关部分要求；能在其操作最后 25 小时内保

持记录信息

I-1.3.3　操作考虑

a.　目标

每个 CVR 的安装都应能为时标和即时记录提供参考：

i.　由无线电在驾驶舱内发送或接收语音通信。

ii.　驾驶舱内的听觉（音频）环境

iii.　从长杆话筒和屏蔽话筒接收不间断的语音信号。

iv.　机组人员在驾驶舱中使用航空器机内通话系统进行语音通讯。

v.　标识导航或进场帮助或与警告和警报有关的声音或语音信号。

vi.　如果安装有广播系统时，机组人员在驾驶舱内使用该系统进行语音通讯。

vii.　对尚未装备飞行数据记录器的直升机，必须记录用于确定主旋翼转速所需的参数。

注 1：对于有两个或多个主旋翼的直升机，除非这些旋翼不能独立旋转，否则每个旋翼的速度都应记录下来。

注 2：在有 2 个机组人员的飞机上，提供附加位置(如训练监督者)，这些站除用于本部分外，还可在第三机组通道上组合起来。

注 3：应能从将时间信号传送给 FDR 的源处获得时基，以使得 CVR 和 FDR 记录相同的时间信号。当不要求由 FDR 提供时间信号时，应提供有能使得 FDR 和 CVR 相关联的类似等效方法（装置），使得 CVR 和 FDR 记录能与同一时基相关。

b.　记录的开始和终止

记录器操作在 2-1.5 节中叙述。

第 I-2 章　CVR 规范

I-2.1　设备设计规范

I-2.1.1 综述

本章适用于飞行记录器系统功能。该系统根据本规范的要求接收、处理、记录和保存语音信息。在不利的操作条件下(包括导致事故的事件)，这些功能会可靠地完成。为了满足不同航空器技术的要求，记录系统应能够接收和处理下列类型的信息：

a.　语音信息；

b.　以模拟或数字格式（如有要求）输入的直升机旋翼转速信号；

c.　CVR 与其它飞行记录功能同步的时间信号。

阅读本章时应与第 2 章联系起来，因为第 2 章规定了所有飞行记录器通用的要求。

I-2.1.2　记录技术

记录器应该用数字方式记录和存贮数据。

I-2.1.3　数字记录和恢复特性

不论是什么记录格式，记录的数据应该能够容易地从记录介质中恢复到一个工业标准数据格式而不损失其音频质量或时间关联。不能采用消音编辑。

记录和记录介质的结构应该这样：

a.　对于未损坏的、可完全正常记录的介质，记录的信息应易于恢复；

b.　对于损坏的或部分失效的记录介质，可使用特殊技术恢复这些数据；

c.　记录介质的结构应包含在记录、恢复或由于介质管理不善引起的数据丢失中能检测的措施。这些措施可能包括时间标记、顺序号、数据块校验和。

I-2.1.4　记录器同步

在 CVR 上的记录应该与其它记录同步。参见 2-1.11 节中规定。

I-2.1.5　记录容量和格式

设备应能根据记录器的类型在周期内记录和存贮所要求的信息，在整个记录期间保持不同通道的记录信息。

I-2.1.6　重放记录信息的方法

重放记录数据的方法应包括：

a. 将记录器从航空器上取下；

b. 减少未授权而重放记录的概率；

c. 在重放期间不能擦除、重写或改变所记录的数据。

I-2.1.7　块擦除

使用块擦除功能以后，记录将被修改，以致使用任何正常重放和拷贝技术都不能恢复已擦除的数据。

对块擦除功能来说，一个可接受的方法就是通过重放程序删除能够访问记录介质的有关信息。

在记录器设计中，尽可能降低无意间启动块擦除的概率。当安装有块擦除功能时，为确保块擦除功能需要至少有 2 个逻辑同时满足。停车制动作为逻辑之一是可行的。此外，在事故期间无意启动块擦除的概率也应尽量减小。

注 1：如果发生块擦除，事故调查当局可以用非正常重放或拷贝技术去恢复数据，以便于进行正式的调查。

注 2：正常重放就是在设备级恢复数据。如在航空器制造商或改装商的实验室里提供记录器安装的合格审定一样。

注 3：非正常重放就是记录器制造商和/或事故调查当局利用专门技术从严重损坏的记录器的记录介质上恢复数据。

注 4：可以理解的是军方也在使用商务记录器。在这种情况下，军方会有特别的安全要求。这些安全要求免除了记录的重放要求。因此，有关这些免除要和有关取证当局协商。

I-2.1.8　记录和记录介质特性

a. 记录延迟：音频信号

从麦克风接收到信号的时刻到记录在受保护记录介质上的时刻,音频信号记录的延迟不得超过 50ms(对区域麦克风通道来说)。对其它通道的延迟不得超过 200ms。

b. 通道同步：音频信号

分离通道的记录重放时，无论记录延迟如何，通道间能推导出的相对时间比 4ms 更合适。

c. 存贮器隔离

记录机制和介质的设计应使单个存贮器设备的损坏不会引起 CAM 和机组音频记录通道数据的完全丢失。

注：图 I-2.1 是冗余记录或存贮器隔离的可接受的方法。

I-2.1.9　音频记录通道

记录器最少应能同时在分离通道上接收语音信号。通道分配如下：

-通道 1：机长的语音面板；

-通道 2：副机长的语音面板；

-通道 3：另外的机组位置；

-通道 4：驾驶舱区域麦克风。

（参考图 I-2.1）。

注：要求的通道数将取决于安装记录器的航空器的要求。至少要求机长语音面板和座舱区域麦克风通道。

I-2.1.10　区域麦克风极性

驾驶舱区域麦克风端口应标识极性，当隔板上有正极性走向压力波形时，表明端口产生正极性走向的电气信号。

I-2.1.11　保留

I-2.1.12　数字系统特性

在数字系统中，如果处理不当，超速传动条件会引起严重扭曲。理想的是数字系统处理超速传动条件和模拟系统一样。

数字系统输入阶段的设计应限制数据字的最大值和最小值。该数据字用来代表输入。这就保证系统输入超速条件的响应会在系统输出上以可预测的形式出现。当多个输入组合不合适时，输出超速会产生不良后果。

在数字语音系统中，输出阶段超速传送通常在数字信号处理器中发生。处理器要能够象模拟系统一样处理超速传送条件。

一个数字信号处理器在其溢出或饱和方式工作时要求任何溢出都将设置其最大正值和最大负值。到底是最大正值或最大负值取决于溢出的方向。这可以防止由于返转产生误差，从而产生适当有限的输入和输出。

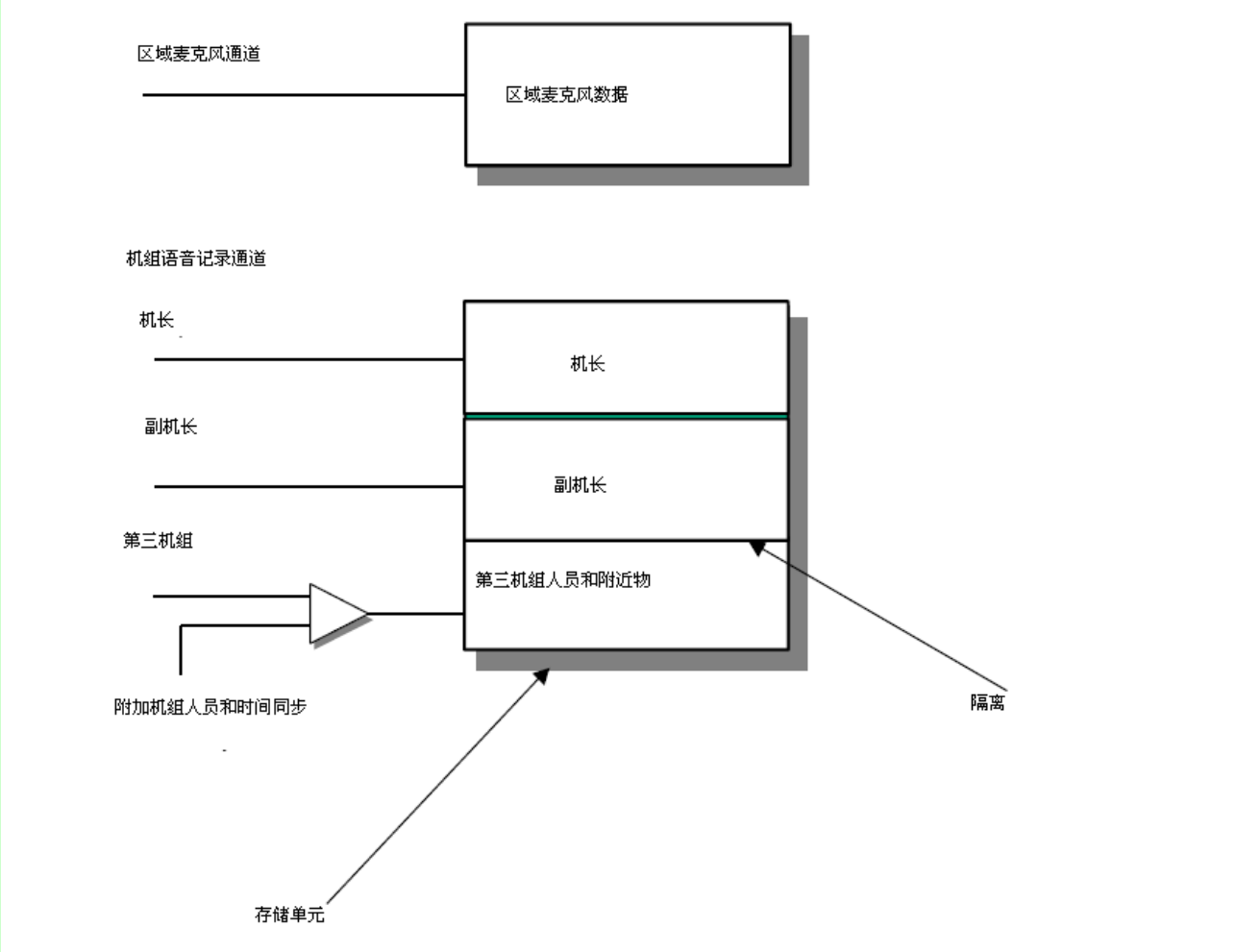


图 I-.2.1　记录介质隔离和设备分区示例

第 I-3 章　在标准试验条件下最低性能技术规范

I-3.1　引言

本章提供了在标准试验条件下设备的最低性能规范和级别。

I-3.1.1　标准试验条件

在文件 EUROCAE　ED-14D/RTCA　DO-160G“机载设备环境条件和试验程序”第 3.4 节或审定机构批准的修订级中对标准试验条件做了规定，如下所述：

a.　温度：　＋15℃～＋35℃

b.　相对湿度：　不大于 85%

c.　环境压力：84～107kPa

除了上述条件，交流电源应在正常规定的极限之内（见 ED-14G/DO-160G 第 16 节或审定机构批准的修订级）；直流电源应在规定的极大值和极小值的极限范围之内（ED-14G/DO-160G 第 16 节或审定机构批准的修订级）；所使用的电源应基本上无调制、波动、中断和浪涌。

在为可变频率的交流电源操作而设计的设备中，除非另外有规定，否则试验应在有代表性的输入电源频率下完成，该输入频率可调节到所选频率的 5%之内。

在下面的试验中，参考信号被规定为 1000Hz，幅值与设备设计的最大电平相同。

I-3.2　记录器最低性能等级

记录器的测试应符合下列最低性能等级：

注：当这些段落陈述了记录介质中有关数据的要求时，这些要求应理解为在适当的回放设备输出中被严格执行。

I-3.2.1　电源中断的恢复和影响

当一个系统电源中断之后，CVR 系统（包括任何专用网络、总线等）的特性如下表所述。记录器系统包括 CVR 记录器、区域麦克风、CVR 控制面板及所连接的任何网络、总线等。

电源中断	中断时间	启动功率级	记录要求
冷启动	＞2s	无电源	记录器系统起始电源应用之后，系统应能尽快在不少于 10s 内，在记录器介质中记录信息。任何自测试功能，均应在 60s 内完成。

ED－112A　抗坠毁机载记录器系统最低工作性能规范

热启动	200ms 到 2s	正常； 不正常； 紧急	在 200ms 到 2s 中断时间内，记录器系统应能恢复，并尽快开始在记录器存储介质中存储信息，不能晚于电源启动后 500ms。任何自测试功能均应在 5s 时间内恢复。
瞬时	0—200ms	正常；	0-200ms 切断时间，应对记录器系统无影响。
电源故障	＞200ms	正常；	电源切断开始时的所有信息以及随后 200ms 时间段内获得的信息，均应记录在坠毁防护记录介质中。

注1. 任何自测试功能都需要 5s 恢复。5s 的恢复时间是为了进行电源启动测试，并进行系统初始化。建议此常规操作应尽快完成，以便于是恢复时间降为最小。

I-3.2.2　信号电平—音频通道之间的平衡

当参考信号电平的一半施加到所有语音通道输入时，从任何两个通道恢复的信号之间的最大差值应小于 3 分贝。

I-3.2.3 音频频率响应

a. 当一半参考信号电平被施加到区域麦克风通道的输入端时，其频率按表 I-3.1 规定以每秒不超过 0.1 倍频程的速率连续扫描时,从记录介质恢复的信号电平的总范围变化应不大于 6 分贝。

b. 关于非区域麦克风通道，信号频率在至少 150Hz～3.5kHz 范围内满足上述要求。

c. 关于区域麦克风通道，信号频率在至少 150Hz～6kHz 范围内满足上述要求。

注 1：CVR 功能与其它飞行记录器功能的同步可以通过在非区域麦克风通道上的记录和 4kHz 子载频时间信号来提供。在频率响应不能支持这样的记录并且不提供与现存安装设备兼容性时，应采取另外的措施。

注 2：如果任何旋翼速度记录或时间同步附加在语音通道上，那么应使用表 I-3.1 的所引用的范围之外的频率，并且记录器的频率响应应调节到满足这一要求。

I-3.2.4　质量指数

应当建立记录的质量指数，并且该质量指数不应小于表 I-3.1 中所规定的语音传送指标的质量值。

注：语音传送指数在本节附件 I-D 中讨论。

I-3.2.5　语音噪音级—信号与无信号

在无信号施加的任何输入通道上，重放信号应低于由表 I-3-1 规定值的输入‘参考信号’所产生的输出电平。当具有开路和短路电路输入时，在表 I-3-1 规定的整个频率带内，应满足此要求。当按照 I-5.2.5 节测试时，在参考电平上存在带外输入信号的情况下，也应满足上述“有信号”时与“无信号”时的性能要求。注意：如果音频通道是用区域通道音频响应规定的，则区域通道带外信号定义适用。

I-3.2.6 语音噪音级—信号与噪音和失真

相对于参考信号电平，在整个频率带上及 0～-20 dB 的输入范围内，重放信号与噪声和失真，它的值至少是表 I-3-1 中规定的值。

注：超速传送问题在 I-2.1.12 节讨论。

I-3.2.7 语音通道之间的串扰

当参考信号施加到任何一个要求的语音记录通道输入端时，记录在记录介质中其它记录通道的信号电平值应低于表 I-3-1 中规定的指定通道上记录的电平值.

I-3.3　区域麦克风和前置放大器

麦克风的灵敏度和输出阻抗不受本资料的限制。这些值应与麦克风前置放大器相兼容，并且它们组合起来成为一个完整的单元。

I-3.3.1　频率响应－区域麦克风

在 150Hz～10kHz 频率范围上，麦克风输出电平的变化应不大于 10 dB（总范围）。在 20 微帕以上 60 dB 到 94dB 声压输入范围上，应满足此要求。

I-3.3.2　谐波失真－区域麦克风

在 150Hz～8kHz 频率范围内自由场，声压级在 20 微帕以上最大为 90 dB 时，由麦克风分布的失真应小于 5%；在 1000Hz、120 dB 时，麦克风分布的失真应小于 10%。

I-3.3.3　极性响应－区域麦克风

当在无磁场内测量时，对±60 度的前响应比率应低于±6dB 范围。

最佳麦克风响应型式，取决于座舱麦克风位置示以及下列需求：抵制气流时对机身、发电设备、航电设备和飞行员行动声音的探测、及其它外部声音或结构震动。 使用挡风玻璃和

隔离仪器的确保通风或机体震动不会使麦克风输入饱和。

I-3.3.4　频率响应－麦克风前置放大器

当输入信号频率在至少 150Hz～10kHz 的范围内变化时，并且其电平保持恒定时，麦克风前置放大器输出电平的变化应不大于 6 dB（总范围）。

当恒定电平输入信号变化超过确定的频率范围时，麦克风前置放大器输出电平应连续降低。

I-3.3.5　谐波失真－区域麦克风前置放大器

当输入信号范围在 150Hz～8kHz 时，输出信号的总的谐波失真应不超过 5％。当暴露于 20 微帕以上 120 dB 声压级时，对于设备设计时由麦克风产生的输入信号的最大电平，此要求也应被满足。

I-3.3.6　信噪比－区域麦克风前置放大器

前置放大器输出时的任何噪音电平应至少低于最大输入信号所对应的输出信号电平 48 dB。

I-3.3.7　输出电平－麦克风前置放大器

安装人员应使用一种方法，适应不同的座舱噪音环境衰减电平。此衰减应在下面要求的幅度压缩之前施加。

当前置放大器信号输入电平等同于 20 微帕以上 120dB 麦克风上的声压电平时，在 0dB 衰减设置下，输出电平不应超过记录器设计时的最大输入电平。

当前置放大器信号输入电平等同于 20 微帕以上 70dB 麦克风上的声压电平时，在 0dB 衰减设置下，输出电平不应大于 25dB，低于记录器设计时的最大电平。

表 I-3.1　驾驶舱音频记录器音频性能技术指标

章节号	I-3.2.3	I-3.2.4	I-3.2.5	I-3.2.6	I-3.2.7
通道	频率响应	质量指数	信号与无信号	信号与噪音和失真	串音干扰
驾驶舱区域麦克风	150-6000 Hz	0.85	48 dB	24 dB	40 dB
非区域麦克风	150-3500 Hz	0.75	48 dB	24 dB	40 dB

第 I-4 章　环境条件下的最低性能

I-4.1　引言

本资料的第 2～3 章规定了记录器系统进行的环境试验。

驾驶舱音频记录器与本部分适用性能要求的一致性见表 I-4.1 中给出。

驾驶舱区域麦克风和前置放大器与本部分适用性能要求的一致性将在表 I-4.2 中给出。

I-4.2　通用要求中的例外

2-3.2 节对例外要求作了规定，它们适用于驾驶舱音频记录系统。

I-4.2.1　AF 传导敏感性（试验 17）

区域麦克风前置放大器信噪比在 I-3.3.6 节中作了规定。它在环境试验条件下可减至 35 分贝。

I-4.2.2　感应信号敏感性（试验 18）

1　区域麦克风前置放大器信噪比在 I-3.3.6 节中作了规定，它在该环境试验条件下可减至 35 分贝。

2　对区域麦克风，感应信号电平不应超过相当于 20 微帕以上 50 分贝声压的电平。

I-4.2.3　RF 敏感性（试验 19）

1　区域麦克风前置放大器信噪比在第 1 部分作了规定。它在环境试验条件下可减至 35 分贝；

表 I-4.1　　驾驶舱音频记录器 环境试验矩阵

环境	试验参考表 2-3.1	本规范段号									
		2-1.6 正常操作	2-1.7 位出错率	2-1.12 时基稳定性	1-3.2.2 通道平衡	1-3.2.3 频率响应	1-3.2.4 质量指数	1-3.2.5 信/噪	1-3.2.6 噪声失真	1-3.2.7 串音干扰	4-1.3.1 数据串扰
温度	1	R		R	R	R	R	R	R	R	R
高度	2	R		R	R	R	R	R	R	R	R
温度变化	3	R		R				R	R		
湿度	4	R						R	R		
冲击	5 和 6	R	R	R							
振动	7	R/E	R								
功率输入	15	R									
电压尖	16	R									

峰											
AF 敏感性	17	R							R		
感应敏感性	18	R							R		
RF 敏感性	19	R							R/E		
雷电	21	R									

空格＝由制造厂决定，　E=特殊的要求　R=必须的要求

表 I-4.2　　驾驶舱区域麦克风和前置放大器环境试验矩阵

环境	试验参考表 2.3.1	本规范章节号					
		1-3.3.1 麦克风响应	1-3.3.2 麦克风失真	1-3.3.4 前置放大器响应	1-3.3.5 前置放大器失真	1-3.3.6 前置放大器噪音	1-3.3.7 前置放大器电平
温度	1	R	R	R	R	R	R
高度	2	R	R	R	R	R	R
温度变化	3		R		R	R	
湿度	4	R			R	R	R
冲击	5 和 6	R					
振动	7						
功率输入	15						
电压尖峰	16						
AF 敏感性	17					R/E	
感应敏感性	18	R/E				R/E	
RF 敏感性	19	R/E				R/E	
雷电	21						

空格＝由制造厂决定，　E=特殊的要求　R=必须的要求

第 I-5 章　试验程序

I-5.1 引言

本章规定了标准试验程序，以证明符合第 I-3 章要求。尽管列出了专门的试验程序，但应认识到它们并不是对所有的情况都适用，而其它一些方法可能更好或被要求。如果制造商能够提供同等的证明资料，也可以使用可替代方法。

当试验程序不是专门规定用于特殊的性能参数时，制造商可以通过分析或制定一个适用于设备设计的试验来说明它符合这些的要求。

I-5.1.1　设备调节

试验条件下的设备应根据制造厂的建议进行适当的校准和调整。

I-5.1.2　试验仪器注意事项

在测试条件下，应防止由于阻抗不匹配和测试仪器与设备的不正确连接而导致的错误发生。

I-5.1.3　试验条件

除非另有规定，本章试验程序适用于所有模拟输入和模拟输出系统。当系统部件用作数字处理时，该试验程序假定接口转换设备适合于记录信息的恢复，且与待审定的系统性能特性匹配。所有的试验都应在 I-3.1 节规定的条件下完成。

I-5.1.4　连接的负载

除非另有规定，所有试验都应在负载连接设备（具有设计的阻抗值）上进行。

I-5.1.5　预热期

除非另有规定，否则所有的试验都应在 5～15 分钟的预热后再完成。

I-5.1.6　试验结果的记录

除了试验结果要求为 GO/NO GO 之外，其它每个试验参数获得的实际数值应当在试验合格报告中记录。

I-5.2　电气试验程序

I-5.2.1　时基稳定性（2-1.12 节）

a.　要求的设备

高稳定性音频信号发生器。

具有可预置门时间的起始－停止频率事件计数器。

b.　测量程序

在试验条件下，将信号发生器连接到记录器的一个通道，并记录至少 1 分钟 1kHz 的时基信号。重放记录，将事件计数器门时间设置为 10 秒,使其在重放信号的下降沿或上升沿触发，记录事件发生数.

$$\text{时基误差}\ \% = 100 \times \frac{\text{abs}\left[\text{事件计数} - 10000\right]}{10\,000}$$

将此测量重复六次，并通过对测量结果进行平均，确定时基稳定性。

I-5.2.2　信号电平—语音通道之间的平衡（I-3.2.2 节）

a.　要求的设备

语音信号发生器

衰减器

语音功率计

b.　测量程序

在试验条件下，连接并调节语音信号发生器的输出端，在记录器每个输入中获得一半参考信号电平。并记录一分钟。

重放该记录。选择一个参考通道，然后其输出端通过一个衰减器连接至语音功率表（语音功率计）。调节衰减器以获得一个方便（适当）的参考电平并注意该设置。对其它每一个语音通道，重复该程序。通道之间的平衡是通过比较衰减器设置来确定的。如果组合记录器提供语音记录功能，注意 4-1.3.2 中的试验结果。

I-5.2.3　音频频率响应（I-3.2.3 节）

a.　要求的设备

扫频音频信号发生器

音频功率计

频率计数器

b. 测量程序

试验时，将语音信号发生器连接到记录器的一个通道上，并调节其输出以获得一个在规定用于此通道的频率范围内的连续扫描的信号。将扫描频率速率调节到 0.1 倍频程/每秒。将电平设置为设备输入时的参考信号电平的一半，记录此信号。

重放该记录并测量输出电平和频率。确定电平在该频率范围内的变化。重复该试验，在试验条件下将输入信号调整至对通道合适为止。记录 30 分钟后，对记录的信号进行重放处理时，再次对输出电平和频率时行检查，然后确定在该条件下频带范围内的电平变化。

I-5.2.4　质量指数(I-3.2.4 节)

本节描述了通过产生和测量规定的调制而测量 STI 的一种方法。只要理论上可行并能产生相似的结果，也可以采用其它的测量方法（参考附录 1-D）

a. 要求的设备

在附录 I-D 中描述了信号发生器和分析仪信号发生器的技术规范。在 I-D.3 段中给出并在图 I-D.1 中作了表示。分析仪的技术条件在 I-D.4 节中给出并在图 I-D.2 中作了表示。

b. 用于语音传送指标的测量程序

将语音加权噪音滤波分成 7 个倍程带产生由 I-D.3.4 段规定的 100%调幅的载波。

依次选择三个调制信号中的每一个到倍频带调节器。当给定调制器上施加了一个信号时，其它两个调制信号每个衰减 6dB，并将它们的结果相加,给出一个与第一个信号具有相同峰值的信号。将此信号施加到剩余 6 个调制器上。21 个分离试验条件就是这样规定的。将被调制倍频程带信号组合起来，并调节峰值输出电平到参考信号电平的一半。试验时，将此信号施加到记录器通道上。每个试验条件至少记录 30 秒。

依次重放每一个试验条件的记录，并用平方律探测器测量倍频程带滤波器输出。

通过测量探测器平均时间输出确定倍频程带的平均幅度。依次选择每个窄带滤波器输出并测量调频的平均时间幅度。由倍频带幅值和调频数量计算调制指数。

当所有 21 个试验条件完成后，用 I-D.4.5 节中给出的程序计算 STI。

I-5.2.5　音频噪音级－有信号与无信号（I-3.2.5）

a.　要求的设备

语音信号发生器

A 加权滤波器 IEC651（1979）

第 3 倍频程滤波器 IEC225（1996）

语音功率计

b.　测量程序

使记录器工作并给每个记录通道施加“参考信号”30 秒钟。重放记录并用语音功率计测量输出电平。

在下列 5 个不同的输入条件下：－开路、短路、及施加 3 个单独的频带外信号，使记录器工作 30 秒钟。对于带频外测试，在试验条件下，连接信号发生器到记录器的每一个通道上，并将输入信号设置到“参考信号电平”。对区域麦克风通道依次选择 8kHz、10kHz 和 12.5kHz 频率，对其它语音通道依次选择 5kHz、6.3kHz 和 8kHz。重放记录，在第 3 倍频程带上测量 A-加权噪声级。表 I-5.1 和表 I-5.2 分别是区域麦克风和语音通道数据的示例。用分贝计算相对于零输入的输出与参考信号输入的输出的比率，在第 3 倍频程带上输入噪声电平，它的比率与参考信号输入的输出成比例，用 dB 表示。将最低值记录在表的最下一行，此值应大于表 I-3.1 给出的值。

I-5.2.6　音频噪音级－信号与噪声和失真(I-3.2.6)

a.　要求的设备

衰减器

带通滤波器

失真仪

b.　测量程序

通过一个衰减器将记录器连接到失真表和信号源，然后以三倍频程的间隔在频带范围内记录信号。该频带从参考级以 5 分贝的步长减至－20 分贝。重放该记录，然后在试验条件下测量总的谐波失真与噪音。表 I-5.3 和表 I-5.4 为区域麦克风和音频通道输入该数据示例。另外，当重放信号通过 150Hz 至 3.5kHz（语音通道）或 150Hz 到 6kHz（区域麦克风通道）的带通滤波器后，即可进行该测量。由于失真加噪声作为一个功率比（以分贝表示）输入。将最低值记录在表的最下一行，该值应该大于

表 I-3.1 中所规定的值。

I-5.2.7　音频通道之间的串音(I-3.2.7 段)

a.　要求的设备

语音信号发生器

语音功率表

b.　测量程序

使其它输入通道带具有合适的负载，在测试条件下将信号发生器连接到记录器的一个通道上，并将它的输出调节到参考信号电平。记录此信号 1 分钟。重放该记录，然后在每个输出通道上测量信号电平。对每个输入通道依次重复该试验。

确定每个试验条件的每个通道的串话干扰级。

I-5.2.8　频率响应（仅对麦克风）(I-3.3.1)

a.　要求的设备

电压表或电平记录器

语音放大器

扫频音频信号发生器

消声室

b.　测量程序

根据制造厂的说明在消声室里安装和校准设备。在测量位置上设置输出频率为 1kHz，声压级为 94 分贝（20 微帕以上）。连接要测试的麦克风，给语音放大器加载。用电压表或电平记录器监视放大器的输出。将麦克风定位在校准参考位置。

将电平记录器与扫频信号发生器连接自动获得一个 150Hz～10kHz 范围内的频率响应曲线，或通过手工调节信号发生器以获得频率 150Hz，200Hz，350Hz，500Hz，600Hz，1kHz，1.5kHz，2kHz，4kHz，5kHz，8kHz，10kHz。并读出电压表上每个频率的输出。

150Hz～10kHz 范围内，检查输出电平在 10dB 范围内。

在 20 微帕以上声压级 60 分贝时，重复该试验。

I-5.2.9　谐波失真（仅对麦克风）(I-3.3.2)

a.　要求的设备

语音信号发生器

电压表

语音放大器

吸音室

失真计

b. 测量程序

根据制造厂的建议在吸音室安装和校准设备。将输出频率设置为 1kHz，然后在测量位置将声压级设置在 20 微帕以上 120 分贝。

根据制造商的建议，连接要测试的麦克风，给语音放大器加载。用电压表和失真计监视放大器的输出。在校准参考位置确定麦克风的位置，然后测量失真电平。减小声压级到 20 微帕上 90 分贝，然后在 150Hz～8kHz 范围内调节信号发生器并观察电压表，在测试条件下麦克风所产生的最大输出频率。注意记下在此频率时所产生的失真。

在 20 微帕以上声压级 90 分贝处重复该试验。

I-5.2.10　极响应－区域麦克风(I-3.3.3 段)

a. 要求的设备

语音信号发生器

功率放大器和话筒

电压计

b. 测量程序

在一个大的吸音室或没有反射物体的开放空间，将一个高电平、1kHz 声压对准测试下的麦克风。麦克风应放在离扬声器约 2 米远的地方并将电平设置好，以使得能够避免系统过载。

转动麦克风，通过测量其输出确定极响应。

I-5.2.11　音频响应—仅对前置放大器(I-3.3.4 段)

a. 要求的设备

语音功率表

语音信号发生器

示波器

b. 测量程序

给前置放大器输入施加一个 1kHz 的音响信号以产生一半的额定输出电平。保持该输入电平不变，让频率在测试频率范围内，然后确定最大和最小输出电平。同时，用示波器保证在扫描期间没有寄生振荡。在两个电平之间计算分贝差，减小输入电平以产生十分之一额定输出电平，然后重复该测量。

在此试验期间，系统决不能处于输出限制状态。如果发生限制，将输入电平降低到极限状态以下，然后重复该试验。为了保证高 Q 系统响应不会丢失，应限制该试验频率扫描的速度。

I-5.2.12　谐波失真（仅对前置放大器）(I-3.3.5 段)

a. 要求的设备

语音信号发生器

语音功率计

失真度测试仪

b. 测量程序

施加一个与麦克风处于 20 微帕以上 120 分贝声压时设计电平，从 150Hz～8kHz 慢慢调节信号频率，当测试中的前置放大器发生器最大输出时观察功率表。注意该失真电平和频率。

I-5.2.13　信噪比（仅对前置放大器）（I-3.3.6 段）

a. 要求的设备

语音信号发生器

语音功率计

b. 测量程序

施加一个频率为 1kHz 的信号和对应于最大额定输入信号的电平。在功率表上读输出电平。断开输入信号，将制造商建议源阻抗加载到该输入。在功率表上读出噪音级，然后确定信噪比。

I-5.2.14　输出电平（仅对前置放大器）(I-3.3.7 段)

a. 要求的设备

语音信号发生器

语音功率计

b.　测量程序

施加一个 1kHz 的频率信号，电平与麦克风暴露在一个 20 微帕以上 120 分贝的声压产生的电平，在功率表上读出该输出电平。

重复 20 微帕以上 70 分贝的输入电平的测量。

I-5.2.15　误码率(2-1.7 段)

在数据处理、记录和恢复期间由数据中断引起的记录数据和恢复数据之间的差别（即误码率）不超过 2-1.7 节中规定的技术条件。

a.　要求的设备

启动/停止条件的基本模拟

读出工具

b.　测量程序

i.　给记录系统加电

ii.　将启动条件设置为真

iii.　连续记录时间如 I-1.3.2 节中规定

iv.　设置停止条件为真

v.　读出记录的数据

vi.　验证恢复数据的误码或中断在 2-1.7 规定的允许范围内。

表 I-5.1　　有信号与无信号测量举例（I-5.2.5 段）

有信号与无信号测量

CAM 通道

参考电平 _____

参考电平与噪声之比

第三倍频带中心频率	相对于参考电平的输出 A-加权电平（dB）				
	开路	短路	带外参考电平		
			8000Hz	10000Hz	12500Hz
200					
250					
315					

400					
500					
630					
800					
1000					
1250					
1600					
2000					
2500					
3150					
4000					
5000					
最小的信号与无信号比=					

表 I-5.2　　有信号与无信号测量举例（5.2.6 段）

有信号与无信号测量

音频通道

参考电平 _____

参考电平与噪声之比

第三倍频程中心频率	相对于参考电平的输出 A-加权电平（dB）				
	开路	短路	带外@参考电平		
			5000Hz	6300Hz	8000Hz
200					
250					
315					
400					
500					
800					
1000					
1250					
1600					
2000					
2500					
3150					
最小的信号与非信号比＝					

表 I-5.3　　信号与噪声和失真之比测量举例（I-5.2.6 段）

有信号与无信号测量

CAM 通道

参考电平 _____

信号与噪声和失真之比

频率	相对于参考电平的输入				
	0dB	-5 dB	-10 dB	-15 dB	-20 dB
150 Hz					
200 Hz					
250 Hz					
315 Hz					
400 Hz					
500 Hz					
630 Hz					
800 Hz					
1000 Hz					
1250 Hz					
1600 Hz					
2000 Hz					
2500 Hz					
3150 Hz					
4000 Hz					
5000 Hz					
6000 Hz					
最小的信号与（噪音＋失真）比					

表 I-5.4　　信号与噪音和失真之比测量举例（I-5.2.6 段）

有信号与无信号测量

音频通道

参考电平 _____

信号与噪声和失真之比

频率	相对于参考电平的输入				
	0dB	-5 dB	-10 dB	-15 dB	-20 dB
150Hz					
200 Hz					
250 Hz					
315 Hz					
400 Hz					
500 Hz					
630 Hz					
800 Hz					
1000 Hz					
1250 Hz					
1600 Hz					
2000 Hz					
2500 Hz					
3500 Hz					
最小的信号与噪音和失真之比					

第 I-6 章　设备安装和安装性能

I-6.1　引言

本章规定了安装于航空器的设备的安装特性和性能以及验证此性能的程序。

已安装设备的性能标准通常与本节包含的标准相同。本节所述的标准通过测试台和环境试验来验证。然而，某些性能参数可能受物理安装的影响，而且只能在安装后才能证实。

I-6.1.1　接口设计

a. 本章图 I-6.1 描述了一种用于商务运输机和大型通用航空器的可能的 CVR 系统构型。

b. 图 I-6.2 描述了用组合飞行数据和音频记录器为小型航空器所进行的一种构型。

c. 阻抗和信号电平应使记录器获得满意的记录而不能在音频系统麦克风和电话电路之间有不必要的耦合。由于所有电话输入设置给音频记录器提供了最大信号,但是没有在音频控制面板上选择激活，并且由于长时间的 RMS 输入给麦克风，所以在 CVR 端的输入电平应当是长时间的 RMS 电平。

d. 热线话筒、机内通话和无线电接收

由于高音量的控制设置，麦克风的相对电平和电话信号应当在求和处超过相应侧音信号的电平。

由于对麦克风的输入信号相当于一个适当的语音电平（注 1），对无线电接收的输入相当一个很强的接收信号（注 2），当音量控制设置很高时（注 3），无论电话是在使用或没使用，记录的麦克风信号（包括热线话筒）在大多数情况下应大于无线电接收信号电平。

注 1：根据 ARINC 538 和 DO-214 的规定，一个适度的语音电平（或平均语音电平）应和 98dB（ 20 微帕）的声压电平一起考虑。该声压电平大约为 65mV±3dB。

注 2：根据 ARINC 716 的规定，无线电收发机的额定输出电平可以被当作一个 2.5V(10mW，600 欧)的强电平。

注 3：高音量的控制设置可以被认为其值大于 65%。

e. 热线话筒、无线电传送和机内通话（当 PTT 被启动时）

在求和端测量的任何侧音信号的相位应当定在相应麦克风信号的 50 度之内。在侧音信号不能控制的地方，在无线电发送期间或当机内通话被选择（PTT 启动）时，允许侧音信号在求和端开始衰减。为了避免信号消除效应大于 3 分贝，应施加一个

足够的衰减因子。

f. 参考上述 d 和 e，热线话筒信号不应衰减。

g. 为了在无线电发送机或内部话机没有被选择期间保持 CVR 麦克风连续记录，应有一个电源给碳麦克风或模拟碳麦克风提供电源。该电源能从电气电源求和放大器获得。但如果当麦克风机内通话系统被无线电发送机驱动，则该电源将被中断。

h. 由麦克风切换引起的瞬变应该尽量减少以避免阻塞任何记录通道。

i. 源和记录格式的特点应使旋翼速度应在最小旋翼旋转速度 80%（至少）～最大旋翼旋转速度的 110%范围之内。由此可推知，旋翼速度精度应在±2%之内。当旋翼速度定期采样时，采样之间的最大间隔不应超过 0.5 秒。

I-6.1.2　记录器工作

记录器系统应装有一种装置使得航空器起飞时自动启动记录器。一种可接受的方法是检测发动机油压。

根据要求，一种可接受的方法是在发动机启动之前人工启动记录器（为了记录飞行前驾驶舱检查。）它包括：

a. 按下 CVR 测试按钮

b. 按检查单操作某些设备

一旦手工启动，记录器将锁存在该条件，直到满足关闭逻辑。

为了能确保记录器可靠地工作，尤其是在能够引起事故的异常条件下工作，应提供能依靠多个装置（例如：发动机油压、机轮上的重力传感器和空速传感器）来自动启动记录器工作。

注：作为控制记录操作的唯一方法，建议不要使用停机刹车方式，因为这样会在正常滑行过程中引起中断。

根据操作规则，事故后停止记录器的方法包括：

i. 检测随着空速的减小所有发动机油压的减小；

ii. 机身坠毁传感器；

iii. 水浸传感器，如检测直升机水上迫降。

不要使用负加速度传感器（g 开关），因为它们的响应被认为不可靠。

I-6.1.3　块擦除锁定

当飞行机组人员在驾驶舱中进行块擦除时，该功能应被禁止。防止当航空器在自身动力

之下还能运动时，无意中抹音或者过早抹音。可接受的功能禁止方法包括内部锁定：

a. 停车刹车和轮上重量传感器

b. 主舱门位置传感器和机轮重量传感器

c. 在直升机情况下，旋翼制动和轮上重量传感器

I-6.1.4　质量记录

对每个新装机的系统，通过分析在地面和飞行中记录的信息，来确立记录的质量。

当局应邀请相关的事故调查当局来参与新系统的评估。

I-6.1.5　CVR 系统音频延迟

飞行机组人员语音通道应符合 DO-214 绝对延迟要求。

任何单个延迟应为，不会影响 I-2.1.8b 中规定的通道同步要求。

从麦克风开始记录到防护记录介质记录开始，飞行机组人员音频信号记录延迟不应超过 250 毫秒。

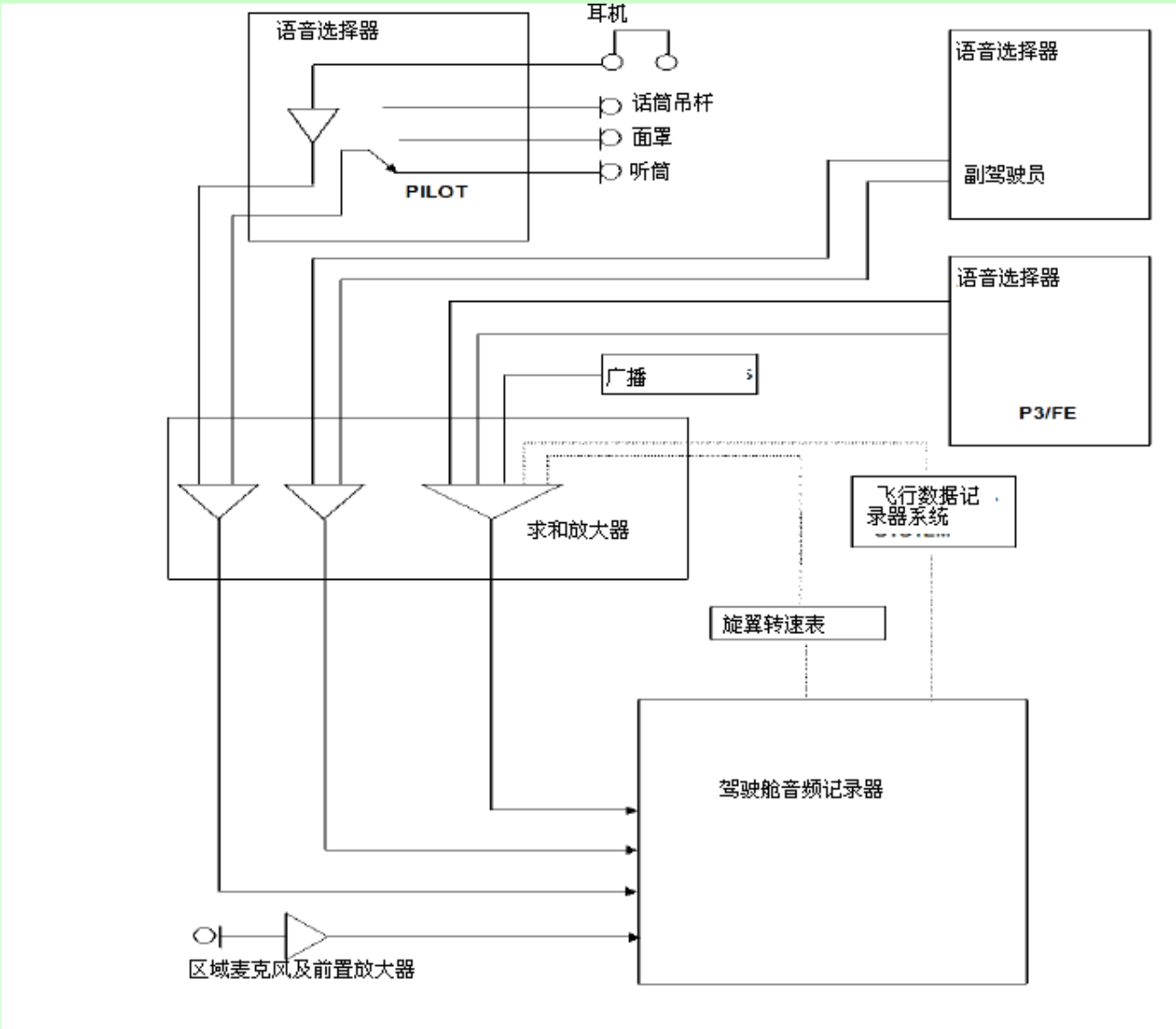


图 I-6.1　　商务运输机和大型通用航空器的驾驶舱音频记录器示例

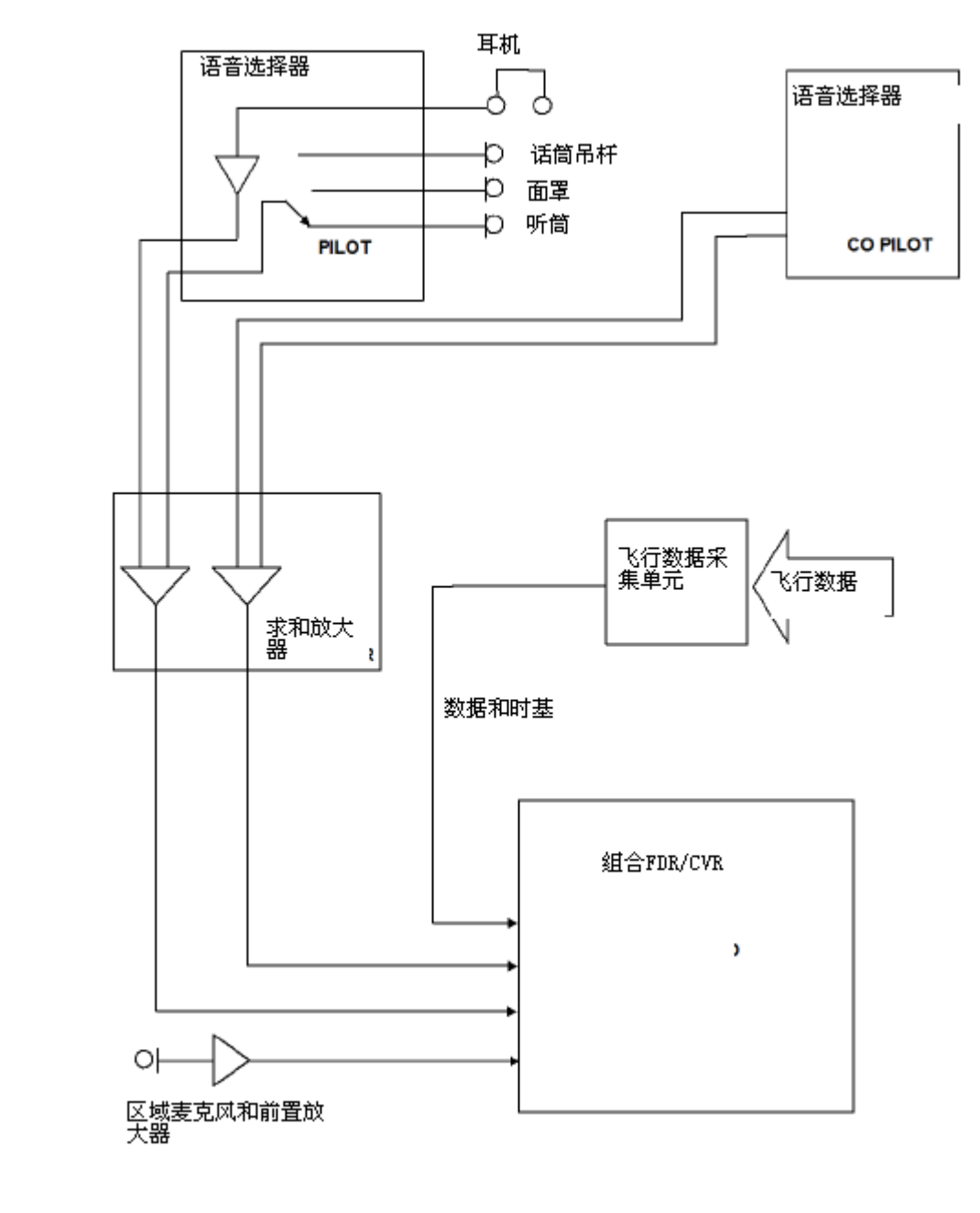


图 I-6.2　　小型通用航空器的

组合式驾驶舱音频和飞行数据记录器示例

I-6.2　设备定位

I-6.2.1　区域麦克风位置

安装者应特别注意区域麦克风的位置。为了帮助语音和声音分辨，用于最佳性能的通用规则是：

a. 为了记录一般驾驶舱中的声音、正驾驶员和付驾驶员的谈话、机组人员在驾驶舱中的谈话以及用直升机和齿轮传送声音，需要确定麦克风的位置。为了获得足够的驾驶舱记录和传送齿轮箱的声音，有必要安装一个附加的区域麦克风；

b. 需要遵守正确的麦克风相位，详见本文第 I-2.1.10 段所述；

c. 麦克风的定位应能使来自于风孔、风扇、风挡雨刷及其它不希望有的音响噪声发生器的噪声降至最低。另外, 为了将气流噪声降至最低, 安装者应考虑将麦克风与航空器蒙皮相连接的结构隔离开；

d. 使麦克风远离座舱扬声器；

e. 确定麦克风的位置，使其不受松软物体阻挡，如导航地图；

f. 确定麦克风的位置，使其在机组人员进出驾驶舱时不被损坏；

g. 除非在其它地方安装有第二个麦克风，不要将麦克风安装在位置较低的中心操纵杆上。

I-6.3　飞行试验程序

I-6.3.1　概述

a. 本节中提供了一般飞机和直升机上飞行试验样机安装的指导原则。有必要采用合适的特殊的安装方法并遵守操作规程；

b. 每个新安装的 CVR 都应进行飞行试验，所获得的数据应进行评估以表示在所有正常飞行状态中的记录质量。这些飞行包括：滑行、起飞、巡航、进场和着陆。对直升机，还应包括悬停飞行和旋翼自转；

c. 由于记录的时间可能会有限，所以试验飞行应该认真计划。如果飞行时间可能超过记录时间极限，CVR 电路断路器就会在每个试验阶段和着陆过程的末尾之间启动；

d. 在驾驶舱中会产生声音、在飞行试验中又不作其它使用的系统，在操作时机组人员应作适当的通告；

e. 为了对记录进行正确的分析，在飞行中应提供适当的注意事项，如机组人员的行动、高度和速度。每次试验都应通知清楚并且确定机组人员个数。如：“正在测试氧气面罩麦克风的付驾驶员与内部话电话断开”；

f. 重放和评估应当由鉴定当局可接受的重放中心进行。参考附件 I-A。

I-6.3.2　发动机启动之前

a. 检查 CVR 正在运行；

b. 按下擦除键（如果需要）；

c. 确认 CVR 可用性。如按下 CVR 试验按键；

d. 选择 BOOM 麦克风且在机组人员驾驶舱打开机内通话；

e. 确认每个机组成员和航空器类型，登记日期和时间；

f. 通报区域麦克风的位置，如中心脚踏板、头顶面板和遮光屏。

I-6.3.3　发动机启动

a. （仅对直升机而言）在旋翼旋转期间，在 50%，80%和 100%处通知旋翼速度；

b. 使用长杆（boom）话筒依次从每个机组舱通知试验，机内通话选择为“打开”；在第二次通知时，机内通话为关闭。如“热线麦克风”功能；

c. 用氧气面罩麦克风重复 I-6.3.3B 段；

d. （仅对飞机）通知并测试失速警告振杆器（如果需要）；

e. （仅对直升机）关闭驾驶舱窗口。

I-6.3.4　起飞

a. 戴上耳机并放好长杆（boom）话筒，记录正常起飞和初始爬升；

b. 通知起落架、襟翼选择和螺旋桨设置。

I-6.3.5　巡航

a. 在所有舱内将机内通话关闭，通知并启动语音警告；

b. （对飞机）只要规则允许，加速并通知 VMO。继续直到过速警告响起。按要求减小速度；

c. 用长杆（boom）麦克风从每个飞行员位置进行一个 VHF 试验发送（VHF 音频在所有机组位置应选择为 OFF）；

d. 用手持麦克风和驾驶舱扬声器，从每个飞行员的位置完成一个 VHF 试验发送。（在所有其它机组人员位置，VHF 音频应选择为 OFF）；

e. 用 HF（如果合适）和长杆（boom）话筒，从每个飞行员的位置完成一个试验发送（在所有其它机组人员位置，HF 音频应选为 OFF）；

f. 用乘客讲话系统，从驾驶舱和客舱完成试验广播；

g. （仅对直升机）呼叫旋翼 RPM；

h. 通知和打开驾驶舱门。约 10 秒后通知关闭驾驶舱门；

i. 在允许的地方，通知并打开驾驶舱窗口。约 10 秒钟后，通知并关闭驾驶舱窗口；

j. 只要能得到口头确认，可通过数字数据链系统接收数字信息。

I-6.3.6　直升机自动旋转和悬停飞行

a. 在一个安全高度，完成一个自动旋转下降与电源恢复；

b. 通告并悬停飞行约 20 秒。

I-6.3.7　着陆

a. 记录最后进场和着陆，ILS 和标志音频标识。通知起落架和襟翼选择及其它行动；

b. 在着陆跑道末尾呼叫时间；

c. 在所有机组人员舱位选择长杆(boom)话筒，并将机内通话置为 ON，然后宣布“音频记录试验结束”；

d. 不要擦除（如果合适）；

e. 断开航空器与 CVR 系统的电源。

附件 I-A

飞行后记录的评估

I-A.1　引言

I-A.1.1　每个新安装的 CVR 在飞行试验后，所获得的记录都应进行评估以符合一定的质量。同样地，有必要对飞行中或驾驶舱改进后的采样获得的记录进行评估。这样可以改变音频环境以保证记录质量。

I-A.1.2　建议将重放设备放在一个干净且安静的区域。该区域与其它工作区域分开以保证记录的保密性，同时也避免其它人员置身于令人烦恼的噪音之中。只有授权人员才可重放设备。

I-A.1.3　为了保证 CVR 记录和所作拷贝的安全，应做出某些规定。

I-A.1.4　记录的重放和评估应由具有 CVR 系统和航空器操作的足够知识、并具有评估记录经验的人员来完成。

注 1：事故调查当局也应提供培训验证，以提供人员培训。

注 2：只要可能，就应该给重放人员机会，以陪伴飞行机组人员参与 CVR 试验飞行，从而熟悉试验程序。

I-A.1.5　认证当局所接受的试验报告和认证要求是由记录评估所做的观察。

I-A.2　重放设备

I-A.2.1　经验表明：一个多通道重放方法能创造某种飞行条件以帮助主观地评估记录。由于这个原因，新安装的 CVR 的记录评估将涉及具有多通道显示设备的重放。

I-A.2.2　对一个多轨迹测量仪表的质量音频记录时，应进行拷贝以方便定性和定量分析并提供记录质量的证据。

I-A.2.3　可用示波器来检查记录的信号电平。

I-A.2.4　对于从直升机上卸下的 CVR，该重放设备需要过滤器和解码器进行旋翼速度数据和公共谈话信号的恢复。为了使旋翼速度和机组人员的通告相联系，该重放设备应能够同时输出该音频和数据通道。

I-A.2.5　应提供一种方法对通过数字数据链获得的记录信息进行恢复和解码。类似的也应提供一种方法对定时信号进行恢复。

I-A.3　记录评估

I-A.3.1　在每个通道上的记录都应进行检查以证实所要求的输入源已连接到 CVR 系统，并且

记录的电平和信号质量是可接受的。

I-A.3.2　一般来说，适当的记录电平可用示波器显示已获得全记录动态范围而没有消减尖峰信号。应当作检查以证实：所有的重要信号都存在足够的信噪比，并且信号电平在各通道之间的平衡比较合理。信号质量可以主观听取检查报告并且通过保证记录不受电气和振动干扰来验证。驾驶舱声音、机组人员谈话和声音警告的存在都可在区域麦克风通道上证实。记录的摘取可以从示波器上拍摄或在纸条上打印来作为记录质量的进一步证据。

注 1：一个 400Hz 的低电平干扰是可以容忍的，因为它为事故调查提供了一个虽粗糙但有用的时基。

注 2：由振动所引起的微小的瞬间记录扰动在起飞和着陆期间是可以容忍的。

注 3：为了避免信号取消作用并保证未来的无线电信号不屏蔽机组人员谈话，用适当的语音电平（参考 I-6.1.1）和高度控制设置（大于 65%），电话信号电平应当低于 CVR 热线话筒信号电平。

I-A.3.3　数据链信息的正确记录应当进行验证并和飞行机组记录的通告联系起来。

I-A.3.4　对组合式 CVR 和 FDR 系统，飞行数据记录可以通过将数据值和机组人员的通告相联系来进行验证，或者通过保证参数范围和可利用的分辨率足够满足范围或精度要求。

注：认证当局要求对数据精度进行进一步验证。这方面的数据验证是本资料第 2 部分的主题。

I-A.4　试验报告

I-A.4.1　在表 I-A.1 中给出了一个合适的报告。从记录中摘录选择的照片或打印证据可以补充该报告。

I-A.4.2　如果报告上有空隙，用简短的注释说明重放信号的质量。

表 I-A.1　CVR 试验报告举例

TOONVILLE，市政路 ABC 航空电子　　合格证编号_____

试验证明

驾驶舱音频记录器－飞行试验评估

航空器型号_____登记号_____操作员_____

CVR 型号_____系列号_____航班号_____

记录质量检查				
输入通道号	1	2	3	4
功能				
麦克风： 热线麦克风长杆(boom) 热线麦克风屏蔽面罩 热线麦克风电平				
电话/PA： 无线电接收 无线电侧音 内部话筒 广播讲话 警告 信号电平				
区域麦克风： 驾驶舱声音 警告 信号电平				
旋翼速度： 范围 分辨率 信号电平				
时间信号				

备注：

已验证，上述记录已经根据合同/顺序进行了评估。认证当局的要求与此记录的评估有关。

签名：

（代表 ABC 航空电子）_____日期_____

组织批准参考_____

附件 I-B

语音编码

I-B.1　概述

语音编码方法一般分为两种：波形编码器和源模型编码器。波形编码利用音频波形的冗余；源模型编码器假设该语言是由人的声带产生的，该声带可以做成模型。对于不同于上述两种方法的特殊方法，其特点也大不相同，结果及性能也不同。下面各段讨论了记录的保真度的各个方面，十分重要。这些讨论并非包含一切，也不是为了限制新技术的应用。对于特殊的方法，则应对其满足该文本要求的能力进行评估。

I-B.2　数据恢复

编码的所有形式都应该是可逆的，所以由于不完整或中断记录造成的信息都应尽可能多地恢复。为了成功恢复数据，应避免使用要求大的、完整的、没有编码数据错误的方法。

I-B.3　噪音和非语音音频的影响

选择一个编码方法时，应当考虑这样一个事实：所有的记录通道都可能产生相当大级别的噪音和非语音音频信息（声音）。记录系统的性能应该与这些声音兼容。这些重新产生的声音要尽可能提高其保真度。由于这个原因，波形编码器通常优于源型编码器。

I-B.4　记录介质容量的确定

如果所使用的编码速度可以改变，则要求记录的时间应能演示所有可以预见的输入条件。也就是说，当无线电通讯、机组人员谈话和驾驶舱噪音的最大可能值被记录时，整个记录时间都要满足，应特别注意通道间的时间关系。

附件 I-C

维护措施

I-C.1　概述

为了保证所安装的 CVR 系统的不间断维护性，维护任务将取决于 CVR 系统的监控程度。安装者应进行 CVR 系统的分析以确定系统中有缺陷但对机组人员和维护人员不易明显的那些部件。系统分析表明：应当定期进行检验和检查。

规定的检查包括必要时系统性能的审定。

一个飞行记录应该以规定的间隔进行重放，从而暴露有故障的设备并指示必要的维护措施。在重放评估指出一个航空器系统的故障时，应采取适当的维修措施。

设备制造厂规定的任何检验或试验要求都应遵守，如水下定位信标的电池检查。

维护过程应强调在事故后保存记录。

I-C.2　记录评估

一个飞行记录应该进行重放和评估质量。附件 I-A 提供了这样记录的评估指南。

如果记录时间小于所要求的、并且有一段时间音频质量很差或音频/声音无法理解，那么 CVR 系统应当被看作不能使用。

I-C.3　主要维护任务

表 I-C.1 表示了所安装的 CVR 系统的主要维护任务。检查周期应建立在 CVR 系统分析的基础上（如 I-C.1 所进行的讨论）。

表 I-C.1　维护任务和间隔

项目	设备	任务	最大间隔	解释
1	驾驶舱音频记录器系统	操作检查	日常(飞行前和/或飞行后)	在 CVR 控制器上用 TEST 功能确认维护性或用自检测试验检查—无故障”指示。
2	驾驶舱音频记录器系统	检查/功能试验	不超过 6 个月累计时间	检查安装。通过 CVR 控制器监视器支架确定来自区域麦克风、接收器音频、侧音、机内通话、公共讲话(如果记录的话)和长杆(boom)麦克风(包括热线麦克风功能，如机内通话 OFF)的每个音频通道上的记录是合适的。 证实禁止逻辑的适当功能用于块擦除。
3	驾驶舱音频记录器	检查/重放	不超过由销售商规定的时间间隔	根据元器件维护手册，拆下记录器进行检查和测试。 注：　拆除前在介质上的记录应先评估
4	水上迫降传感器(直升机)	检查/功能测试	累计时间不超过 24 个月	确认适当的传感器功能。如果可能、试验可以在现场进行
5	坠毁传感器(在安装的地方)	检查/功能试验	由销售商提出	遵守由销售商给出的说明
6	水下定位信标	检查/功能试验	由销售商提出	遵守由销售商提出的要求
7	驾驶舱音频记录器	根据管理当局的标准和程序进行检查	如果管理当局批准，CVR 系统可获得 1 年或最大 2 年间隔，这时，CVR 系统已被验证具有完整的维护自监控功能。	飞行后立即取下 CVR。重放并评估飞行中记录的质量

附件 I-D

语音传送指数

I-D.1　引言

在本规范中包含质量指数测量的目的是确保记录系统达到语言可懂度最低标准。

I-D.2　语音传送指数

语言传送指数是根据传送介质量化语言可懂度的方法。STI 是基于这样的暗示，即听者的暂时语言包络重复讲话者（播音员）嘴部输入的语言包络。测试信号包含一个噪音载波，该载波有一个具有正弦波强度调谐的语言形状波谱。

可懂度可根据由传送路径、噪音干扰、回响或回声引起的调制封装的变化而量化，这可以用调谐减少系数或调谐传送函数(MTF)表达。这种现象自身不考虑起因，表现为信噪比的降低。

STI 方法以 7 个倍频带使用 14 个调谐频率，产生 98 个数据点。已经证明（参考 I-D.4.7a）当把这些测量结合起来时，就获得了与允许的客观可懂度测量非常好的相关性。例如语音平衡字测试的得分。

需要大量的数据点测量 STI 的原因是由于时间域（失真）变形效应，如回响或回声。在这些情况下，MTF 很大程度上取决于调频。这些（失真）变形不是记录系统的特征，所以此处描述的方法以及本规范 5.2.4 节中测试程序中描述的方法都使用了一个 14 个调频的子集。只有 3 个调频用于覆盖整个范围。该技术使复杂性减小，域（失真）变形不存在，而且已经有效(参考 I-D.4.7a)。

每个倍频程的 MTF 都加权并且结合起来产生一个指标。在此指标中 1.0 代表完整的语音可懂度。相应于 STI 值范围的主观额定值在表 I-D.1 中给出。

表 I-D.1：　STI 主观额定值

STI 主观额定值	
0.10~0.30	差
0.30~0.45	不良
0.45~0.60	中等
0.60~0.75	良好
0.75~0.99	最佳

I-D.3　STI 信号发生器的技术规范（参考图I-D.1）

I-D.3.1　高斯噪音发生器

功率谱密度在测量周期内从 80Hz~12kHz 变平(±0.1dB)。

I-D.3.2　语音加权滤波器

2 极低通滤器两个极为 225Hz 和 166Hz。衰减 A 定义为：

$$A(f)= 10 \log10 \left(1+\frac{f^2}{4.957\times10^4}+\frac{f^4}{1.401\times10^{11}}\right)dB$$

公差容限= ±0.5dB。

I-D.3.3　倍频程滤波器

ANSI S1.11-1986 规定了 2/3 倍频带滤波器　5 级型号 I-D　中心频率 125Hz 、250Hz、500Hz、1kHz 、2kHz、 4kHz 、8kHz。

I-D.3.4　调制信号发生器

有 3 个可选择的调制信号(0.8Hz、3.15Hz 和 10Hz) 3 个 6dB 衰减器和 1 个信号组合器。

振幅匹配：±0.1 dB。

I-D.3.5　调制器

在每个倍频程带±0.1 dB 上的频率响应。

增益匹配±0.1 dB。

I-D.3.6　求和放大器

调节增益以给出总的输出功率－相对于 CVR 参考信号电平-6dB，在频带 80Hz~12kHz 内测量。

I-D.4　STI 分析仪的技术规范

I-D.4.1　倍频带过滤器

ANSI S1.11-1986 规定了 2/3 倍频带过滤器，指数 5，I-D 型。中心频率为 125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz。

I-D.4.2　平方律探测器

频率响应为 80Hz~12kHz， ±0.1 dB。

I-D.4.3　调制过滤器

ANSI S1.11-1986 规定了 1/3 倍频带过滤器，指数 5，I-D 型。中心频率 0.8Hz、3.15Hz、10Hz。

I-D4.4　平均表

频率响应直流：达 25kHz，±0.1 dB。

转换输入 X 为绝对值[X]：在测量间隔上取一个未加权的平均值。

为了保证测量精度优于 2%，该间隔应足够。

I-D.4.5　计算方法：

对于 K^{th} 倍频带

1. 平均强度(所测量的)：I_k
2. 调制指标(所测量的)：$m_{k,Fi}$
3. 第(k-1)个频带的平均强度：I_{k-1}　(注：Io=0)
4. 音频屏蔽因子：AMF（注：常量＝0.0003）
5. 明显的屏蔽因子：$I_{AM,k}＝I_{k-1}$ • AMF
6. 音频校正因子：$ACF_k＝1_k/(I_k+I_{AM,K})$
7. 校正后的调制指标：$m'_{k,Fi}=ACF_k\ m_{k,Fi}$
8. 有效的信噪比：$SNR_{k,Fi}＝10\log10[m'k,Fi/(1-m'k,Fi)]db$

$$0<m'k,Fi<1$$

9. 传送指标

TIk，Fi　＝（SNRk，Fi +12）/18

0＜TIk, Fi<1

10. 对于每个调制频率 Fi，结合该传送指标：

$$TI_k=\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3}TI_{K,Fi}$$

11. 从每个倍频带加权和，结合 TI_k′s

$$STI=\sum_{k=1}^{7}(W_k\bullet TI_k)$$

加权因子：

w1=0.129　　w2=0.143　　w3=0.114

w4=0.114　　w5=0.186　　w6=0.171　　w7=0.143

I-D.4.6　其他测量方法

如果在理论上相当并产生相似的结果，则可以使用其它的 STI 测量的方法。

参考在 I-D.4.7 中的相关资料

I-D.4.7　参考

a. 《测量语音传送质量的一种物理方法》由 H.J.M Steeneken 和 T.Houtgast 著

b. 《最大长度序列传送功能测量》由 D.Rife 和 J. Vanderkoog 著

c. 《使用 MLSSA 进行模拟磁带记录器分析》由 R.H.Campbell 著

d. 《MISSA 参考手册，7.0 版》由 D.Rife 著

e. SNSI S1.11-1986《倍频带和部分倍频带模拟和数字过滤器规范》

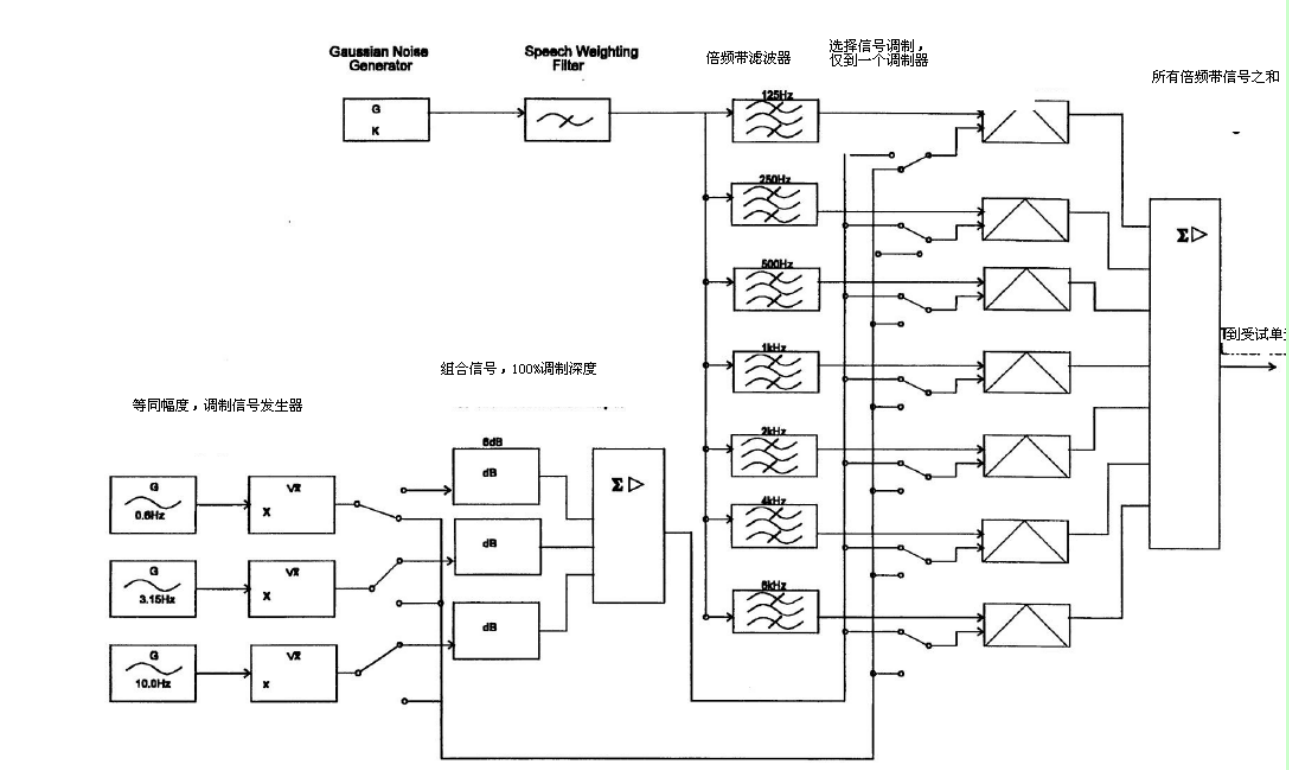


图 I－D.1　STI 信号发生器

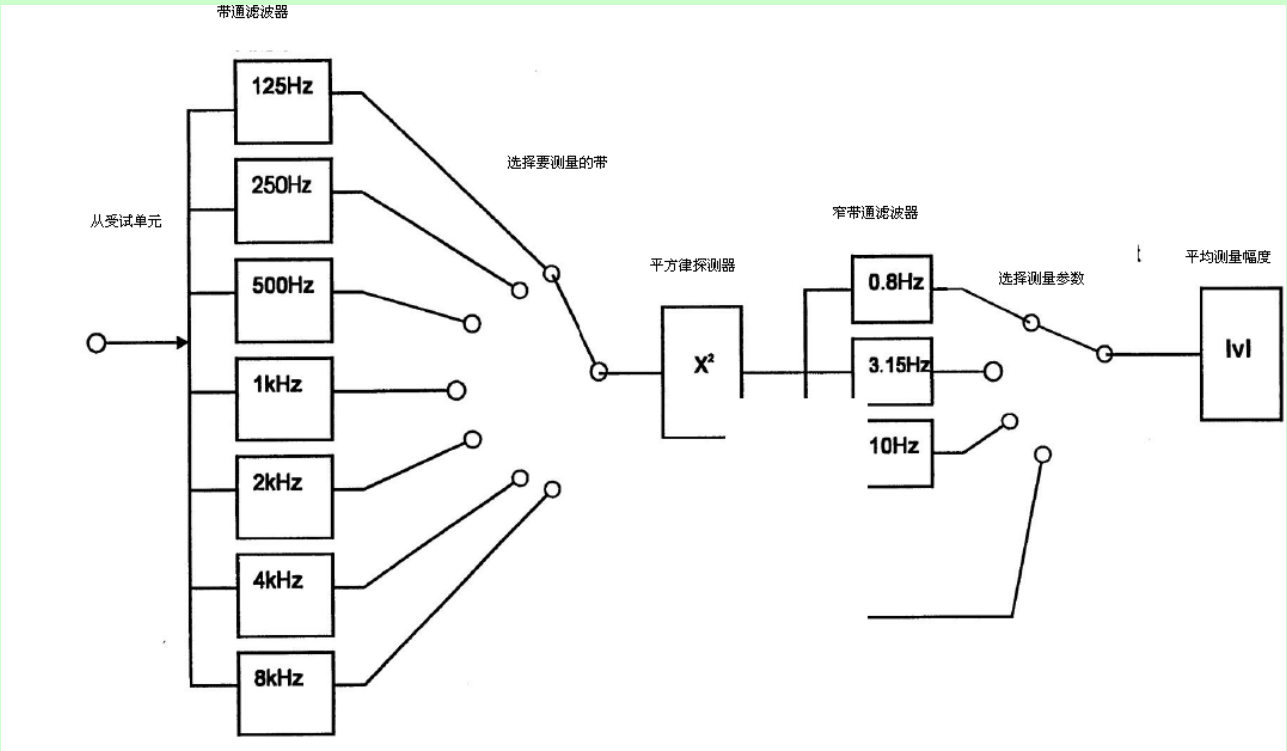


图 I－D.2　　STI 信号分析仪

第 2 部分

飞行数据记录器系统

第 II-1 章　引言

II-1.1　目的和范围

II-1.1.1　概述

本部分规定了可报道的事故或事件调查而要求安装飞行数据记录器系统的航空器应满足的最低性能规范。它适用于坠毁保护记录器、辅助设备及其在民用航空器上的安装设备。

阅读本部分时要结合第 1、2 分篇，第 3、4、5 分篇也适用。

II-1.1.2　内容描述

本部分共分为 6 章、4 个附录。

第 II-1 章描述了典型设备应用及操作对象。背景资料和事故调查以及 FDR 系统描述也包括在本章。

第 II-2 章规定了通用的设计规范。

第 II-3 章规定了在标准试验条件下系统最低性能。

第 II-4 章规定了在环境试验条件下系统最低性能。

第 II-5 章规定了与性能要求一致和证明坠毁幸存能力的试验和程序。

第 II-6 章规定了包括地面试验和飞行试验的安装设备性能要求。

附件提供了要记录参数的详细情况并给出了维护过程、数据压缩技术和电子文档标准的指南。

II-1.2　应用

II-1.2.1 飞行数据记录

按本部分要求保证 FDR 系统在航空器飞行中遇到的条件下完成其功能。

II-1.3　系统描述

II-1.3.1　设备

FDR 系统可能包括下列适用于航空器的设备：

a. 必要的设备

i. 采集和处理模拟及数字传感器信号；

ii. 在坠毁幸存记录介质上存贮所记录的数据；

iii. 必要时，支持专用的传感器；

b. 能提供系统各单元之间通讯的数字数据总线和/或网络

II-1.3.2　飞行数据记录器的分类

在本节规定的飞行数据记录器的分类是基于要记录参数的个数和类型以及要求记录的时间。要记录的参数个数和类型也在 ICAO 成员国的操作规则中作了规定，要求记录的时间也是这样。因此，在本章内的所有与记录器分类有关的建议都应与适当的操作规则一致。虽然操作规则总是优先于 EUROCAE 规范考虑，那么如果操作规则的要求比本规范中的要求宽松，而且记录器的设计满足本规范要求，那么它就会更好的满足事故/事件调查目的和需要。

根据本规范的目的，飞行数据记录器分类如下：这些记录器的分类相应于 ICAO 附件 6 所规定的一种或多种类型。

a. EUROCAE　FDR　A 类

一个非弹射式记录器能在其工作期间保持记录数据至少 25 小时。该类型的记录器应有足够的记录介质用于存贮本规范附录 II-A 和表 II-A.1（一般飞机）规定的参数。如等效的 ICAO 型 Ia 记录器。

b. EUROCAE　FDR　B 类

一个非弹射式记录器能在其操作期间保持记录的数据至少 10 小时。该类型的记录器应有足够的记录介质来存贮本规范附录 II－A 表 II－A.2（直升机）所规定的参数。如一个相当的 ICAO 型 IVa 记录器。

c. EUROCAE　FDR　C 类

这种记录器的要求已经删除。

d. EUROCAE　FDR　D 类

相当于 B 类记录器的弹射式记录器。安装该类型记录器是有条件的。参考第 3 章（弹射式记录器）。

e. EUROCAE　FDR　E 类

该类型记录器的要求已经删除。

f. EUROCAE　FDR　F 类

相当于 A 类的弹射式记录器。安装该类型记录器是有条件的，参考第 3 章（弹射式记录器）。

注：每个记录器，无论是什么类型，都应该有备用的或补充的记录介质来存贮由特殊条件或操作规则要求的附加参数。

II-1.3.3　操作考虑

a.　目的

飞行记录系统要求满足的一般目的在第 I、II 和 III 部分 ICAO 附件 6 中进行了描述。ICAO 规定了 7 种类型的记录器。ICAO 与其工作使用关系如下：

i.　ICAO　I 型：超过 27000kg MCTOM 飞机中使用的记录器能在其工作期间保持记录的数据至少 25 小时。I 型记录器应当精确地记录飞机飞行路径、速度、姿态、发动机功率构型和操作等参数。

ii.　ICAO　IA 型：重量超过 5700kgMCTOM 的飞机中使用的记录器能在其工作期间保持记录数据至少 25 小时。IA 型记录器应记录的参数包括飞机飞行路径、速度、姿态、发动机功率、构型和操作。

iii.　ICAO　II 类：重量超过 5700kg 并且达到和包括 27000kg MCTOM 的飞机的记录器能在其工作期间保持记录数据至少 25 小时。II 型记录器应能精确记录飞机的参数：如飞机飞行航迹、速度、姿态、发动机功率、爬升构型和制动装置。

iv.　ICAO　IIA 类：重量小于或等于 5700kg MCTOM 的多发涡轮飞机记录器与 II 类记录器有相同目的，除了记录时间为 30 分钟外。记录器应当保留充足的、用于校准目的的起飞前数据。

v.　ICAO　IV 类：重量超过 7000kg MCTOM 直升机所使用的记录器能在其工作期间保持记录数据至少 10 小时。IV 类记录器应能精确地记录直升机参数：如飞行路径、速度、姿态、发动机功率和操作。

vi.　ICAO　IVA 型：重量超过 3180kg MCTOM 直升机中使用的记录器能在其工作期间保持记录数据至少 10 小时。IVA 型记录器要求精确记录直升机参数，如飞行路径、速度、姿态、发动机功率、构型和操作。

vii.　ICAO V 型：在重量超过 3180kg 达到并包括 7000kg MCTOM 的直升机中使用的记录器能在其工作期间保持记录数据至少 10 小时。V 型记录器应精确地记录直升机参数：飞行路径、速度、姿态、发动机功率。

除了上述的一般目的，飞行记录器应组合、定位和安装，以给记录提供最大的实际保护，使记录的数据很好地保存、恢复和转录。

b.　记录的启动和停止

记录器操作如 2-1.5 节中所规定

第 II-2 章　FDR 规范

II-2.1　设备设计规范

II-2..1.1　综述

本节适用于飞行记录器系统的各种功能。该记录器系统可根据本规范的要求接收、处理、记录和保存飞行数据。在不利的条件下（包括导致事故的事件）,这些功能应能可靠地完成。为了满足不同航空器技术的要求，记录系统应能接受和处理下列类型的信息：

a.　附件 II-A　本规范一节规定了飞行数据参数。

b.　飞行数据与其它飞行记录功能同步的时间信号

本节应和第二节联系起来阅读，第二节规定了对所有飞行记录通用的要求。

FDR 系统应在所有可预见的操作条件下完成其预定功能。

II-2.1.2　正确工作自监测

a.　应尽可能提供一种方法去检测与飞行数据记录相连的传感器的数据丢失和引起故障的条件。

b.　当 FDR 系统为专用 FDR 传感器提供一个激励电压时，如果该信号不能得到，则应提供检测和报告的方法。

注 1：除了用其它方法检测传感器不工作外，还应提供飞行记录器维护指示器。

注 2：如果传感器数据没有被监控或传感器的故障没有被检测到（或对机组人员不明显），则维护任务应当以适当的间隔去检查传感器是否在规定极限内工作或正传送数据给记录器。

注 3：除了记录器的整个性能受到不利的影响，否则从故障传感器来的数据应当被连续记录。

II-2.1.3　记录器同步

根据 2-1.11 段规定在 FDR 上的记录应和其它机载记录同步。

II-2.1.4　记录技术

a.　飞行记录器应当使用数字式记录和存贮方法，以及容易从记录介质上恢复数据的方法。

b.　数据恢复方法不应改变或重写记录介质上的数据。

c. 记录介质应物理分隔，使得单个存贮器设备的不可利用性不会导致邻近数据大于 16 秒的丢失。

注：冗余记录是一种可接受方法。

II-2.1.5　记录的开始和终止

记录器的操作应符合 2-1.5 节中规定。

II-2.1.6　待记录的数据

a. 根据附件 II-A 记录的数据应在规定的范围、分辨率和精度范围之内，且以一定的采样间隔。

b. 航空器的任何新颖或独特的操作特性都应进行评估，以决定补充或代替现有要求外，任何专用参数都被记录。

c. 飞行记录器应使用数字式记录和存储数据方法以及从记录介质上恢复该数据的方法。

d. 数据应从航空器获得，航空器提供在静态和动态条件下最精确、最可靠的信息。

II-2.1.7　所记录数据的擦除

a. 除了由新信息覆盖最旧的数据外，在记录器中不能提供任何擦除记录的方法。

注：可以理解的是军方也在使用商用的记录器。在这种情况下，军方可以有另外的安全要求。军方的安全要求使记录器免除该要求。审定当局应当对这中免除做出安排。

b. 建议使用适当的程序来避免在事故后航空器维护期间进行数据重写。

II-2.1.8　记录的质量和可靠性

a. 对每个新安装的系统，记录数据的质量和系统的可靠性应当通过在地面和空中分析记录的数据来建立。

b. 建议审定当局邀请有关的事故调查单位参与记录数据质量和新系统的评估，特别是新的特性存在的地方（参考 II-2.1.6b 段）。

II-2.1.9　记录能力和格式

该设备应能够以数字格式记录本节附录 II-A 中规定的数据参数。它适用于特殊类型的记录器。（参考附件 II-C 第 6 段）

II-2-1.10　功能测试方法

应提供一种方法来检查该记录器系统的工作是否正确。如第二章 2-1.2 和第二部分 2-4.2.1 中所要求（通用飞行记录器要求）。

II-2.1.11　拷贝记录数据的方法

在记录系统内应提供一种设备，使得航空器操作者能拷贝记录的数据。拷贝数据的设备应具有较好的可达性，并且不要求将记录器从航空器上取下。记录的数据在拷贝期间不可以擦除、重写或改变。在拷贝期间要求停止正常参数的记录功能。

II-2.1.12　飞行机组人员接口

可以提供一种手段，使飞行机组人员在记录时插入一个事件标志。

II-2.1.13　加速度传感器

对于加速度参数的记录间隔等于或大于 0.125 秒的航空器，加速度传感的阻尼因子应当不小于关键阻尼的 0.7，并且在 0.5 秒（或大于 0.5 秒）期间的单个三角输入之后，总的误差只能为加速度的 10%。当传感器在 0~4Hz 范围内接收正弦波输入时，输入/输出比率的变化不超过±3dB。当在 4Hz 以上时，输出信号将以不小于 6dB/每倍频程的速度减小。

对于加速度参数的记录间隔小于 0.125 秒的航空器，加速度传感的阻尼因子应当不小于关键阻尼的 0.7，并且在 0.25 秒（或大于 0.25 秒）期间的单个三角输入之后，总的误差只能为加速度的 10%。当传感器在 0~8Hz 范围内接收正弦波输入时，输入/输出比率的变化不超过±3dB。当在 8Hz 以上时，输出信号将以不小于 6dB/每倍频程的速度减小。

为了避免由噪音引起的饱和或高频输入，在传感器的机械设计中应提供某些衰减。完全由电气滤波提供的衰减是不可接受的。

II-2.1.14　记录器系统要求

II-2.1.14.1　强制性、非强制性 FDR 和其它飞行记录器的隔离

除了强制性坠毁保护记录器外，还应安装一个为了便于维护或其它用途的非强制性记录器。该记录的功能应该分开，使得非强制性系统内的故障不会影响强制系统。

注：对于两个记录器，允许它们从公共传感器和公用数据输入缓冲器中获得数据。然而由强制飞行数据记录器记录的参数的软件应当与维护记录器参数处理软件隔离开。这种隔离会使得航空公司修改维护记录功能的软件时不会导致对强制记录功能的重新审定。

II-2.1.15　数据采样、记录和恢复功能

II-2.1.15.1　概述

飞行记录应使用数字式记录和存贮数据方法以及从记录介质恢复数据而不损失参数精度、分辨率、采样或时序关系的一种方法。

II-2.1.15.2　数据采样

每个连续记录的参数值可以从新的读数获得，新的读数则从飞行记录系统的输入接口获得。这些读数之间的间隔应当如参数表中所规定，即在 1/64 秒的容限之内。无论是什么参数，读数应能依次恢复。从上次读出后，如果在输入接口上未对输入参数进行更新，则应对此情况进行记录。

II-2.1.15.3　数据测量范围

每个参数的测量范围应当至少符合附件 II-A 表中的规定。当一个参数在一个采样周期内的全范围内变化时，所记录的值应满足规定的分辨率和其它参数记录要求。请参考 II-A-7。

II-2.1.15.4　数据精度、分辨率和时序

a. 记录的数据应当满足精度、采样率、分辨率和时序要求。如附件 II-A 中表格所规定（请参考 2-1.7 段和 II-3.2.2 段）。

b. 当使用压缩方法时，无论其它参数值如何改变，参数分辨率和采样率应保持不变。

c. 记录的数据应能够推导出参数间的相对时序，即在 0.25 秒的容限之内（请参考 II-6.2.3 段）

注：该容限应当指的是实际事件时序而非采集时间。

第 II-3 章　标准试验条件下的最低性能要求

II-3.1　引言

本章提供了在标准条件下该设备的最低性能规范和要证明的水平。为了本章的目的，在文档 EUROCAE ED-14G/RTCA DO-160G 中规定了标准试验条件。该文档标题为“机载设备环境条件和试验程序”，其 3.4 段为：

a.　温度：＋15℃~+35℃

b.　相对湿度：不大于 85%

c.　环境压力：84~107kPa

除了上述条件，交流电源应当在 ED-14G/DO-160G 文件第 16 节（或后续文件）中规定的正常极限之内，并且无需调制、波动、中断和浪涌；直流电源应该在 ED-14G/DO-160G 第 16 节（或后续文件）规定的最大和最小极限之内。

请参考第 II-4 章有关在环境试验条件下须进行试验的细节。

II-3.2　记录器最低性能级别

记录器的设计和试验应满足和符合下列最低性能级别。

注：当本段叙述了与记录介质中信号相关的要求时，可以理解为是，在设备制造商规定的数据恢复设备输出端所做的观察。

II-3.2.1　电源中断启动和影响

系统电源中断之后，FDR 系统（包括任何网络、总线等）的特性应该如下表：

电源中断	中断时间	初始电源情况	记录要求
冷启动	大于 2 秒	无电	给记录器系统初始加电之后，系统必须在 10 秒内尽可能快地在记录介质上记录信息。任何自检功能必须在 60 秒内完成。
热重启动	200 毫秒至 2 秒内	正常、非正常和紧急情况	对于中断期间在 200 毫秒至 2 秒的中断，电源回复后记录器系统必须在 500 毫秒内尽可能快地恢复并开始在记录器介质上存储信息。任何自检功能必须在 10 秒内恢复。
瞬态	零至 200 毫秒	正常	零到 200 毫秒的中断不应对记录器系统有任何影响。

无论数据帧同步的状态是什么，数据的记录都应当开始。

记录器应当在规定的间隔做好准备记录所有参数，无论这些参数是否可获得。

注 1：如果使用数据压缩技术、则在压缩算法恢复之前允许对未压缩的数据进行记录（如果所有数据的恢复能够被证明）。

注 2：任何自检功能要需 10 秒的时间来恢复。10 秒的恢复时间可允许完成启动测试和系统初始化程序。建议这样的程序应尽可能快地完成以尽可能减小恢复周期。

II-3.2.2　记录延迟

数据采集过程的完成和在非易失性坠毁保护记录介质上结果数据的记录之间的时间延迟不应当超过 0.5 秒。

注：保存所有可利用的数据是很重要的。由于这个原因，任何时间的延迟都应尽量缩小。

II-3.2.3　数据恢复

记录介质和数据记录的组织方式应该这样：

a. 记录介质未损坏、可维护且能正常记录，数据容易恢复。

b. 对一个未损坏、可维护但有破坏记录的介质，如果有必要则使用特殊技术可使数据恢复。

   i. 在被破坏周期前最大 1 秒时结束

   ii. 在被破坏周期后最大 1 秒时开始

c. 对一个已损坏或部分有故障的记录介质，如果有必要则使用殊的技术，则能够使可利用的数据恢复（也可参考 II-2.1.4 节）。

第 II-4 章　在环境试验条件下的最低性能要求

II-4.1　介绍

本规范第 2-3 章规定了在记录器系统上要完成的环境试验。

对于飞行数据记录系统，应按照表 II-4.1 中给出符合本部分应用性能要求的证明。

II-4.2　一般要求的例外

对于参数记录系统，2-3.2 段规定的一般要求没有例外。

表 II-4.1　飞行数据记录器系统 环境试验矩阵

环境	试验参考表 2－3.1	本规范段落号				
		2.1.6 正常操作	2.1.7 误码率	2.1.12 时基稳定性	II-3.2.1 电源中断	II-3.2.2 记录延迟
温度	1	R		R	R	R
高度	2	R		R	R	R
温度变化	3	R				
湿度	4	R				
冲击	5 和 6	R	R			
振动	7	R/E	R			
电源输入	15	R				
电压尖峰	16	R				
音频传导敏感性	17	R				
感应敏感性	18	R				
射频敏感性	19	R				
闪电	21					

空白＝由制造厂确定　　R＝要求的试验　　E=特殊的要求

第 II-5 章　试验程序

II-5.1　引言

本章规定了符合数据恢复（见第 II-3 章）的试验程序。虽然引用了特殊的试验程序，但是应该认识到不是所有的情况都适用这些程序，其它方法也可以使用。如果制造商表示他们能提供相当的合格数据，则可以使用另外的方法。

II-5.1.1　设备的调节

试验中的设备应该根据制造商的建议进行适度的校准和调整。

II-5.1.2　试验仪器注意事项

应采取预防措施以防止由于阻抗不匹配和试验仪器的连接不当而造成的错误情况。

II-5.1.3　试验条件

在系统的数字处理部分，试验程序要求使用接口转换设备。该转换设备适用于记录数据的恢复并与待审定系统的性能特性匹配。

II-5.1.4　预热期

除非另有规定，否则所有的试验应在不小于 5 分钟但不大于 15 分钟的预热（稳定）期后进行。

II-5.1.5　试验结果的记录

每个试验参数所获得的实际数值都应在合格试验报告中记录。

II-5.2　　数据恢复试验

II-5.2.1　范围

本章描述了一种可接受的试验方法，但不是唯一的方法。该方法必须符合 II-3.2.3 段中的要求。在 II-3.2.3 中给出了试验成功的标准。

II-5.2.2　背景情况

第 II-3.2.3 节包括了数据恢复，或由于坠毁或其它原因引起的数据错误。数据恢复能力的获得受记录介质结构、下载和恢复过程以及数据压缩技术的影响。

无论数据错误的原因是什么，在错误发生之前和之后的数据都有可能在 II-3.2.3 中规定的范围内恢复。

该试验程序假定使用ARINC 717或相似的数据流。如果有必要证明可以达到相同的目标，记录器使用其他数据类型时需要修改本试验程序。

在下列试验情况下，只要某些试验不互相干扰，是可以把它们结合起来的。

数据流试验要求有一个可控制数据源。该数据源在特殊的重复点可以开始、停止和中断数据流。可建立一个实际的数据流，使该数据流中的参数态性成为应用的一个显著特点并且有足够的变化数据来清楚地标明该数据流中的位置。

II-5.2.3　数据流建立

给记录器加电，几秒钟后在数据帧的各个点开始数据流，它包括：

- 在一个同步字内
- 在一个同步字之前小于一个字。

开始数据流之后,记录数据至少 10 秒种。然后下载记录的数据并表明该数据字能被恢复和解释，达到 II-3.2.3b(ii)中规定的时限。

II-5.2.4　数据流停止

开始记录一个有效的数据流，10 秒钟之后在数据帧的各个点上停止该数据流。包括：

- 在一个同步字内
- 在一个同步字之前不到一个字

然后下载记录的数据并表示该数据字可以恢复和解释，达到 II-3.2.3b(i)中规定的时限。

II-5.2.5　数据流丢位

开始记录一个有效的数据流，至少 10 秒种后在数据流帧的各个点上引入一个位丢失，它包括：

- 在一个同步字内
- 在一个同步字之前小于一个字

在位丢失后记录至少 10 秒钟。然后下载该记录的并表明该数据字可以恢复和解释，达到 II-3.2.3b(i)和(ii)规定的时限。

II-5.2.6　数据流误码

开始记录一个有效的数据流，并至少 10 秒钟后在数据流各个点上引入一个误码，包括：

- 在每个同步字内

在误码之后记录至少 10 秒钟数据。然后下载该记录的数据并表明该数据字可以恢复和解

释，达到 II-3.2.3b(i)和(ii)规定的时限。

II-5.2.7　文件损坏－修改的字

在记录一个有效数据至少 30 分钟之后，下载记录数据的图像。然后，在对正在处理的数据文件进行解释之前，从文件各个临界点上修改字，包括：

- 同步字或帧头
- 文件结构，如目录或页表

然后表明该数据字可以恢复（用正常的或特殊的技术），达到 II-3.2.3b(i)和(ii)中规定的时限。

II-5.2.8　文件损坏－删除的数据块

在记录一个有效数据至少 30 分钟之后，下载记录数据的图像。然后，在对正在处理的数据文件进行解释之前，从文件各个临界点上删除一个至少 512 个字的数据块，包括：

- 同步字或帧头
- 文件结构，如目录或页表

然后表明该数据字可以恢复（用正常的或特殊的技术），直至 II-3.2.3b(i)和(ii)中规定的窗口为止。

II-5.2.9　数据流中断

在记录一个有效的数据流至少 10 秒钟后，在帧的各个点上中断该数据流，包括：

- 在一个同步字内
- 在一个同步字前不到一个字

在下一期间后恢复数据流：

- 100ms
- 900ms
-1100ms
- 65 秒

在数据流恢复后记录至少 10 秒钟。然后下载记录的数据并表明中断的开始时间和中断期间能从 II-3.2.3 中获得。

第 II-6 章　设备安装和安装性能

II-6.1　介绍

本章规定了：

－FDR 系统特殊安装特性和性能；

－当该系统被安装在航空器上时验证该性能的程序；

安装性能标准通常与本部分所讲的一样。该性能标准已通过工作台和环境试验。然而，某些性能参数可能会受到物理安装的影响并且只有在安装后才能确认。

典型的飞行记录器系统如图 II-6.1 和图 II-6.2 所示（图见原文 148 页和 149 页）。

II-6.2　设备安装

II-6.2.1　高度和空速传感器

如果驾驶员仪表的操作和完整性没有损坏，则允许从驾驶员的仪表仪器系统获得高度和空速。应避免延伸到驾驶员的静态系统。在飞行记录器的数据是从分离的驾驶员静态系统获得时，该系统的精度相当于在航空器整个飞行范围内的驾驶员系统。

II-6.2.2　加速度传感器

加速度数据应从固定的传感器获得。该传感器纵向位于直升机中、引力极限的允许中心之内、或在飞机内引力极限中心前后距离之内，即该距离不超过飞机平均空气动力弦的 25%处。

注：加速度传感器的安装应使传感器不受结构方式或振动的影响。

特别建议不要使用加速度的另一种数据源，如惯性参考单元。这里惯性参考单元位于描述的极限之外。这些参数的转变涉及复杂运算的很多变量，而其运算的算法取决于相对航空器引力的中心的惯性参考单元的位置。如果可能，则验证事故环境的算法会很困难。而且，设备的可互换性会产生不利的影响。

II-6.2.3　传感器和数据源的选择

如果可行，飞行记录器系统应该连接到航空器内的数据源，这样：

a.　在传感器和记录器系统之间的任何数据转送延迟将会：

　i.　极大地减小（理想的情况小于 0.25 秒）；

　ii.　合理地减小；

b. 对每个要求参数的合适数据被提供给记录器系统，其速率应足够大，以避免要记录的数据采样使得该参数记录多于一次（速率足够大以满足采样率要求并避免过时数据）；

c. 所有参数之间的相对时序，无论其来源是什么，都能减小到 0.25 秒的容限之内。

机上以前存在的传感器，如果其精度和分辨率满足附件 II-A 的要求，则都可以继续使用。

II-6.3　安装校准和相关试验

II-6.3.1　概述

新安装的飞行记录器系统的正确功能实现是由地面和飞行试验的组合所决定的。飞行试验的目的是在适当时确定记录的数据和驾驶舱显示之间的关联并在机载环境中演示系统的正确功能。

试验的时间表应该由设备安装者准备。对于原型机安装，应完成综合飞行试验（如 II-6.3.4 节中所述）。

对于后继系列的安装，一个有限制的飞行试验和数据测试就足够了。

II-6.3.2　安装试验

安装试验应该由地面和/或飞行试验组成并根据安装的分类（初始和后继）在不同程度上变化。一般说来，每个参数都应在其整个操作范围内被测试，试验点的个数取决于数据源和该数据源是如何被处理的。测试点的最小个数在下面做了规定。对于一个给定的参数，其要求的测试点可以通过模拟、激励、地面试验、飞行试验或这些方法的一个组合来获得。

II-6.3.3　飞行试验

样机安装的飞行试验应计划包括整个飞行范围。试验的时间表应考虑所完成的地面试验，并尽可能包括下面这些对航空器和记录系统适合的内容：

a. 为了确定数据相关的用途，在飞行中间隔地获得仪器读数和记录；

b. 设备和系统在所有方式下和整个功能范围内，以产生待记录的各种离散量和变量参数；

c. 切换电气电源系统以证明记录器对瞬态和电源中断的容忍性；

d. 无线电发送器和复杂条件下工作的电气设备的操作，以证明记录器对干扰的免疫性；

e. 从飞行紊流、机动到抖振和失速，证明记录器对振动和加速度的容忍性。

II-6.3.4　初始 FDR 系统安装

II-6.3.4.1　地面试验

下列试验的完成是为了对初始 FDR 系统的安装进行审定：

a. 将测定“资料数据”插入飞行数据输入面板（或相当的设备，构型合适的如驾驶舱时钟或一个事项标准开关）以标识试验的开始；

b. 随着 FDR 系统工作，完成所有参数和离散量的校准检测。所有传感器都应在其有效范围内试用，所有离散量都应试用其“off/on”状态。为了重放以确认值，应记录特殊试验点；

c. 不适合使用或激励的用于校准试验的传感器（如燃油流量、扭矩、EPR）可以通过适当的试验设备进行激励；

d. 每个校准点应该在校准记录单上预先确定并制成表。每个校准点上的计算值应该在记录单上给出，并且试验操作者应该在试验设备上输入其指示值。校准记录的典型输入举例见表 II-6.1；

e. 当一个传感器的输出在驾驶舱仪器和/或显示器上指示时，则指示值和和预先确定的校准点之间的相关性就建立了；

f. 当一个传感器输出不能提供驾驶舱指示或对相关性传感器产生的指示分辨率太低（如飞行控制舵面、扰流片、减速板的位置），应使用角度测量装置如测角器，来设置预先确定的校准要求的测试点；

g. 非线性参数的相关性或试验点的个数必须足够以精确界定记录器和测量值之间的关系。这些应在表 II-A.1 或表 II-A.2 所要求的精度范围内且在参数的整个操作范围内。线性参数记录值与测量值之间的关系可用三个测试点（一个在中间或零点，另外两个在操作范围的两端）来建立。测试点应当包括上、下、过渡值（如左、右、零横向偏差）并确认测试点代表起、止、东、南、西、北、正、负等）。对从驾驶舱控制设备（具有离散起止位置）上获得的参数（如油门，翼），每个起止位置都应进行测试；

h. 当完成地面测试校准和相关试验时，应将 FDR 从航空器上卸下用于数据分析。另外，在现场应获得合适的拷贝磁带或记录下载，便于以后的回放评估；

i. 为了帮助所有记录数据的评估，分配给地面试验的时间段可以是合适的时间－在 FDR 上做出标志，使得地面试验的标定和评估可以在飞行试验后期进行以便于数据回放评估（参考 II-6.3.5.2 节）。

II-6.3.4.2　飞行试验

在地面试验后应进行飞行试验，由于飞行试验要求的飞行时间最短，但是也应足够长，以确定与地面相关性和校准数据相比，记录的数据是否有降级或损坏，并且验证在航空器飞行（动态）下，才会出现的所有参数。

FDR 初始安装后的确认飞行试验，应包括所有参数的规定试验点，并覆盖一定范围的航空器的最大证明高度。试验安排表应包括下列由合适事件标志作了记录的试验点。

a. 为了确定要求参数的数据相关性，在飞行期间，按一定间隔读取仪器和/或电子显示器的读数；

b. 除非在地面试验阶段已经实施，否则操作设备和系统在所有模式和全量程下，使其产生各种离散量和变量参数，以便记录；

c. 除非进行地面试验，否则转换电源以证明 FDR 系统对瞬变和电源中断的容限；

d. 操作无线电发送器和电气设备（如泵，螺线管、电机、风扇）以证明 FDR 系统对电磁干扰的免疫；

e. 对非固态记录器，对飞行剖面图的分析以证明 FDR 系统对振动和加速度的容限；

f. 在试验完成时，FDR 应从航空器上拆下用于回放评估。另外，可以从现场 FDR 获得合适的拷贝磁带或下载的记录，用于以后的回放评估；

g. 为了评估，记录的数据应该用 2-1.3.4（5）节规定的审定资料信息转换成工程单位。进行应用工程单位数据评估。

II-6.3.5　后继的 FDR 系统安装

II-6.3.5.1　地面试验

下列试验的完成是为 FDR 系统后继安装的审定：

a. 把一定的资料数据通过飞行数据输入面板写入（或相当的设备，如驾驶舱时钟或事件标志开关）以标识试验的开始；

b. 随着 FDR 系统操作，完成每个参数的检查以获得足够的校准和相关数据以证明该系统的性能符合初始安装的条件。监控和记录一个数量减少的参数测试点是可以接受的。对于从数字总线获得的数据，要求最少有两个测试点。对于从模拟源获得的数据，要求最少有 3 个点，特别是记录极值和过渡点和测试点，即起、止、东、南、西、北、正、负等。

II-6.3.5.2　飞行试验

对于后继的 FDR 安装，不要求飞行试验。

II-6.3.6　附加的参数和离散量

a. 如果有新的参数或离散量加入现在的 FDR 系统，则要求进行审定试验。如果现有系统能容纳这些变化而无需改变 FDR 系统部件（如：不要求改变飞行数据采集器软件），则只通过附加的 FDR 系统输入的地面和飞行试验确定符合满意的性能。然后根据第 II-6.3.4f 段进行回放评估。如果新的参数或离散量能从现存航空器系统获得并要求改变附加的连线和电缆组件，应进行试验程序以确保电磁兼容性；

　　注：评估的进行是为了决定是否须要重新测试现存的 FDR 参数以确认连续的可接受性。

b. 如果要求增加参数和/或离散量对 FDR 系统的输入会导致结构和/或软件重大变化，有必要进行系统的再审定以及所有参数和离散量的地面试验，如 II-6.3.4.1 节中所描述的初始安装。

　　注：飞行试验也需要进行评估。

II-6.3.7　资料

a. 符合要求的报告应描述 FDR 系统安装和设备安装并且包含地面和飞行试验的结果记录－包括校准和关联性。安装人员和操作者应保存实际地面和飞行试验的拷贝；

b. 对于后继安装，所有地面校准和相关数据的拷贝应该由安装者和操作者保存；

c. 在 FDR 采集系统输入和 FDR 记录输出之间的任何处理时间延迟都应该记录下来；

d. 为了帮助记录数据的回放和分析，下列信息也应当备案并作出电子形式保存，下列资料基于 ARINC 573/717 标准。当使用其它标准时，应当提供相当级别的文档。

　　－每秒位

　　－记录数据流格式（如 ARINC 573、ARINC 717）

　　－参数名

　　－组成参数的位数（包括符号位）

　　－位的位置（位/字数/子帧/超帧）

　　－超长帧循环计数器名（如果适合）

　　－超帧循环计数器值（如果适合）

－是带符号的参数吗？（是/不是）

－符号位的位置（位/字数/子帧/合适的超帧）

－以工程为单位的记录范围

－用于参数工程单位转换的多项式系数

－以表格形式的对照表（原值与工程单位值相对照）用于没有等式的参数

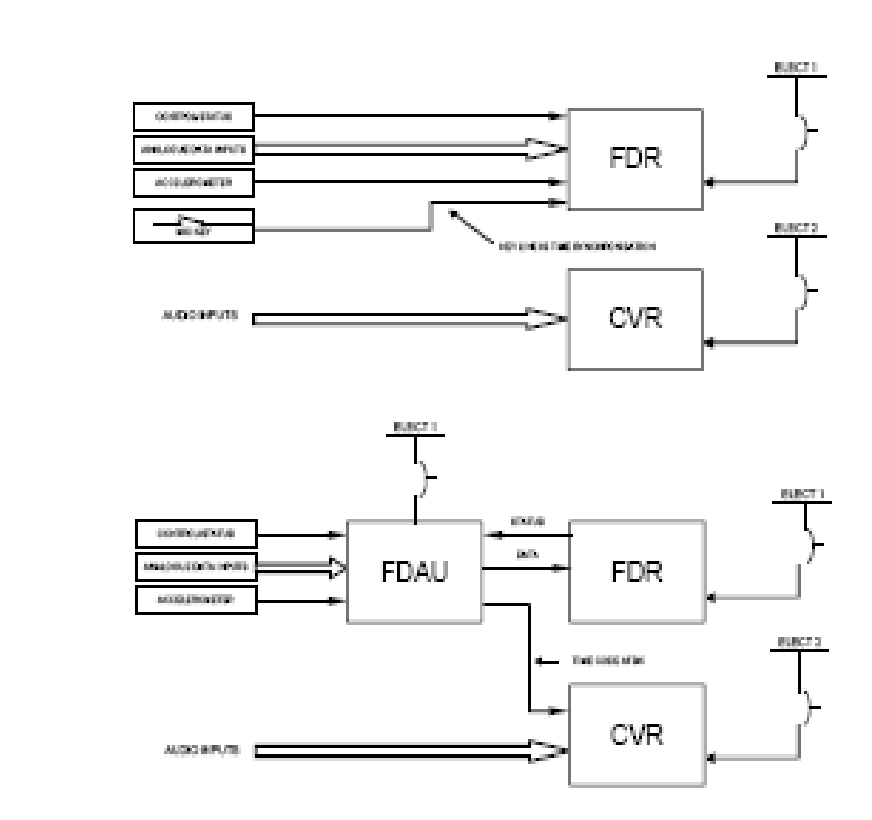
－预先定义的等式（如 ARINC 同步）

－转换描述

－单位（如：度、英尺、节）

－参数符号转换（如：正值＝航空器机头上扬）

－离散量解释（如：1＝忙，0＝不忙）



控制/状态；模拟数据输入；　加速度计；MIC 键输入；关键线是时间同步；

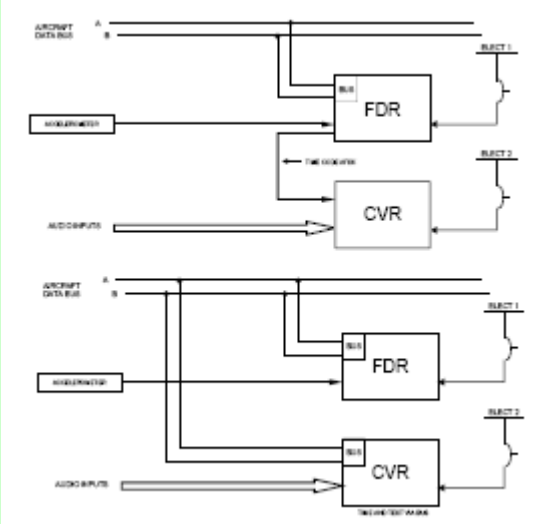
音频输入；

控制/状态；模拟数据输入；　加速度计；状态；　数据；时间代码 AFSR；音频输入；

注 1：上图为单单元飞行数据记录器；

注 2：下图为双单元飞行记录器

图 II-6.1　记录系统与模拟和数字输入



航空器数据总线；加速度计；语音输入；时间代码 AFSK；

航空器数据总线；加速度计；语音输入；

注 1：上图为对 FDR 数据总线输入

注 2：下图为数据库输入－FDR 和 CVR

图 II-6.2　记录系统与数据总线输入

表 II-6.1　　参数校准记录举例

俯仰角角：No.013：速率 16					
选择的校准点	-10° DN	-5° DN	0°	＋5° UP	＋10° UP
要求值	655-665	673-683	689-699	703-713	716-726
试验设备读数					

附件 II-A

待记录参数的定义

II-A.1　参数表

表 II-A.1 和表 II-A.2 提供了飞行记录器详细的参数特性。见 II-1.3.1 节所述。

a. 该参数表是基于第 I、II、III 部分 ICAO 附件 6。为了帮助比较，表内的参数顺序对应于 ICAO 表。

b. 记录器类型和要记录参数的选择是相应管理机构的特权。

c. 如表 II-A.1 和 II-A.2 所设置，当该航空器系统使用一个参数或要求操作该航空器时，应满足记录要求但不必超过该航空器的操作要求。假使航空器系统不用该操作数据，则该记录要求应当尽可能和实际传感器特性相同。

d. 为了包容航空器复杂性方面的变化，某些参数标有＊。没有＊的参数无论飞机的复杂性如何，都要记录。那些标有＊的参数，在该参数的信号源被航空器系统和/或飞行机组人员使用操作航空器时才被记录。

e. 在存储器还有备用空间时，鼓励制造商和操作者使用该空间增加采样率和/或分辨率和/或记录附加的参数。如果可行，采集系统的备用输入端口也应该与原来的数据帧对应。

f. 该推荐的参数特性反映了事故调查者的要求，但如果没有对现存的设计做大的改变也可能是不实用的。此外，应满足推荐的特性但不需要超过航空器操作的要求。

II-A.2　记录格式

当建立一个数据帧时，应考虑下列各点：

a. 为了帮助计算机在事故分析期间的处理，某些参数需要以相等的时间间隔记录，如加速度和姿态；

b. 相关的参数，如直升机周期、总距杆和尾翼位置应存贮在相邻的字位置；

c. 为了在数据帧之间提供每个发动机数据采样的连续性，应记录发动机相关的参数。当记录容量允许记录大量发动机参数时，这些参数应分组以提供发动机状态抽点；

d. 应注意避免离散字结构，该结构可能被解释为同步字值；

e. 如果一个参数要求在 FDR 帧或子帧中两个或多个位置记录，从而获得必要的范围和分辨率，则应注意从原始数据获得的工程值应清楚、不模糊。所有组成字应从数据源

的相同采样中获得并在相同的子帧中记录，最低有效字在最早的子帧中被记录。其传送功能根据数学方程应该是唯一的。

II-A.3　记录多字参数

当有必要拆分参数值时，下面表示的两个选择中的任何一个实现都将保证原始数据的重新组建。

1. 如使用单个数据采集和缓冲将原始参数值映射成两个或多个组成字（允许从一个单数据映射成不同的字），那么所有的组成字都应根据参数要求以相同的速率记录（如每秒记录的压力高度）。如果参数被分成两个字，则这两个字应该以要求的间隔记录。

   所有组成字的采样时间应该和参数原始值的采样的时间相同。

   例如，一个 18 位的字（如经度）能分为两部分（如下图）（无或有重叠位）；这两部应以要求的参数速率记录并且其相应的采样时间应该相同。

位加权	符号	90	45	22.5	11.25	5.625	2.8125	1.406	0.703	0.352	0.176	0.088	0.044	0.0022	0.011	0.0055	0.0027	0.0014

18 位经度参数

最高有效位字	符号	90.	45.	22.5	11.25	5.625	2.8125	1.406	0.703	0.352	0.176	0.088
最低有效位字	2.8125	1.406	0.703	0.352	0.176	0.088	0.044	0.022	0.011	0.0055	0.0027	0.0014

交迭记录

高有效位字	pad	pad	pad	pad	pad	pad	符号	90.	45.	22.5	11.25	5..625
最低有效位字	2.8125	1.406	0.703	0.352	0.176	0.088	0.044	0.022	0.011	0.0055	0.0027	0.0014

非交迭记录

图II-A.1：多字参数举例

2. 如果原始参数值的缓冲不可能或不可行（如从变换器获得的是粗略、精确信号），那么最高有效部分和最低有效部分应满足下列条件：

   a) 最高有效部分的分辨率应比最低有效部分最大范围低至少 4 倍。

   b) 在原始参数（较坏情况下）值中最大可能的变化（在某时间周期上等于最高有效部分的记录速度）应小于最低有效部分范围的四分之一（控制最高有效部分的记录频率并允许偶然的丢失）。

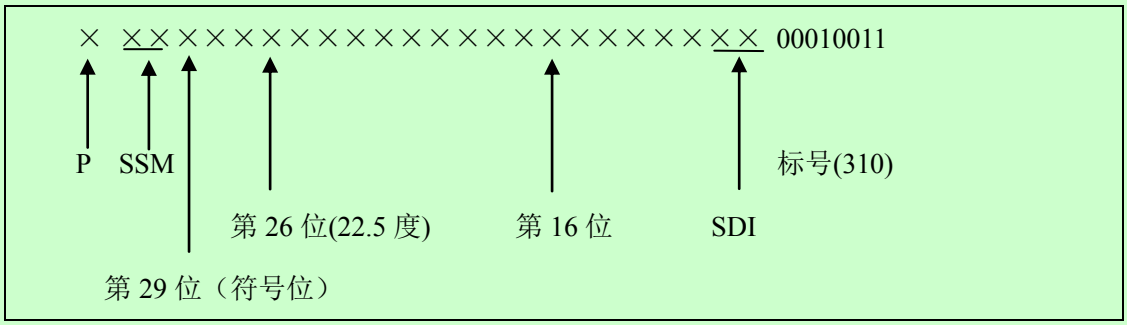
   c) 原始参数（较坏情况下）值中最大可能的变化在两个连续最低有效部分的采样应小于该最低有效部分记录范围的二分之一。

上述选择 1 是首选。对这两个选择中任何一个选择，只要可能，则最低有效部位应利用

其分配的字的 12 位；可能的话，最低有效部分和最高有效部分应连续采样。

II-A.4　从 ARINC 429 字记录带符号的参数

II-A.4.1　这里有一些例子，在标准的 ARINC 429 格式中的一个参数的范围远远超过了正常操作的需要。在最高有效端有些位可以丢弃。如果该参数带符号（即为正或负值），一种通常的做法是抽取符号位和要求的值，然后将它们连接在一起，符号在最高有效位的位置。如超过所选择的范围，这不但会造成不必要的复杂，而且会引起混乱行为。如俯仰角，以标准角度形式，第 29 位是符号，它是作为 12 位字来记录的。



II-A.4.2　如图所示，±45°的范围就足够了。第 29 位、26 位至 16 位形成一个 12 位字。如果该参数在正常极限之内，就相当令人满意了。但在二进制的补码表示中，符号位向下重复到比当前实际参数值较高的所有位。因此，使用另一种可替换的方法，从 27 位到 16 位，将 27 位作为符号位而忽略 29 位是可行的。对于小于 45°的俯仰角，在两种情况中任意一种情况下，记录字的形式与第一种方法提供的形式完全一样。

II-A.4.3　现在考虑一下溢出的情况。假定角度增加到刚好+45°。用第一种方法，第 26 位到第 16 位为 0；第 29 位（符号位）保持为 0。因此记录的字将为 0，并且显示的读出值将从最大跳至中间。随着参数值继续增加，正的读出值也会增加。

II-A4.4　当溢出发生时，用另一个种方法，第 26 位至 16 位变为 0 且第 27 位将变为 1。记录的字将从最大正值跳至最大负值，并且随着角度的继续增加，负读数值在幅度上也将增加。这是全范围从正到负反转，如果此值迅速改变，则半范围变化比全范围变化更容易理解。该符号位使用的方法比第一种方法优先使用。

II-A.5　不对称的带符号参数

带符号的参数已在 II - A.4 进行了讨论，但是某些参数，其带符号的范围却是不对称的。可能有大的正范围，但只有小的负范围，如高度。如果该值被看作简单的带符号的二进制补码数，如从 ARINC429 字抽取的数，则几乎一半范围将在不可能的负值上被浪费掉，因为该负值浪费了记录介质空间。有两种方法只可以避免这种浪费：

a. 在记录参数之前加一个等于最大负值的偏移。这是在数据恢复上被减去的。该记录值将是无符号的。作为一个例子，考虑无线电高度，它的范围从-20 至+2600 英尺。如果使用 2 进制补码表示，一个 12 位字将给出-2048~+2047 英尺从 0 到 4095 的计数（每计数 1 英尺分辨率），这对要求的范围来讲是不够的。对一个增加的偏移，0 代表-20 英尺，并且该全范围能易于包容而不损失分辨率。

b. 记录该有符号的未改变的参数，但在数据恢复时假定记录范围的边界值是负的。使用无线高度作为例子，该值能对一个常量，比如 4000 进行测试，如果太大，则减去 4096。在 1 英尺分辨率时给出的范围为-95~+4000 英尺。

II-A.6　参数规范

II-A.6.1　大气数据和惯性数据

高度、空速和其它大气数据参数可从航空器操纵的大气数据系统获得。

在飞行机组人员主要飞行显示器上被显示的高度、空速、俯仰角和横摇角应该被记录。

II-A.6.2　飞行控制系统

对每个轴，有必要对驾驶员输入和控制舵面运动进行记录。在每个驾驶员的输入控制能独立操作时，两个输入都应该记录。不要求单个轴的所有输入和表面运动参数都以规定的采样间隔进行记录。当这些参数结合考虑时，应满足采样间隔要求。为了对飞行员输入控制提供足够多的采样，在某些情况下，一个较短的采样间隔是合适的。

不允许交叉满足记录间隔要求。

注：审定当局可能要求每个输入控制轴至少有每秒 2 个采样，尽管更高的采样率对满足任何独特或新颖系统的要求被认为是必要的。

II-A.6.3　进场帮助

从多个进场帮助系统（如 ILS 和 MLS）来的数据没有要求同时作记录。在使用中的进场帮助应进行记录。

II-A-6.4　和电子显示器有关的参数

电子显示设备的参数包含在表 II-A.1 和表 II-A.2 中。

II-A.7　记录范围

在参考表 II-A.1 和表 II-A.2 中，术语“全范围”可解释为适合于航空器的操作范围（如：

一个控制面的总的角位移)，不管有关传感器的范围或数据总线上字的幅度。需要提供非正常条件的余度，如过速。参考 II-2.1.15.3 节。

II-A.8　记录间隔

在表 II-A.1 和表 II-A.2 中所给的每个参数是两个连续数之间的最大时间间隔（秒）。在采样和记录之间的与时间相关的要求在 II-6.2.3、II-2.1.15.2 和 II-2.1.15.4c 中作了规定。

II-A.9　记录精度

对静态条件下每个参数的测量精度应该至少符合表 II-A.1 和表 II-A.2 中规定的精度。也可参考 II-2.1.15.4 节。

注：为了理解：

i. 对于一个给定参数的静态条件意味着该参数没有经历任何变化。

ii. 对于一个给定参数的正常动态条件意味着该参数在正常运行（如起飞、着陆、盘旋和正常转向等）的动态飞行阶段以一个通常遇到的速率经历着变化。

iii. 对于一个给定参数的极端动态条件意味着该参数正以可获得的最大速率（包括反向最大速率）经历着变化。

在该文中“记录精度”指的是所记录的相对于物理量的数据的正确性。

该参数精度仅适用于记录数据的传感器, 不适用于传感器的机件逆流。此外，（从传感器输出到被记录数据）记录系统所记录参数不超过相关参数精度表中的一半。

当传感器的唯一目的是给飞行记录器系统提供数据源时（如三轴加速度计），在有关参数表中提供的精度就适合。当该数据源被飞行记录器系统使用时，它也提供数据给航空器系统用于操作航空器，此时该要求的精度对航空器系统来说是默认的（FDR 系统除外），航空器系统有着最严格的精度要求。

数据应从航空器内的数据源获得。这些数据源在静态和动态条件下能提供最精确和最可靠的信息。

注：记录的信息可能比显示给飞行机组人员的信息更精确，因为显示的是实时有时是被过滤了的，目的是便于阅读。在此情况下，应该在相关参数资料中说明。

对于代表主要飞行控制位置和力、功率杠杆位置和主飞行面位置的参数来说，应当避免过滤，除非能证明：

1）　尽管过滤，但在极端动态条件下记录的值满足精度要求；

2）　初始传感器信号值能从极端动态条件下记录的过滤数据重建，并且该重建值满足

精度要求（见表 II-A.1 和表 II-A.2）。对于被过滤的数据，初始传感器信号值应该可利用特殊算法恢复。该算法应该是航空器具体 FDR 系统资料包的永久部分。

注 1：过滤的定义在 1-1.5.1 中给出。

注 2：初始传感器信号是从一个传感器或接受多传感器输入的系统的直接电子输出。

当该精度作为百分比给出时，该百分比将适合于参数的操作范围。该参数与传感器的全范围相反，即它超过了该参数的操作范围。

II-A.10　文档参数

对文档参数的记录，应提供规范。这些参数可能需要作为帮助去恢复数据、转换数据和分析数据。例如，它可能有必要在记录中包括标识机身和系统构型（包括与数据采集有关的软件标准）的参数。

II-A.11　记录分辨率

每个参数要求的分辨率在表 II-A.1 和 II-A.2 中列出。典型的分辨率指的由系统记录的最低有效位的值。最小分辨率是指用可利用的数据字位在要求的范围内足够建立该参数所需的分辨率。该分辨率应使得参数的精度很严格（分辨率应当是优于要求参数精度的幅度值）。

表Ⅱ-A.1　要记录的参数-飞机

序号	参　　数	最小记录范围（参考Ⅱ-A.7）	最大记录间隔(秒)（参考Ⅱ-A.8）	记录精度（参考Ⅱ-A.9）	记录分辨率（参考Ⅱ-A.11）	注释
1a 或 1b	时间	24 小时	4	±0.125%每小时	1 秒钟	(a) 当可获得时，优先选取 UTC 天文时间； (b) 系统工作每 4 秒钟增量计数。 （c）确定航空器时钟是否与 GPS 时间同步
	相对时间计数	0~4095	4	±0.125%每小时		
2	压力高度	-1000 英尺~合格审定的航空器最大飞行高度+5000 英尺	1	±100 英尺~±700 英尺，见表Ⅱ-A3	5 英尺	见表Ⅱ－A6.1
3	指示空速或校准空速	50 节或装机全静压系统最小值到最大 Vso,	1	±5%	1 节（推荐采用 0.5 节）	见Ⅱ－A6.1
		最大 Vso~1.2Vd。		±3%		
4	航向（主要飞行人员参考）	360 度，离散量“真”或“磁”	1	±2 度	0.5 度	当可以选择真或磁航向时，主要的航向参考，即离散指示选择，应被记录
5	法向加速度	-3g~+6g	0.125	±0.09g, 不包括±0.45g 的数据误差。	0.004g	
6	俯仰角	±90 度	0.25	±2 度	0.5 度	-其精度仅适用于±75°范围,参考 II-A.6.1
7	横滚角	±180 度	0.25	±2 度	0.5 度	-对于新的机型，航空器制造商应做出分析，以便于评价是否需要使用

						较短的采样间隔在动态序列中获取快速姿态变化。参考 II-A.6.1
8	人工手动无线电发射键控	离散量	1	-	-	最好是每个机组成员的手动发射键控都要记录，但允许所有发射用一个离散量提供给 CVR/FDR 系统。以便符合第二分篇中的 2－1.11 的规定（包括 ATC/SATCOM 通信）。
9 9a	发动机推力/功率 要求用于确定每台发动机推力/功率的参数	全量程	每台发动机每秒	如所安装的	满量程的 0.2%	必须记录足够的参数,例如 EPR/N1 或扭矩/Np（如果适合于特定发动机），以便确定在正常和反推两种情况下的功率。应提供可能的过速极限值。
9b	驾驶舱推力/功率杆位置	全量程	每杆每秒（推荐 0.5）	±2%,或足以确定任一选通门位置	满量程的 2%或航空器操作所要求的分辨率	除非另有推荐，在非机械连接的飞机驾驶舱-发动机控制器，参数 9b 必须要记录。
10＊ 10a 10b	襟翼 后缘襟翼 或 驾驶舱控制选择	全量程 或每个离散位置	2	±3 度或按驾驶员的指示器并足以确定每个离散位置。	满量程的 0.5%或航空器操作所要求的分辨率	襟翼位置和驾驶舱控制,每个都可以 4 秒钟的间隔采样，以便每 2 秒给出一个数据点。
11＊ 11a 11b	缝翼 前缘襟翼（缝翼） 或 驾驶舱控制选择	全量程 或每个离散位置	1	±3 度或按驾驶员的指示器并足以确定每个离散位置。	满量程的 0.5%或航空器操作所要求的分辨率	左边和右边或襟翼和驾驶舱控制，每个都可以 2 秒钟的间隔采样，以便每 1 秒给出一个数据点。
12＊	反推力状态	涡轮喷气发动机-收起、转换和全反推；	每个反推每秒各 1 次	-	-	涡轮喷气发动机-2 个离散量就能确定 3 个状态； 涡轮螺旋桨发动机-只用一个离散

		涡轮螺旋桨发动机反推				量。
13＊ 13a 13b 13c 13d	地面扰流板 和减速板 地面扰流板位置 地面扰流板选择 减速板位置 减速板选择	全量程 或每个离散位置	0.5	±2%，除非要求更高精度。	满量程的 0.2% 满量程的 0.2%	足以确定驾驶舱选择器的使用和序列激活 和舵面位置。
14	大气总温 或 外界空气温度	-50℃~+90℃ 或可获得传感器量程	2	±2℃	0.3℃	-
15＊	自动驾驶仪/自动油门/自动飞行控制系统模式和衔接状态	离散量的适当组合	1	-	-	离散量应能表明是哪个系统被接通，哪种主要方式正在控制航空器的飞行轨迹和速度。
16	纵向加速度 （机体轴向）	±1g	0.125(建议 0.0625)	最大量程的±0.015g， 不含 0.05g 的数据误差	0.004g	
17	横向加速度	±1g	0.125(建议 0.0625)	最大量程的±0.015g， 不含 0.05g 的数据误差	0.004g	
18 18a 18b 18c	主飞行控制-操纵舵面位置 和/或主飞行控制驾驶员输入 俯仰轴向 横滚轴向 偏航轴向	全量程 全量程	（推荐 0.0625） 0.125 0.125 0.125	±2 度，除非要求更高精度	满量程的 0.2% 或如所安装的； 满量程的 0.2% 或如所安装的;	对于多个或分离舵面，输入的适当组合是可以允许的，代替记录每个舵面。 *对于具有飞行控制制动性能的飞机而言，允许飞行员独立操作控制，记录两个控制输入。控制输入可交替采样，以产生采样间隔。
19	俯仰配平位置	全量程	1	±3%，除非要求更高精度	满量程的 0.3 % 或如所安装的	当提供有两个舵面时，允许交替记录每个舵面。
20＊	无线电高度	-20~+2500 英尺	1	如果安装，低于 500 英尺时	低于 500 英尺时为 1 英	对于自动着陆/第 3 类操作，应记录

				±2 英尺或±3%取其较大者；500 英尺以上时，推荐采用±5%	尺； 高于 500 英尺时为满量程的 0.5%+1 英尺。	每个无线电高度表系统。但每秒至少记录 1 次。根据航空器高度和传感器校准，无线电高度可以为负。
21＊ 21a 21b 21c	垂直方向波束偏差 ILS/GPS/GlS 下滑道 MLS 偏差 IRNAV/IAN 垂直偏差	±0.8DDM 或如所安装的时，可获得的传感器范围	1	如果安装，建议精度±3%。	总量程的 0.3 %	见Ⅱ－A。6.3 条款. 对于自动着陆/第 3 类操作，每个系统均应记录。但每秒至少记录 1 次。
22＊	水平方向波束偏差	- ±0.4DDM 或可获得传感器量程,如所安装的。	1	如果安装，建议精度±3%。	总量程的 0.3 %	见Ⅱ－A.6.3 条款. 对于自动着陆/第 3 类操作，每个系统均应记录。但每秒至少记录 1 次。
22a	ILS 系统指向信标					
22b 22c	MLS 系统方位角 IRNAV/IAN 纵向偏差					
23	通过指点信标	离散量	1	–	-	对于所有指点信标，允许用单一离散量。
24	告警	离散量	1	–	-	必须记录主告警离散量。当主告警和“红色”告警不能从其他参数或从驾驶舱音频记录器被确定时，应记录。此外,从其它舱来的每个烟雾告警如,卫生间,机组人员休息室等,均应记录.
25	导航接收机频率选择	足以确定选择的频率	4	如所安装的	-	偏离(offset)值或通道计数器将是可允许的。要记录的频率应当连带给驾驶员显示的信息。
26＊	DM1 和 DM2 距离;	-0-200NM	-4	–如果安装	-1NM	

26a 26b	到跑道入口的距离(GLS); 到错过的进场点的距离(IRNAV/IAN)	如所安装的; 如所安装的				
27	空-地状态		离散量的合适组合	1 (推荐 0.25)		如果安装有,从每个起落架,空-地状态和传感器
28＊ 28a 28b 8c	GPWS/TAWS/GCAS 状态 选择地形显示模式,包括弹出显示状态; 地形警告,警示和告警及劝告 离散量开关位置	离散量	1			除非记录器的性能被限定为可以在所有的模式下使用一个单独的离散量,否则合适的离散量组合是可接受的.
29＊	迎角	如果安装	0.5	如果安装	满量程的 0.3%	如果可以得到左和或边的传感器,,则每个应以 1 秒的间隔记录,以便于每半秒给出一个数据点; 如果航空器安装有适合于此参数的数据源,则此数据应被记录
30＊ 30a 30b	低压告警 液压动力 气压动力	离散量 或可获得传感器量程	2	-如果安装	满量程的 0.5 %	每个最重要的系统都要记录。
31＊	地速	如果安装	1	数据应能从最精确的系统获得	1 节	
32＊ 32a 32b	起落架或 起落架位置 起落架选择器位置	离散量	4 (推荐 0.5)	-	-	应记录适当组合的离散量,以确定转变,下降,上升和锁定, 等。
33＊ 33a 33b 33c	导航数据: 偏流角 风速 风向	如果安装	1	如果安装，数据应能从最精确的系统获得。	 0.1 度 1 节 1 度	此风速和风向参数的采样计时应尽可能及时的进行采样,以便于将之关联起来.

33d 33e	横向/纵向 GPS 校正				0.0002 度 离散量	离散量表明航空器正在使用 GPS 校正.实际校正数据在地面记录.
34＊ 34a 34b	刹车 左右刹车压力 左右刹车脚蹬位置	最大刹车范围测量计离散量或满量程	1	±5%	满量程的 2%	确定飞行员或自动刹车所进行的刹车尝试
35＊ 35a 35b 35c 35d 35e 35f 35g 35h	增加的发动机参数 EPR N1 指示的振动量级 N2 EGT 燃油流量 燃油停供杆位置 N3	如果安装	每个发动机,每秒	如果安装	-满量程的 2%	如果航空器为此参数配备有合适的数据源,则应记录此数据; 如果没有在 9a 或 9b 中记录;
36＊	TCAS/ACAS (交通警报和 1 碰撞 系统)	离散量	1	如果安装		合适的离散量应被记录,以确定系统的敏感水平及状态,组合控制,垂直控制,上升建议或下降建议(参考 ARINC)
37＊	风切变告警	离散量	1	如果安装		
38＊ 38a 38b	选择的气压设置 飞行员 第一执行员	如果安装	64	如果安装	0.1mb/0.01 Hg	当可行时，建议采用 4 秒钟的采样间隔。如所安装的有电子显示仪,可记录用于飞机.
39＊	选择的高度 (所有飞行员可选择的操作模式)	如果安装	1	如果安装	足够机组人员确定使用	如果安装有电子显示仪,可记录用于飞机.
40＊	选择的速度 (所有飞行员可选择的操作模式)	如果安装	1	如果安装	足够机组人员确定使用	如果安装有电子显示仪,可记录用于飞机.
41＊	选择的马赫数	如果安装	1	如果安装	足够机组人员确定使用	如果安装有电子显示仪,可记录用于

	(所有飞行员可选择的操作模式)					飞机.
42＊	选择的垂直速度 (所有飞行员可选择的操作模式)	如果安装	1	如果安装	足够机组人员确定使用	如果安装有电子显示仪,可记录用于飞机.
43＊	选择的航向(所有飞行员可选择的操作模式)	如果安装	1	如果安装	足够机组人员确定使用	如果安装有电子显示仪,可记录用于飞机.
44＊	选择的飞行轨迹 (所有飞行员可选择的操作模式)		1	如果安装		如果安装有电子显示仪,可记录用于飞机.
44a 44b 44c	航线/ DSTRK 航迹倾角 最终进场轨迹 (IRNAV/IAN)	如果安装			如果安装 如果安装 如果安装	应记录足够的 IRNAV/IAN 信息,以专门确定的最终进场轨迹
45＊	选择的决断高度	如果安装	64	如果安装	足够机组人员确定使用	如果安装有电子显示仪,可记录用于飞机.
46＊ 46a 46b	电子飞行仪表系统显示格式 主驾驶员 副驾驶员	离散量	4	如果安装		离散量就应显示显示系统状态,如,关闭,正常,失效, 混合编队、扇形区段、计划、方位标记图、辅助导航、(wxr)、量程范围、拷贝。
47＊	多功能显示器/ 发动机/告警显示器显示格式	离散量	4	如果安装	-	离散量应能表明显示系统状态，例如：关闭、正常、故障、和应急程序显示页面码标识、检查表。但检查表中的信息和程序不必要记录。
48＊	交流电汇流条状态	离散量	4	如果安装	-	每个汇流条
49＊	直流电汇流条状态	离散量	4			每个汇流条
50＊	发动机放气阀门位置	离散量	4	-如果安装		应记录足够的参数以确定发动机放气阀的构型
51＊	辅助动力装置放气阀门位置	离散量	4	-如果安装		
52＊	计算机故障	离散量	4	-如果安装	-	关键飞行和发动机控制系统

53＊	发动机推力指令	如果安装	2	如果安装	满量程的 2%	-
54＊	发动机推力目标	如果安装	4	如果安装	满量程的 2%	
55＊	计算重心	如果安装	64	如果安装	满量程的 1%	-
56＊	重心配平油箱中的 燃油量	如果安装	64	如果安装	最大量程的 1%	
57＊	平视显示器在使用	如果安装	4	如果安装		
58＊	Para Visual 目视显示器开通	如果安装	1	如果安装		
59＊	可操作失速防护, 杆摇动器,和推动器启动	如果安装	1	如果安装		使用合适的离散量组合 以确定行动
60＊	主导航系统参考 GNSS,INS,VOR/DME，MLS, Loran C, Localizer Glidslope	如果安装	4	如果安装		如果可以有一个以上的传感器,则使用合适的离散量组合 以确定主导航系统参考
61＊	结冰探测	如果安装	4	如果安装		使用合适的离散量组合 以确定每个传感器的状态
62＊	对每个发动机振动警告	如果安装	1	如果安装		
63＊	对每个发动机超温警告	如果安装	1	如果安装		
64＊	对每个发动机滑油压力过低警告	如果安装	1	如果安装		
65＊	对每个发动机超速警告	如果安装	1	如果安装		
66＊	偏航配平舵面位置	满量程	2	±3%，除非要求更高精度	满量程的 0. 3%	
67＊	滚转配平舵面位置	满量程	2	±3%，除非要求更高精度	满量程的 0. 3%	
68＊	偏航 或侧滑角	满量程	0.5	±5°	0.5°	对于新的航空器类型,制造商应进行分析,以评价是否可以使用较短的采样间隔动态获取快速的姿态变化
69＊	除冰或防冰系统选择	离散量	4			
70＊	液压压力(每个系统)	满量程	2	±5%	100psi	
71＊	驾驶舱压力损失	离散量	1			
72＊	驾驶舱配平控制输入位置倾斜角	满量程	1	±5%	满量程的 0.2%	当不能使用控制输入的机械方法时,

					或如所安装的	应记录驾驶舱显示配平位置或配平指令
73＊	驾驶舱配平控制输入位置偏移角	满量程	1	±5%	满量程的 0.2% 或如所安装的	当不能使用控制输入的机械方法时，应记录驾驶舱显示配平位置或配平指令
74＊	驾驶舱配平控制输入位置偏航角	满量程	1	±5%	满量程的 0.2% 或如所安装的	当不能使用控制输入的机械方法时，应记录驾驶舱显示配平位置或配平指令
75 75a 75b 75c	所有的驾驶舱飞行控制压力 控制轮-驾驶舱输入压力 控制杆-驾驶舱输入压力 方向舵脚蹬-驾驶舱输入压力	满量程 ±311N(±701bf) ±378N(±851bf) ±734N(±1651bf)	0.5	±5%	满量程的 0.2% 或如所安装的	对于飞线飞行控制系统，如果控制面板位置只是控制输入设备的一个替代功能，就没必要记录该参数。
76＊	事件标志器	离散量	1			从驾驶舱开关
77＊	日期	365 天	64			
78＊	ANP 或 EPE 或 EPU	如所安装的	4			只在数据链环境中; 记录要求为 TBD
79*	货舱压力高度	如所安装的（建议 0 英尺至 40，000 英尺）	1	参考 II-A.3	100 英尺	
80*	航空器计算重量	如所安装的	64	如所安装的	满量程的 1％	
81* 81a 81b 81c 81d	飞行控制仪命令 左飞行控制仪俯仰命令 左飞行控制仪横滚命令 右飞行控制仪俯仰命令 右飞行控制仪横滚命令	 满量程 满量程 满量程 满量程	 1 1 1 1	 ±2 度 ±2 度 ±2 度 ±2 度	 0.5 度 0.5 度 0.5 度 0.5 度	
82*	垂直速度	如所安装的	0.25	如所安装的（建议 32 英尺/	16 英尺/分钟	

				分钟）		

表Ⅱ-A.2　要记录的参数-直升机

序号	参数	最小记录范围 （参考Ⅱ-A.7）	最大记录间隔(秒) （参考Ⅱ-A.8）	记录精度 （参考Ⅱ-A.9）	记录分辨率 （参考Ⅱ-A.11）	注释
1a 或 1b	时间	24 小时	4	±0.125%每小时	1 秒钟	(a) 当可获得时，优先选取 UTC 天文时间； (b) 系统工作每 4 秒钟增量计数。
	相对时间计数	0~4095	4	±0.125%每小时		
2	压力高度	-1000 英尺~合格审定的航空器最大飞行高度+5000 英尺	1	±100 英尺~±700 英尺， 见表Ⅱ-A3	5 英尺	见表Ⅱ－A6.1
3	指示空速	按所安装的飞行员显示测量系统	1	±3%	1kt	见Ⅱ－A6.1
4	航向	360 度	1	±2 度	0.5 度	
5	法向加速度	-3g~+6g	0.125	±0.09g， 不包括±0.45g 数据误差。	0.004g	
6	俯仰角	±90 度	0.2 5	±2 度	0.5 度	-
7	横滚角	±180 度	0.25	±2 度	0.5 度	-对于新的机型，航空器制造商应做出分析，以便于评价是否需要使用较短的采样间隔在动态序列中获取快速姿态变化
8	人工手动无线电发射键控和 CVR/FDR 同步参考	离散量	1	-	-	最好是每个机组成员的手动发射键控都要记录，但允许所有发射用

						一个离散量提供给 CVR/FDR 系统。以便符合第二分篇中的 2－1.11 的规定（包括 ATC/SATCOM 通信）。
9 9a 9b 9c 9d	每台发动机地的功率 自由涡轮功率速度(NF) 发动机扭矩 发动机燃气发生器速度 驾驶舱功率控制位置	全量程 0-130% 全量程 0-130% 全量程或每个离散量的位置	每台发动机每秒 每个控制 0.5/秒	如所安装的 ±0.2%或足够确定任何选通位置	满量程的 0.1% 满量程的 2%	必须有足够的参数,例如 EPR/N1 或扭矩/Np 应被记录（如果适合于特定发动机），以便确定发动机的功率。应提供可能的过速极限值。
10 10a 10b	旋翼 主旋翼速度 旋翼制动	50-130%离散量	0.5 1	2%	满量程的 3%	如果可以得到
11 11a 11b 11c 11d 11e 11f	主飞行控制-飞行员输入和/或输出控制位置 总的俯仰 纵向周期俯仰 横向周期俯仰 尾旋翼脚蹬 可控制的安定面 液压选择	 满量程 离散量	(推荐 0.0625) 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 1	±3%, 除非有专门的更加精确的要求	操作范围的 0.5%	*对于直升机而言，能验证控制输入或输出控制位移（一个来自于另一个）能力，对于所有工作模式和飞行状态，适用“或”。对于采用非机械控制系统的直升机，建议应适用“与”。参考 II-A.6.2.
12	液压压力低	离散量	1	-	-	每个最重要的系统均应记录。

13	外界气温	-50℃~＋90℃ 或可获得的传感器量程	2	±2℃	0.3℃	-
14＊	自动飞行控制系统模式和衔接状态	离散量的适当组合	1	-	–	离散量应表明系统已经接通，并且主要方式是控制直升机的飞行轨迹。
15＊	增稳系统衔接状态	离散量	1	-	-	-
16＊	主齿轮箱滑油压力	如果安装	1	如果安装	6.895kN/m^2(1psi)	-
17＊ 17a 17b 17c	齿轮箱滑油温度 主齿轮箱滑油温度 中间齿轮箱滑油温度 尾部齿轮箱滑油温度	如果安装	2	如果安装	1℃	
18	偏航速率	±400 度/秒	0.25	±1%	2 度/秒	等效的偏航加速度是可接受的替换
19＊	指示的吊挂负载力	0~经合格审定的最大负荷的200%	0.5	经合格审定的最大负荷的±3%	经合格审定的最大负荷的±0.5%	如果安装有吊挂负载指示器，则具有合理的实用性。
20	纵向加速度 （机体轴向）	±1g	0.25	最大量程的±0.015%， 不包括±0.05g 的数据误差。	0.004g	
21	横向加速度	±1g	0.25	最大量程的±0.015%， 不包括±0.05g 的数据误差。	0.004g	
22＊	无线电高度	-20 英尺~+2500 英尺	0.25	低于 500 英尺时±2 英尺或±3%，取其较大者；500 英尺以上者建议精度±5%。	低于 500 英尺时分辨率为 1 英尺；500 英尺以上者分辨率为满量程的 0.5% +1 英尺	-根据航空器姿态和传感器校准，无线电高度可以成为负数

23＊	垂直方向波束偏差		1	如果安装，建议精度±3%。	总量程的 0.3 %	见Ⅱ-A6.3 条。
23a	ILS 系统 下滑道轨迹	±0.22DDM 或可获得的传感器量程，如所安装的。				
23b	MLS 系统 仰角	+0.9~+30 度				
24＊	水平方向波束偏差		1	如果安装，建议精度±3%。	总量程的 0.3 %	见Ⅱ-A6.3 条。
24a	ILS/GPS 定位器	±0.22DDM 或可获得的传感器量程，如所安装的。				
24b	MLS 系统方位角	±62 度				
25	通过指点信标台	离散量	1	–	–	允许用一个离散字针对所有指点信标。
26	告警	离散量	1	–	–	必须记录主告警、齿轮箱滑油压力低和 SAS 系统故障状态等离散量。 当告警条件不能从其他参数或驾驶舱音频记录器被确定时，应记录其它“红色”告警。
27	导航接收机频率选择	足以确定选择的频率	4	如所安装的	-	偏离(offset)值或通道计数器将是可允许的。要记录的频率应当连带给驾驶员显示的信息。

28＊	DME1 和 2 的距离	0-200NM	4	如果安装	`1NM	如果记录了其它的导航参数,则 64 秒的采样间隔是可接受的
29＊ 29a 29b 29c 29d	导航数据： 偏流角 风速 风向 横向/纵向	如果安装	 4 4 4 1	如果安装，数据应能从最精确的系统获得。	 0.1 度 1 节 1 度 0.0002 度	
30＊	起落架 或起落架选择器位置	离散量	4	–	-	如果安装有
31＊	发动机气体排放温度(T4)	如果安装	1	如果安装		
32＊	涡轮入口温度(TIT/ITT)	如果安装	4			
33＊	燃油含量	如果安装	4	如果安装		
34＊	高度速率	如果安装	0.125(建议 0.0625)	如果安装		只有当从驾驶舱仪表可得到时,才需要
35＊	结冰探测	如果安装	4	如果安装		使用合适的离散量组合 以确定每个传感器的状态
36＊ 36a 36b 36c 36d 36e	直升机健康和使用监测系统（HUMS） 发动机数据 主探测器 轨迹计时 超过数离散量 宽带平均发动机振动	如果安装	-	如果安装	-	

37	发动机控制模式	离散量	1	如所安装的		
38＊ 38a 38b	选择的气压设置 飞行员 第一执行员	如果安装	64	如果安装	0.1mb/0.01 Hg	当可行时，建议采用 4 秒钟的采样间隔。如果安装有电子显示仪,可记录用于直升机.
39＊	选择的高度 (所有飞行员可选择的操作模式)	如果安装	1	如果安装	足够机组人员确定使用	如果安装有电子显示仪,可记录用于直升机.
40＊	选择的速度 (所有飞行员可选择的操作模式)	如果安装	1	如果安装	足够机组人员确定使用	如果安装有电子显示仪,可记录用于直升机.
41＊	选择的马赫数 (所有飞行员可选择的操作模式)	如果安装	1	如果安装	足够机组人员确定使用	如果安装有电子显示仪,可记录用于直升机.
42＊	选择的垂直速度 (所有飞行员可选择的操作模式)	如果安装	1	如果安装	足够机组人员确定使用	如果安装有电子显示仪,可记录用于直升机.
43＊	选择的航向(所有飞行员可选择的操作模式)	如果安装	1	如果安装	足够机组人员确定使用	如果安装有电子显示仪,可记录用于直升机.
44＊	选择的飞行航迹 (所有飞行员可选择的操作模式)		1	如果安装		如果安装有电子显示仪,可记录用于直升机.
45＊	选择的决断高度	如果安装	64	如果安装	足够机组人员确定使用	如果安装有电子显示仪,可记录用于直升机.
46＊ 46a 46b	电子飞行仪表系统 显示格式 主驾驶员 副驾驶员	离散量	4	如果安装		离散量就应显示显示系统状态,如,关闭,正常,失效, 混合编队、扇形区段、计划、方位标记图、辅助导航、(wxr)、量程范围、拷贝。

47＊	多功能显示器/ 发动机/告警显示器显示格式	离散量	4	如果安装	-	离散量应能表明显示系统状态，例如：关闭、正常、故障、和应急程序显示页面码标识、检查表。但检查表中的信息和程序不必要记录。
48＊	事件标志器	离散量	1			从驾驶舱开关
49* 49a 49b 49c	GPWS/TAWS/GCAS　状态 地形显示方式的选择（包括弹出显示状态） 地形警报、注意与警告和建议 开关位置	离散量				离散量的适当组合，除非记录器容量有限，在这种情况下所有方式只用一个单离散量是可以接受的。
50	TCAS/ACAS（交通警报和避免碰撞系统）	离散量	1	如果安装		应记录离散量的适当组合以确定灵敏度级别和系统状态。至于组合控制、垂直控制、向上咨询和向下咨询，请参考 ARINC。
51*	主飞行控制—驾驶员输入和/或控制输出压力		0.125(建议 0.0625)			*对于直升机而言，能验证控制输入或输出控制位移（一个来自于另一个）能力，对于所有工作模式和飞行状态，适用“或”。对于采用非机械控制系统的直升机，建议应适用“与”。参考 II-A.6.2.
51a	集合俯仰力	全范围	0.125	±3%, 除非有专门的更加精确的要求	操作范围的 0.5％	
51b	纵向周期俯仰力		0.125			
51c	横向周期俯仰力		0.125			
51d	尾旋翼蹬脚力		0.125			
52	引力计算中心	如果安装	64	如果安装	满量程的 1％	

53	直升机计算重量	如果安装	64	如果安装	满量程的 1％	

表Ⅱ-A.3　　高度记录误差表

	等效压力汞柱		容差,±英尺	
标称高度（英尺）	毫米汞柱（mm.Hg）	英寸汞柱（in.Hg）	室温容差	低温容差
-1000	787.9	31.02	100	150
-500	773.8	30.47	100	--
0	760.0	29.92	100	150
500	746.4	29.39	100	--
1000	732.9	28.86	100	--
1500	719.7	28.33	100	--
2000	706.6	27.82	100	--
3000	681.1	26.81	125	--
4000	656.3	25.84	150	210
6000	609.0	23.98	150	250
8000	564.4	22.22	150	--
10000	522.6	20.58	150	--
12000	483.3	19.03	180	350
14000	446.4	17.57	210	--
16000	411.8	16.21	240	--
18000	379.4	14.94	270	450
20000	349.1	13.75	300	--
22000	320.8	12.63	335	--
25000	281.9	11.10	375	560
30000	225.6	8.88	450	600
35000	178.7	7.04	525	730
40000	140.7	5.54	600	800
50000	87.3	3.44	700	--

附件 II-B

维护任务

II-B.1　概述

II-B.1.1　维护任务要求保证飞行记录器系统的维护具有可延续性，且其可作为 OEM 和飞行数据记录器系统 STC 应用者在建立其任务时的指南。

II-B.1.2　维护任务要求保证飞行记录器系统的维护具有可延续性，且其维护性能取决于对记录器和它的传感器的临近程度。系统安装人员应完成对系统的分析，以确定哪些系统部件有故障，而这些故障又不易机组人员和维护人员发现。分析表明：除了进行适当的检测和功能检查，还应隔一段时间重复检测和检查。该检查包括从传感器输入到被记录数据的再转换所进行的所有测量和处理通道的确认。

注：在由系统安装者进行的分析中，应考虑由间接参数校准引起的下列原因：

- 航空器某些部件的拆卸和重新安装会影响传感器的调节。
- 在传感器和采样设备之间任何相互连接都会影响传感器所提供的模拟信号。（如将传感器的输出送给一个其它设备）。
- 某些传感器和变换器的特性易于产生漂移。

由系统安装者进行的分析应指示用相关检查鉴定哪些参数。应注意记录的信号源和本质，无论是模拟或数字。从数字数据总线（如 ARINC 429）来的信号与飞机操作使用信号相同，不需要通过相关检查验证；只要检查这些数字信号被适当记录就足够了。所有其它信号（模拟或数字）应该通过相关检查来验证。当记录信息的绝对精度有问题或当传感器有扰动时要求校准检查。只有那些与飞机操作使用信号不相同的参数和精度不能通过相关检查建立的参数才需要作定期校准检查（例如当来自 FDR 专用传感器的加速度参数）。

系统分析报告应当由系统安装者准备，并且该报告应规定对记录的参数进行什么检查是合适的（例如合理性、相关性和校准检查）。这 3 个检查之间的差异举例见表 II-B.1。该分析报告应提供给操作者用于维护用途。当报告未准备或不可利用，至少维护程序应当规定对所有强制参数进行相关检查（根据表 II-B.2 提供的间隔）。

相关检查：比较记录器记录的数据与来自飞行仪器、指示器或飞行期间（或在地面检查期间）获得的相应数据。

校准：建立记录的原始数据和实际参数物理测量之间的关系，用于将原始数据转换成工

程单位。

校准检查：检查以确定记录的参数与相关标准的精度。

合理性检查：要求对一个完整飞行的记录作技术判断所作的主观定性评估。

注：合理性检查不是相关性检查，因为某些参数的定性评估仅通过检查数据，就时域幅度和精度而言是不可能的。相关检查不能保证记录参数的绝对精度，而校准检查却能保证。

表 II-B.1：参数检查举例

	参数：压力高度
合理性检查	检查压力高度值： ●在地面时初略地相当于机场高度 ●期望时即增加（轮上的重量被释放后爬升阶段） ●在巡航阶段具有的值，与正常航空器高度和操作者 SOP（如涡轮喷气机在 27000 至 45000 英尺之间）一致。
相关性检查	●检查在地面上压力高度值精确相当于机场高度（从局地 QNH 改正）。 ●检查巡航值的顺序精确相当于由机组在一定飞行中记录的飞行级别历史。 FDR 值和由独立方法记录和计算的值之间的差异不应超过表 II-B.3 规定的值。
校准检查	●将静态探测提交给各种校准压力，这些压力相当于航空器获得的从最小到最高高度的压力高度，5000 英尺距离。 ●检查模拟压力高度和记录的压力高度之间的差异不超过表 II-B.3 规定的值。

II-B.1.3　维护过程规定：必要时相关性和校准检查应定期进行（如表 II-B.2）。记录的拷贝包括整个飞行阶段（从记录开始到停止）并且定期进行。该拷贝的转录应使所有的参数采样易于分辨。所有记录的强制性参数都应用工程单位表示。参数的检测应查出在测量和处理链中的故障和噪音，并且指出维修的措施。如果适用，则每个强制参数都需要对其工作范围内的不同值进行检查。为了该用途，某些参数应在不同的飞行阶段进行检查。检查人员应保持最近的拷贝记录。

II-B.1.4　传感器校准数据应由航空器操作者保留，并且可由事故调查当局必要时获取。

II-B.1.5　应当遵守由设备制造厂所规定任何检查和测试要求，如水下定位信标的电池检查。

II-B.1.6　事故发生后的维护过程应考虑保持记录的数据。

II-B.1.7　如果在很长的时间内数据质量很差并且信号不明，或有一个或多个强制参数记录错误，那么飞行记录器系统被认为不能再使用。

II-B.2　典型的维护任务

表 II-B.2 列出了所的飞行记录器系统的主要维护任务。检测周期应根据系统分析来确定。参考 II-B.1.2。

表 II-B.2：　维护任务和间隔期

检查项	间隔	任务
飞行记录器系统	飞行前	无故障检测。
	1 年或最大两年，　如果获得相关管理部门批准已验证具有高度完整性的服务性自动监控。	下载和分析至少整个飞行记录。根据 II-B.1.2 进行相关性检查、合理性检查或两者的组合。当分析报告未准备或不可用，至少要进行相关性检查。当检查异常时，采取纠正措施。
	由系统分析决定（参考 II-B.1.2，最小 15000 小时或 60 个月）	对强制参数，通过系统分析进行定期校准检查（适用于精度不能通过其它方法建立，参考 II-B.1.2）。当检查异常时，采取纠正措施。
飞行数据记录器	由设备制造厂规定	根据制造厂说明拆下记录器进行内场检查。
	由设备制造厂规定	拆下用于坠毁/火烧保护特性检查。
加速度计	由设备制造厂规定	校准测试。
水下/无线电定位信标	由设备制造厂规定	信标及电池的有效性检查。

附件 II-C

数据压缩

II-C.1　综述

使用数据压缩技术目的在于可以减少对记录器的记录介质的容量要求。对于事故数据记录器而言，压缩技术应仔细设计，使得数据流的不连续和数据损坏不会影响记录介质的数据恢复。应当注意：在现存的磁带记录器中，损坏前立即中断的数据恢复和损坏后立即开始的数据恢复简单易行的。对于固态存贮器的记录器，有无数据压缩，其目的应该是获得相当水平的数据恢复。下列指南是对 II-3 章的补充，它包含某些特性。即综合了数据压缩的可接受形式。

这些特性不是完全包含在内，并且不是为了限制新技术的应用。下面各段解释了对事故数据的恢复来说很重要的特性。为了满足这些重要性，我们对特殊的数据压缩方法及其能力进行了评估。

II-C.2　数据恢复

所有形式的数据压缩都应该是完全可逆的。对重组（或解压的）数据，当它们和原始输入数据相比时，解压数据的精度、分辨率、采样率或时间关系不应有任何降低或损失。

II-C.3　压缩特性

下列内容被认为是任何压缩技术的理想特性。

II-C.3.1 同步

独特的同步位模式数据应以不超过 4 秒的间隔记录。

II-C.3.2　参考条件

当用一种压缩技术记录一个相对参考条件的变化时，该参考条件应以预先确定的 300 秒或小于 300 秒的间隔被记录下来。电源中断后 16 秒之内应能恢复（可参考 II-3.2.1 段）。参考条件应规定具有分辨率和精度的实际数据值。

II-C.3.3　可变长度帧同步

当使用可变长度帧时，应使用一种技术可提供每帧长度指示，如同步模式之间数据位数计数。

II-C.3.4　数据和记录介质组织

根据 II-2.1.4c 节，在记录介质中数据的组织在存贮器故障或损坏时，应把数据的损失降低到最小。如果在正常操作中发生数据丢失，则应在记录器的 BITE 输出指出。如果可行，存贮器设备应当自动重新构型。

II-C.4　离散参数的数据压缩

有各种各样的方法压缩数据。这些方法中有很多使用了这样一个原则：当每个参数发生一个较大的变化时应将其新值记录下来。大变化的定义随参数变化为零计数，任何变化都会引起一个新值被记录，而且该值是完全可以恢复的。这是对离散字而言，但对某些参数来说，考虑到要求的分辨率，一个相当大的门限将不会引起重要信息的丢失。

如果保留传统的方法，也就是在最低有效位中使用一对离散值的 10 位字，那么数据压缩技术仅适用于满 12 位字（条件是用零作门限值）。否则在离散状态下的变化会丢失。这就意味着 10 位参数值　也将会有一个零门限，这有可能是不合适的。另外，数据压缩算法也可以区别不同的字长，但这会使这些算法更复杂。

一种可能的方法是把离散量放在字的最高有效端；任何离散量变化将被看作一个大值改变并且可为该 10 位字选择任何适合的门限值。在一个　软件控制的系统中，没必要保留 10 位和 12 位字。对要求的分辨率使用尽可能多的位，并且用离散量填充高位是合理的。

II-C.5　有故障的传感器的影响

当一个有缺陷的传感器（如一个磨损传感器）产生一个噪音信号时，该压缩算法会变得效率很低。特殊参数的记录要求另外的记录介质，由此可减少总的记录时间。当记录介质的大小确定时，就要考虑噪音信号的概率。

II-C.6　记录容量要求的确定

当使用数据压缩时，对于给定的时间，记录介质的要求能力是总的参数的功能及其特性和飞行环境。由于这些因素在系统确定并安装在航空器上后才能知道，所以设备制造厂不能宣布与记录时间要求相一致（如 10 小时或 25 小时）。

在设备认证时（如：TSO），设备制造厂将根据实验室测试，用适合的抽样数据来估算要求的记录能力。该估计可作为对认证当局的申报去获得对设备的有条件认证。

设备在航空器上安装之后，对于那些特别记录的参数，可以验证达到了要求的记录时间。该认证要求进行系统飞行并检查系列记录。认证当局会允许航空公司在其正常运营飞行中进

行飞行审定。

在对记录的参数的定义修改之后（如航空公司增加了非强制参数），则需进行进一步飞行审定以保证满足最小记录时间要求。

在某些情况下，通过在实验室演示足够的记录时间并利用合适的数据包去获得通用的设备认证是可以接受的，条件是这些数据包要完全代表参数的特性（如范围、采样率、分辨率）和记录器所安装的航空器的飞行特性。不必要进行进一步的飞行试验。

II-C.7　有缺陷的存贮器设备的影响

如果记录器完全可操作，那么当恢复后的数据与输入记录器的相同的数据比较时，恢复后的数据应满足适当的参数要求，如精度、分辨率、采样率、误码率和定时关间。

如果记录器有一个有缺陷的存贮器设备（包括最关键的设备），那么 II-2.1.4c 节的内容应适用并且当不受影响的数据与输入记录的相同数据比较时，不受影响的数据应满足适当的参数要求，如精度、分辨率、采样率、误码率和定时关系。

附件 II-D

电子文档标准

II-D.1　背景

因为 FDR 系统文档对 FDR 数据的恢复十分必要，所以如果在记录数据的恢复中有任何延迟，事故调查的进程都可能会大大受阻。这不仅推迟事故原因的确定，而且延缓了关键安全问题的发现。FDR 系统文档当前被保存在各种电子格式或硬拷贝格式，这些格式通常很难解释或不能完全解释。这个问题在最近几年已经变得复杂起来，因为新造航空器的参数个数已从几百个增至一千多个。

II-D.2　要求

应当使用飞行记录器系统的文档标准。用于此标准的文档应该：

a. 该文档应以电子格式存贮，因为这种格式易于读取并能打印出来或在显示器上显示。应获得和本标准有关的足够信息，那样重放系统的研究人员就能把一个输入功能结合进它们自己的系统中。

b. 该文件应能够由操作者升级。

注：本文件不是为了代替制造厂目前所作的系统描述。它们通常包括事故调查人员用得着的关于系统的大量信息。

此外，对于具有记录系统结构因而支持文件传送协议的航空器，该文档应存贮在 FDR 坠毁保护记录介质上，必要可自动刷新。该文件可以使用一种无损失的工业标准算法来压缩。文档应当存储在与记录隔离的存储器空间。

对于具有记录系统结构，但不支持文件传送协议的航空器，同样的文档应当提供给航空器注册所在国家的事故调查组织。

II-D.3　FDR 系统文档标准的要求

电子文档标准应用来存贮数据的定义，该数据由 FDR 记录在坠毁保护记录介质。电子文档标准应完成下列特性：

a. 该标准有一个—通用公共许可政策”，如任何人，即使没有专利、版权或知识产权,也可以使用该标准。

b. 为了允许对记录在 FDR 上数据进行完整的仔细的描述，该标准具有一个通用数据库结构，该结构无须提供辅助数据（图像、描述）即可描述复杂系统数据。辅助数据

与记录在坠毁保护记录介质上的数据不同。

c.　该标准应包括对记录格式历史、记录形式和记录数据的配置进行控制的方法。

还可参考 II-6.3.7d 节。

II-D.3.1　电子文档标准的举例

ARINC 647A FRED （飞行记录器电子文档）作为一个国际标准是合格的。该国际标准对保留在 FDR 中的数据格式和内容进行归档。该 FRED 格式 647A---飞行记录器电子文档被设计和研制以提供一个标准格式来维护和传送 FDR 系统文档。该标准格式可替代旧的电子格式，即飞行记录器配置标准：文档 TP13140E.

第三部分

图像记录器系统

第 III-1 章　引言

III-1.1　目的

本部分描述了安装在航空器用于飞行事故调查的图像记录系统的最低性能指标，该技术指标适用于具有坠毁幸存性能的记录器、记录器辅助设备及二者在民用航空器上的安装。

本部分的阅读应结合本标准第一、第二部分、第三部分，适用于第四、第五部分。

III-1.1.1　概述

本部分分为 6 个章节。

第 III-1 章描述了飞行图象记录系统的典型运用及实施目标。

第 III-2 章描述了该图像记录系统要满足的最小系统性能要求。

第 III-3 章规定了在标准试验条件下所展示的设备最小系统性能规范和级别。

第 III-4 章规定了在环境试验条件下所展示的设备最小系统性能规范和级别。

第 III-5 章规定了决定性能要求一致性及展示坠毁幸存能力的试验及程序。

第 III-6 章规定了航空器上安装设备的特性和验证该性能的程序。

III-1.2　范围

飞行事故调查人员多年前已经认识到在现有的数据和音频记录系统基础上增加驾驶舱环境图像的记录是一种需要，然而直到最近，在具有坠毁幸存性能的记录器中记录驾驶舱环境图像从经济上才变的可行，因此，在现有的数据和音频记录系统基础上增加驾驶舱环境图像记录成为飞行记录系统演变的一个程序。

音频、飞行数据和驾驶舱图像的综合记录为飞行事故调查人员更好的定位事故真相、事故发生时条件及周围环境提供调查所需信息，并为在事故调查中极其重要的人为因素的调查拓宽了途径，此外，驾驶舱图象能记录到通过其他途径无法记录到的驾驶舱信息。

飞行数据记录器 FDR 和驾驶舱音频记录 CVR 能够为事故调查人员提供有关航空器的性能、航行过程及有限的航空器机务人员行为信息，而生死攸关的驾驶舱环境信息、机务人员

的非语言沟通、机务人员的工作、仪器显示选择及状态等关键信息却是传统的数据和音频记录器所无法提供的，这限制了许多调查的范围，但更为重要的是妨碍了安全事故的实事认定，因此为了避免将来再发生需要采取相应的矫正措施。

在几起严重的事故调查中，尽管有最新的飞行数据和驾驶舱音频记录器系统，但是官方发现在调查中就削减事故调查中所花费在实事认定方面的时间和精力更好地利用在改进安全性能上产生了极大的争议，而驾驶舱图像记录则能极好的辅助事故责任的认定，这样官方和工业部门则能将精力集中在安全性能上而不用放在基本事故信息的争论之中。

驾驶舱区域概况、指令和控制面板显示可以增强对事故发生的认定，因为它提供了极具价值的驾驶舱环境信息、仪表显示及指令信息、机务人员行为和人机交互的情况。

现在有些运营商出于便于飞行操作目的安装了视频摄像头，这套视频系统可以为机务人员提供起落架、机翼、货仓和机舱部分的图像，这部分图像能影响在关键时刻机务人员的决策，因此这部分视频信息应记录到具有坠毁幸存性能的记录器中，以便于将来的事故调查。出于上述目的安装在航空器的摄像头无需满足本技术指标的要求。

在某些情况下，采用有足够分辨率的图像记录来完成使用 FDR、CVR 所无法完成的部分信息（如辅助显示、机务控制选择、数据链信息或气象雷达）是可行的。由于 FDR 是用来提供准确性和适用性强的记录数据，所以在 FDR 上总是优先记录参数数据而不是图像记录。对于某些使用 FDR 或 CVR 无法完成记录的外部参数，使用图像记录成为唯一途径，这是符合规定的。此外，使用图像记录器来完成数据链信息也是可行的。

因此，将驾驶舱图像补充到现有的飞行数据和音频数据，使得事故调查人员能更好地理解事故发生时驾驶舱环境、机务人员之间的交流以及人机交互情况，另外一个好处是能记录到通过 FDR 或 CVR 所不能记录的信息。

那些没有安装任意一种按照规定要求安装的记录器或仅装有传感器来捕获重要的参数数据的小型或老式航空器将禁止运行，但是一种经济实惠的图像记录器将会是一种很好的解决方案。不过这种情况只有在图像记录器成为飞行参数主要来源之后才变得可行。

III-1.3　应用

III-1.3.1　图像记录

保持与本部分的一致性将会保证机载图像记录系统在飞行中出现意外的情况下完成记录工作。

III-1.4.　系统描述

III-1.4.1 设备

本文中所用的“设备”指图像记录系统完成预定功能所需要的全部单元，设备可能包括以下部分：

a. 单个或多个摄像头/视频源

b. 图像传输网络

c. 图像处理单元

d. 防坠毁图像记录器

不能由此推导出视频记录系统设备要包含上述几个单元，这取决于制造厂的设计选择。

III-1.4.2　记录器的种类

在本文中，出于通用目的，图像记录器分类如下：

种类	图像记录系统用途
A	要求采集对常规飞行记录器构成补充的数据。 例如：采集驾驶舱内人为因素、人的移动等参数
B	满足数据链信息重放记录。
C	采集在 FDR 中没有要求、FDR 无法记录或是不允许 FDR 记录的参数信息。
D	要求采集屏向上的显示屏显示信息。
E	要求采集除上述的供机务人员观看的摄像头视频信息。 例如：采集货舱或客舱图像，如同驾驶舱图像信号源可以选择一样，图像的可以直接来自呈现给机务人员图像，也可以是通过摄像头采集到的间接图像信息。

可能一个摄像机就能满足几条要求，也有可能须几个摄像机才能满足一条要求，除了 E 类，需要由多个信号源来提供的某类记录信息，多个信号源的时间相关性的容差应当在 0.25 秒以内。

注：对 D 型 HUD 记录器，通常能调整到无穷大，而且该摄像机应类似地聚焦。

III-1.4.3　注意事项

a.　目标

要在以下提及的覆盖区域采集图像信息，区域与摄像头的数量之间没有直接联系，有可能一个摄像头就能满足几个区域图像信息采集的需求，也有可能需要几个摄像头才能完成一个区域图像信息的采集要求。

每个飞行器都应对关键因素进行逐个评估以确定用适当数量的图像传感器充分完成下面第 i 和第 ii 段内容所要求的视频信息的采集。

一个覆盖区域意指用一个或多个摄像头来采集区域图像，这些覆盖区域在图 III-1.4.2 节中作了进一步的的描述。

i. 一般驾驶舱区域

覆盖区域　所有机组人员工作区域，包括仪器及控制面板。

目的　为了确定下列内容：

驾驶舱的环境条件（烟、火、灯光等）；

机组人员行为，如查看清单、图表等资料、机组人员的健康状态、机组人员的状态等信息。

非语言通讯（手语，手势等）；

:机组人员在其工作站时飞行控制选择（如开关/停止/飞行控制等）信息。

分辨率　分辨率足够以分辨仪器显示及周围环境。

帧率　帧率应能满足确认机务人员的行为。

颜色　图像记录作颜色要求。

ii. 仪器与控制面板

覆盖范围　前方仪器面板、顶部面板、中部面板及呈现给机务人员的视频图像。

目的　为了确定下列内容：

从飞行数据记录器所无法得到的信息（含机组人员的操作信息）。

仪器显示的状态及显示模式（黑屏、屏幕部分显示、自动显示模式的转换等）。

分辨率　分辨率足够以分辨仪器显示及显示状态的运行模式，并且要满足能分辨那些规定只在视频记录器中记录的参数信息。。

帧率　刷新帧率见图 III-2.2.8。

颜色　图像记录对颜色要求。

b.　秘密泄露

由记录的声音、图像和其他数据的滥用以及由这些数据造成秘密泄露是航空协会非常关心的。当将记录的声音、图像信息用于航行事故调查之外的目的时，会对某个群体造成伤害，同时也会对这个群体内的个人造成伤害。把记录的这些驾驶舱影像资料单独提取出来，脱离当时的背景环境，提供给那些在事故处理方面缺少经验的人，而他们又按照自己惯用的理解

模式去理解的时候，他们有可能被误导的。这些影像资料可能成为媒体追逐的对象以及存在被脱离当时环境加以理解的可能，这些会给事故调查及事故的相关部门带来不便。当泄露的资料中包含个人及感情方面的因素时，这会很敏感。这些也正是调查的权威部门和国际组织考虑音频记录的主要因素。

调查人员想要获得是机务人员之间的交流、人机交互和 FDR 无法记录的信息，因此没有必要记录有关机务人员所有的行为。

当事故调查人员认识到或参与到秘密泄露及记录的信息滥用时，考虑一般驾驶舱环境影像记录就有必要了。

为了防止非授权人员获取图像记录，

必须经批准，以最大地减小误用的可能。它要求：

a. 记录的图像只能用于事故调查用途，不能公开发布。为了保证机载图像记录器不用作事故调查以外的其它目的，调查当局将严密保存机载图像记录器的记录。

b. 规定记录器要增加由飞行后机务人员擦除记录内容的功能。

就通过适当的保护措施（参考 III-2.2.7）禁止非法人员回放图像记录。

c. 记录的开始和终止。

记录开始与终止操作应按 2-1.5 节规定进行。

第 III-2 章　通用设计规范

III-2.1　概要

III-2.1.1　概述

本章适用于航行记录系统的数据接收、处理、记录和数据图像的保护。这些功能在恶劣的工作条件下（含能导致飞行事故的恶劣条件）也应能可靠工作。

本章的阅读应结合本规范的第二部分，在第 2 部分描述了所有飞行记录器的通用要求。

III-2.2　图像记录器

III-2.2.1　概述

图像记录系统在正常或故障条件下不应损害所安装航空器的航行性能。

所使用的材料除了小部分不是防火的，其它所有材料都应是自熄的。

图像记录系统的运行在航行过程中是受控的，图像记录系统在系统单元任何组合情况下，都应不影响系统的工作性能。

图像系统的控制不牵涉到航行的部分机务人员无法操纵。

III-2.2.2　记录技术

记录器应采用数字方式记录和存贮数据。

III-2.2.3　数据记录与数据卸载

记录的数据应当能比较容易从存储器卸载出来并按照一种工业标准数据格式存储，无论以何种格式存储，数据准确性和数据内时间相关性不能损失。

存储器的组织和数据记录应符合以下原则：

a. 对于未损坏的存有航行数据的存储器，其记录的数据应当较容易的卸载。

b. 对于损坏了的或部分有故障的存储器，其内部存储的有价值的数据应当能通过特殊手段恢复出来。

c. 存储器的组织应有一定机制来检测记录\下载过程出现的问题以及由存储器管理不当带来的数据丢失。这些机制可以包含打时间标记、顺序号、块号这些措施。

III-2.2.4　记录器同步

图像记录器的记录应与本文件第 2-1.11 章节所定义其它记录设备保持同步。

III-2.2.5　记录容量和格式

记录设备应当能采集并记录该类型记录器规定的时间长度内所应记录的全部数据。

III-2.2.6　图像压缩

采用图像压缩技术可以减少用来存储图像数据的存储器的数量，但压缩图像某一帧数据丢失不应给邻近图像帧带来影响。

应当能够从存储在坠毁幸存性能的记录器中所存储的数据中解码还原得到视频数据，在正常的播放条件下，视频数据应当能够作为视频流连续播放，也可以单帧播放。

图像压缩技术给压缩数据带来人工的痕迹以及图像质量的丢失，但这不影响这个系统满足本规范 III-1.4.3a i 章节和 III-1.4.3a ii 章节中技术条件。

III-2.2.7　图像安全/加密

将双口令/密钥机制应用到视频图像回放系统会是本技术条件 III-1.4.3b 章节所关注的安全隐患的较好解决方法。引入这种机制，在视频图像回放时会需要两个密码才能完成，但是官方权威调查部门可以通过特殊专用途径完成视频回放而不用两个密码。

注：可以将密码授权给航空公司和驾驶该航空器的驾驶员。

III-2.2.8　最低要求刷新率

安装的所有视频传感器按照种类其刷新率应满足以下最低要求：

表 III-2：最低要求刷新率

信息种类	详细描述	最小更新率	
		记录周期	
A	驾驶舱总览图	4/秒	
B	CPDLC 信息显示	1/秒	
C	驾驶舱显示	4/秒	
D	HUD 显示	4/秒	
E	其他的提供给机务人员视频摄像头	1/秒，或者是提供图形提供给机务人员的刷新率	

III-2.2.9　记录图像的秘密性

为了尊重机组人员的隐私，当机务人员呆在其工位上时，驾驶舱区域的图像取景应尽可能实际的将机务人员的头部和肩部排除在外。

III-2.2.10　回放方法

应当可以由制造商提供的视频回放手段得到工业标准格式图像数据。如果图像数据是进行过加密的，制造商提供的视频回放手段还应当能完成数据的解密。

图像回放不应当损坏、更改或擦除该视频记录。

记录的图像的回放和下载应要求将记录器从其在航空器的安装位置上拆卸下来之后才能进行。

哪些用来完成视频还原的文档应当具备。

III-2.2.11 整体擦除

使用整体擦除功能之后，记录数据会被更改并保证达到通过任何正常的视频回放手段和拷贝技术均不能恢复的程度。

对于固态存储器，整体擦除功能的一个可以接受的方法是删除那些存储器中在正常回放时将要访问的信息。

记录器整体擦除的误操作应通过记录器的设计和擦除确认功能实现最小化，当这两个机制实施后，要完成整体擦除就必须要满足两套逻辑。在两套逻辑中，必须有一套是强制终止逻辑。此外，事故发生时，误操作引起的整体擦除的几率也应当尽可能小。

注 1：在整体擦除后，出于官方事故调查目的，事故调查当局可能使用非常规重放或拷贝技术恢复数据。

注 2：正常重放是设备级的供航空器制造商和改进部门在试验室使用的数据恢复技术。它是为了支持记录器安装的取证。

注 3：非常规回放是只有记录器制造商和和事故调查权威部门掌握的在记录器严重破坏的情况下使用特殊技术从记录介质中恢复出记录的数据的技术。

注 4：军方也有可能使用商用记录器，在这种情况下，军方可能会有本标准之外的安全要求，这些额外的要求应当有相应的权威部门来制定、核实。

III-2.2.12　维护途径

处于校准和测试目的，所安装的系统必须要具备实时反馈监视功能。

注：系统当前正在记录的图象可以通过命令的方式实时显示，但是先前已经记录的图象是不允许进行回放的。

III-2.3　　摄像头技术指标

III-2.3.1　概述

摄像头应当满足在正常工作的情况下不需要机务人员来完成某些操作。

III-2.3.2　抖动效应

将存储在记录系统中的数据卸载回放，抖动效应应当最小化。对于图像记录系统，数据可以从电子仪器上恢复，脉动影响应尽可能减小。

III-2.3.3.　光学特性

III-2.3.3.1　空间分辨率

空间分辨率因视频记录系统的类型不同而各异。

对 A、B 和 C 类视频记录系统，其空间分辨率应当满足的要求如表 III-3.1 所示。

III-2.3.3.2　景深

各类型视频记录系统景深应当满足表 III-3.1。

注：对于 B 类或 C 类视频记录器，要求的景深只需要满足能区分仪器盘与周围的环境。而对 A 类记录器，要求的景深应尽可能高,以便于分辨驾驶舱内的所有移动。

III-2.3.3.3　视野

各类型视频记录系统视野应当满足表 III-3.1。

III-2.3.3.4　对比度

各类型视频记录系统的对比度应当满足能够区分表 III-3.1 所列的各类型图像记录系统的测试条的两条相邻的测试条。

III-2.3.3.5　失真

各类型视频记录系统的图像失真应当满足能够区分表 III-3.1 所列的各类型图像记录系统的测试条的两条相邻的测试条。

III-2.3.3.6　数字赝像

由数字处理和数据压缩所引入的数字赝像必须保证表 III-3.1 所列图像系统的分辨率要求。

III-2.3.4　光谱带宽

记录驾驶舱图像和仪器面板是为了忠实地反映机组人员所经历的驾驶舱环境。所以记录图像的光谱带宽应当尽可能的接近人眼所能感应的光谱带宽。

注：通常人眼所能感应的波长为 410nm～710nm（在这个波长范围内，人眼对 1/400 或是 560nm 敏感度时最强的）。

III-2.3.5　光照和敏感度

摄像头在正常工作条件下应当不需要额外的光源。

驾驶舱图像系统应能在光照条件为 86000 勒克司（全日光）～1.0 勒克司的情况下自适应正常工作。B 类和 C 类图像系统应能够分辨亮度为 1.71±0.85 nits 驾驶舱仪器盘上的数据。

III-2.3.6　亮度动态范围

驾驶舱图像系统在满足特定分辨率、对比度和色深等性能指标的前提下，还应能区分单幅图像内亮度、暗度比例为 10：1 的对象。

III-2.3.7　色深

对于彩色图像，颜色的深度应满足不少于 256 种颜色及其交叉分布带宽。

III-2.3.8　电气接口

电气接口应是一个通用工业标准接口而非私有专用接口。

III-2.4　记录器技术要求

III-2.4.1　记录时间

记录时间由规则和操作要求决定。如果图像记录器用来代替 DLR 或 FDR 应用，其记录时间应满足 DLR 或 FDR 的要求。

III-2.4.2　记录介质的隔离和分割

记录介质应当隔离并保证当某个部分存储介质有故障时不会导致超过连续 16 秒图像的丢失。

III-2.4.3　数据总线选择

记录器数据总线接口的选择必须要满足本规范要求的视频数据流量和频率的要求。

III-2.4.4　记录延迟

从摄像头完成图像采集到该图像输入记录器的时间不应超过 2 秒。

从图象输入到记录器到数据存储到具有坠毁幸存性能的记录器的记录介质的时间应当尽可能的短，不能超过 1 秒。

第 III-3 章　在标准试验条件下的最低性能规范

III-3.1　介绍

本章指出标准试验条件下设备的最低性能规范及其范例。

标准试验条件在文档 RUROCAE ED-14G/RTCA DO-160G《机载设备环境条件和试验程序》第 3.4 节中规定：

温　　度：＋15℃～＋35℃

相对湿度：不大于 85%

环境压力：84～107kPa

光照级别：100～1000 勒克司

除上述之外，AC 电源应在 ED-14G/DO-160G 或后续发行版本中第 16 章规定的范围之内。DC 电源应在 ED-140G/DO-160G 或后续刊物第 16 章规定的最大值与最小值之间。所用的电源应免于调制、波动、中断和浪涌。

如果设备操作于可变频率的 AC 电源下，除非另有规定，否则试验应在有代表性的输入功能频率下完成。即输入频率可在选择的频率的 5%内调节。

III-3.2　设备最低性能级别

设备的设计与试验应满足下列最低性能级别。

注：这节规定了关于媒体记录的信号的要求，即由设备制造厂商指定回放设备的输出。

III-3.2.1　恢复图像质量

恢复的图像应与表 III-3.1 一致。

III-3.2.2　电源中断的影响

系统电源中断之后，图像记录器系统的的特性（包括在 III-1.4.1 节标识的任何设备）都应当如下表所描述。这些特性适合于图像记录器 A、B、C、D 和 E 类。该表说明了在 EUROCAE ED-14G / RTCA DO-160G 第 16 章规定的试验性能要求。

电源中断	中断时间	初始电源状态	记录要求
冷启动	>2s	无电	给记录器系统初始加电之后，系统应能够尽可能快地在记录介质上记录信息（但不能晚于 10 秒钟）。对于具有多个图像源的系统，允许该时间最大到 20 秒。在 60 秒内应该完成任何自检功能。
热重启动 记录器和非摄像头电子设备	在 200ms 到 2s	正常、异常和紧急情况	对时间为 200ms 至 2s 之间的中断，记录器系统应该在电源回复后尽可能快地恢复并开始存储信息（但不能晚于 2s）。在 5 秒内应该恢复任何自检功能。
热重启动 有摄像头电子设备	在 10ms 到 2s	正常、异常和紧急情况	对时间为 10ms 至 2s 之间的中断，图像应该在电源回复后尽可能快地出现在摄像头输出端（但不能晚于 2s）。
瞬态 记录器和非摄像头电子设备	0 到 200ms	正常	在 0 到 200ms 之间的中断对记录系统没有任何影响。
瞬态 有摄像头和电子设备	0 到 10ms	正常	在 0 到 10ms 之间的中断对摄像头没有任何影响。

注 1：自检功能要花 5s 来恢复。5s 时间的恢复是为了完成启动测试和初始化。建议这样

的程序应尽可能快以尽可能减小恢复时间。

表 III-3.1　要求的图像质量

图像记录器类别（根据 III-1.4.1 节）	分辨率	视野	灵敏度	对比度/灰度	失真&赝像
A	足以分辨测试表上 5 毫米清晰度测试条	前仪表板的全部宽度	在 1 lux 照明度下全部清晰	256 色	满足分辨率的要求
B	从图像中能够目视区分显示板上的 3 毫米大小的的数字。（例如~~5~~”和~~6~~”）	显示面板	在 1.7nits 亮度下能区分~~5~~”和~~6~~”	256 色	满足分辨率的要求
C	从图像中能够目视区分显示板上的 4 毫米大小的的数字。（例如~~5~~”和~~6~~”）	前仪表面板的全部宽度	在 1.7nits 亮度下能区分~~5~~”和~~6~~”	256 色	满足分辨率的要求
D	按照系统规定	按照系统规定	按照系统规定	按照系统规定	满足分辨率的要求
E	按照系统规定	按照系统规定	按照系统规定	按照系统规定	满足分辨率的要求

III-4 章　环境试验条件下的最低性能指标

III-4.1　介绍

第 2.3 章中规定了记录器系统要执行的环境试验。

应证明符合本节中对机载图像记录系统的适用性能要求。如表 III-4.1 所示。

III-4.2　附加要求

III-4.2.1　振动

除了 EUROCAE ED-14G/RTCA DO-160G 中规定的振动试验外，摄像机应能满足 III-2.3.3.1 中规定的分辨率要求：

EUROCAE ED-14G/RTCA DO-160G 第 8 节，试验级别 B2，小于 3dB，扩大至 5Hz。功率谱密度（PSD）应稳定在 5Hz～10Hz，照明等级尽可能接近 100lux。

III-4.2.2　亮度等级

摄像机应满足 III-5.2.1 节中要求，亮度等级规定如下：

a.　在 86000lux 下的质量指数图表（在图表上测量）；

b.　在 1lux 下的质量指数图表（在图表上测量）。

III-4.3　特殊要求

对于图像记录系统，除 2-3.2 节中规定的一般要求外没有特殊要求。

表 III-4.1　机载图像记录器系统的环境试验矩阵

环境	试验参考	本规范章节号						
		2-1.6 正常工作	2-1.7 位错率	III-2.3.3.1 分辨率	III-3.2.1 灵敏度	III-2.3.3.4 对比度/灰度	III-2.3.3.5 和 III-2.3.3.5 失真/赝象	III-2.2.8 更新率
温度	表 2-3.1 第 1 项	R		R	R	R	R	R
高度	表 2-3.1 第 2 项	R		R	R			
温度变化	表 2-3.1 第 3 项	R		R	R			
湿度	表 2-3.1 第 4 项	R		R			R	R
冲击	表 2-3.1 第 5、6 项	R	R					R
振动（幸存性）	表 2-3.1 第 7 项	R	R					R
磁效应	表 2-3.1 第 15 项	R		R				
电压尖峰	表 2-3.1 第 16 项	R		R			R	
电源输入	表 2-3.1 第 17 项	R		R				
AF 灵敏度	表 2-3.1 第 18 项	R		R			R	
电感灵敏度	表 2-3.1 第 18 项	R		R			R	
RF 敏感度	表 2-3.1 第 19 项	R		R			R	
闪电	表 2-3.1 第 21 项	R		R				
振动	第 3-4.2.1 节	R		R	R			
高光照级	第 3-4.2.2 a 节	R		R	R	R		
低光照级	第 3-4.2.2 b 节	R		R	R	R		

注：空白＝由生产厂家决定；　　R＝要求的试验。

第 III-5 章　试验程序

III-5.1　介绍

本文给出了标准的实验程序，用来证明记录系统满足 III-2 章和 III-3 章的要求。虽然引用了专门的试验程序，但它并不能适用于所有的情况，可以选用更好的或要求的方法，也可以选用制造商提供的能证明与标准实验程序等效的方法。

如果没有为特殊的性能参数指定测试程序，那么制造商可以通过分析或设计一个适合于设备的设计的试验来证明一致性。

III-5.1.1　设备调整

根据制造商的建议对受试设备进行适宜的校对与调整。

III-5.1.2　测试仪器注意事项

试验时应注意防止由于阻抗不匹配，试验仪器与受试设备连接不正确等产生的误差。

III-5.1.3　试验条件

除非另有规定，本节中的试验程序适用于具有模拟输入和模拟输出的系统。在系统中使用数字处理的部分，该试验程序假设使用的是适合于恢复记录信息的接口转换设备，该设备与待审定的系统的性能指标匹配。所有的试验都应在 III-3.1 规定条件下执行。

III-5.1.4　连接负载

除非另有规定，本节中的所有的试验都应在把设备连接到具有该设备设计阻抗值的负载上执行。

III-5.1.5　预热

除非另有规定，所有试验都应在预热之后进行，预热时间不得小于 5 分钟并且不超过 15 分钟。

III-5.1.6　记录试验结果

除过那些要用文字“GO”或“NO GO”来表示（例如确定机械设备的功能是否正确）的试验外，每个试验参数获得的实际数值都应记录在审定报告内。

III-5.2　电气试验程序

III-5.2.1　恢复的图像的质量

应确定恢复图像的质量不小于下面给出的“质量指标样本”对应值。

通过制作一个基准试验图形对整个系统的质量进行评估。该试验图形应具备下列属性，图样如图 III-5.1 所示：

－横线，相隔范围为 5 mm～1 mm 的间隔；

－竖线，相隔范围为 5 mm～1 mm 的间隔；

－彩色方块，8 种典型的驾驶舱颜色（红、绿、蓝、紫、青、黄、黑、白）

－文本内容（与 C 类图像兼容）；

－工业标准优选；

该图样大小为 0.3m×0.225m，应放置在最小 2 米(水平)，宽最小 1.6 米(垂直)图像区的中央和四个角上，如图 III-5.2 所示。可以自己选择图像的尺寸，但应能代表设备在驾驶舱中的安装尺寸和格式。图像区的背景应能够代表典型的驾驶舱。在标准照明条件下（100～1000 勒克斯）进行测试时，在构像和用系统产生图像之后，应能够以要求的分离等级区分这些线条。其它照明条件应能根据不同的试验校验。

注：图 III-5.1 要求全色彩再现，这在本文中是不可能。

III-5.2.2　开始记录

打开设备，从第一个图像被成功记录下来起计算时间。这应符合 III-3.2.2 节中的计时规定。

III-5.2.3　更新率

把设备应设置成浏览代表航空器驾驶舱图片的工作状态。设备允许在 5 分钟之后稳定。

使设备工作一分钟，记下所记录的图像帧数，计算每秒帧率，确定是否等符合对图像记录系统的更新率要求。

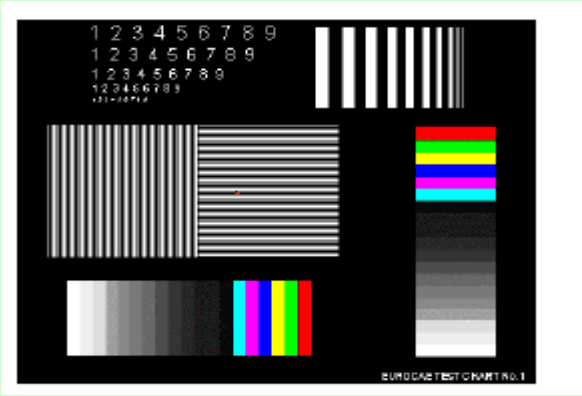


图 III-5.1　质量指数图形举例

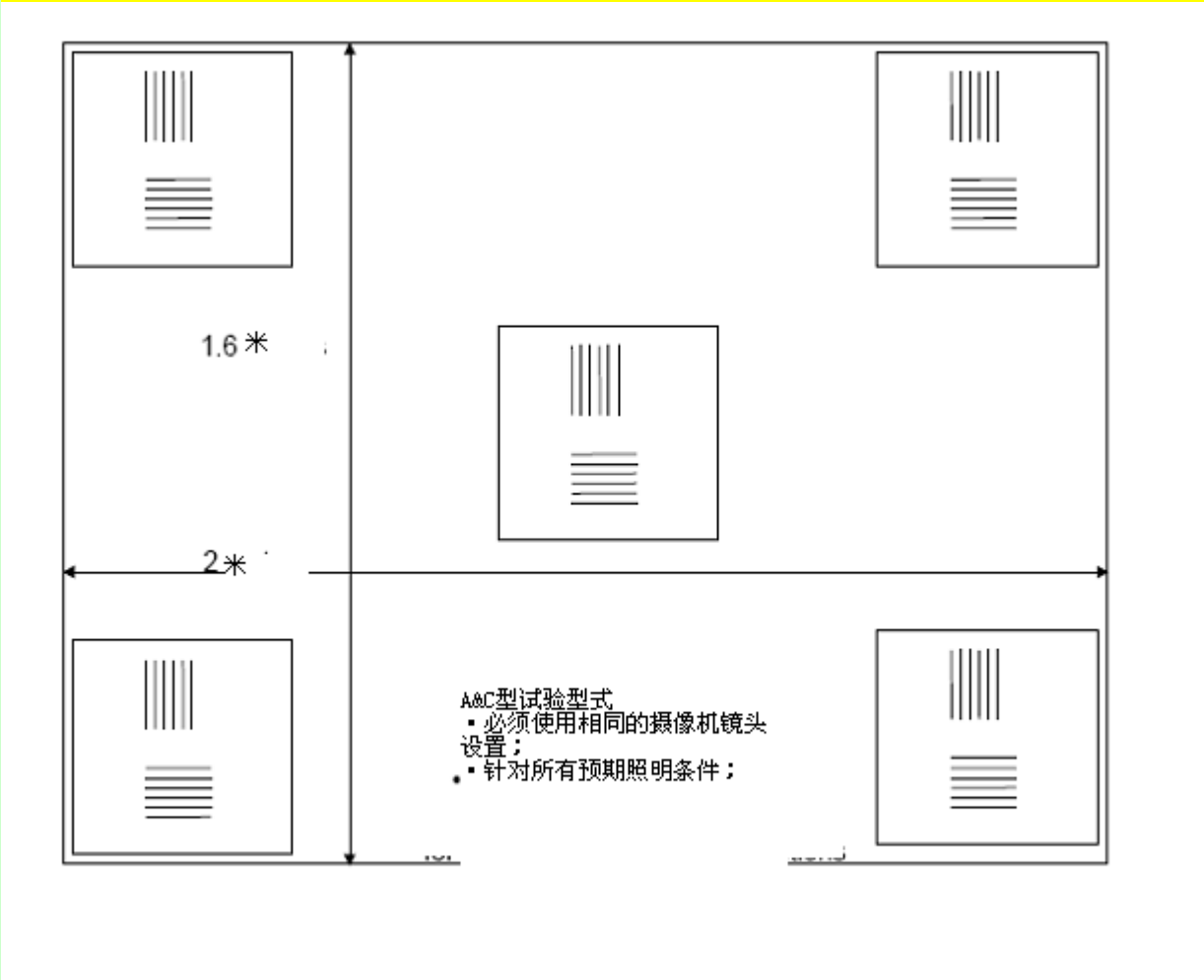


图 III-5.2　试验图形的典型布局

第 III-6 章　设备安装和安装后性能

III-6.1　介绍

本节规定了安装指标、性能及过程，以校验当设备安装在航空器上时的性能。

安装后的规范一般与 III-3 章中所述内容相同，通过试验室试验和环境试验校验。但是，一些性能参数可能会受物理安装的影响，这只有在安装之后才能确定。

III-6.2　设备安装

III-6.2.1　可接近性

a. 用于设备调整的维护设备不应易于被飞行人员接触到；

b. 块擦除控制应能在驾驶舱中实现。

III-6.2.2　航空器环境

设备应与指定的安装位置上存在的环境条件相兼容。

在正常飞行工作下,设备的工作不应受航空器运动或高度的变化的影响。设备的工作不应受那些在事故发生时可能会遇到的极度条件的影响，如失速搏斗、剧烈或极度运动等。但是在这些条件下图像质量会下降。

由于相机会相对于被浏览图像产生预计的位移，所以建议照相一定要安装牢固，以避免共振低于 50Hz。

III-6.2.3　故障防护

a. 图像记录器系统出现的任何故障都不应引起连接到其上的任何其它设备或系统的正常工作降级；

b. 接口设备或系统的故障不应使图像记录器系统的正常工作降级。

III-6.2.4　干扰效应

安装的设备不应有以下问题：

a. 不应是有害传导或辐射干扰源；

b. 不应受安装到航空器上的其它设备或系统的有害传导或辐射干扰；

注：设备安装之后出现的电磁兼容问题是由于一些因素引起的，如先前安装的系统或设备的设备特征，及它自身的物理安装等因素。对于所有的安装环境并不是在设备制造商的预计设计之内的，安装人员必须可靠的解决设备和先前已安装设备的不兼容。

III-6.2.5　绝缘阻抗

当施加至少 50Vdc 直流电压时，驾驶舱设备（非电路）的任何暴露的传导性材料与该设备的电路之间的绝缘阻抗应至少为 10 兆欧。

III-6.2.6　记录器的工作

记录器应配有一种方法，能在航空器移动之前，在自身电源下自动起动。一种可以接受的方法是探测发动机燃油压力。

如果需要，一种可以接受的方法是在发动机起动之前人工起动记录器（以便记录飞行前驾驶舱检查）。包括：

a.　按空中测试按键；

b.　按检查列表程序提前使一些设备工作。

一旦人工启动，记录器应锁存到该条件，直到满足关闭逻辑。

为了确保可靠工作，特别是在事故之前的异常条件下，所提供的自动中止记录器的方法应依赖于一种以上的设备，例如，发动机滑油压力、轮载重量传感器和空速传感器等。

注：不建议把刹车阀作为控制记录器工作的唯一方式。因为这种安排在正常滑行中会引起记录中断。

如果操作规定要求，那么可以接受的事故后停止记录器的方法包括以下几种：

i. 在发动机上探测滑油压力减小及空速减小；

ii. 机身坠毁传感器；

iii. 浸水传感器，例如，探测直升机迫降。

不应使用负加速度传感器（“g”开关），因为它们的反应被视为不可靠。

III-6.2.7　块擦除锁定

当有规定由飞行人员在驾驶舱中进行记录的块擦除时，该功能应禁止，防止。在航空器还能够在自身电源下移动时无意中或不适时的擦除。可接受的禁止该功能的方法包括与下列内容的锁定：

a.　停车刹车和轮载传感器；

b.　主舱门位置传感器和轮载重量传感器；

c.　如果是直升机，旋翼刹车。

III-6.2.8　恢复的图像质量

对于每一种新安装的系统，恢复的图像的质量通过分析在地面和飞行中记录的数据确定。

III-6.2.9　维护

设备安装者应进行分析，对会引起设备的可维护性降低并且不易被发现的那些安装方面进行判断。维护任务应考虑这种分析，以适宜的间隔进行相关功能和维护检查。

III-6.3　地面测试程序

III-6.3.1　设备功能

在全范围内检验对设备的控制，以确定设备是根据制造商的说明书工作的，而且每种控制都执行的是预定功能。

III-6.3.2　干扰效应

使设备激励，分别操作航空器上每个电气设备和系统，确定没有明显的传导或辐射干扰存在。

评估所有的控制设置和工作模式。

在低频、高频和至少一个中波段频率下操作通讯和导航设备。

识别飞行中应评估的系统或模式。

如果合适，单独使用航空器上的电池紧急电源和任何备用变流器重复该试验。

III-6.3.3　电源波动和保护

从可利用的航空器电源检验设备工作，包括正常发电机转换。

III-6.4　飞行试验程序

III-6.4.1　概述

本节对飞机和直升机上进行飞行试验的样机的安装提供了指导。可能需要适应试验的特殊安装并符合操作规则。

每一个新安装的图像记录系统都需要进行飞行试验，对获得的记录进行评估，以便在所有飞行阶段的记录质量，包括滑行、起飞、巡航、近进场和着陆。

对于直升机，还应包括盘旋和自动旋转。

由于记录时间可能受限，应仔细计划飞行试验。如果飞行时间可能超过记录时间限制，图像记录器断路器在每个试验段之间的在着陆滑行结束时断开。

重放和评估应通过认证机构接受的重放中心执行。

附件 III-A

飞行后记录的评估

III-A.1 介绍

III-A.1.1　每一次新的 AIR 安装飞行试验之后，获得的记录都要进行评估以确认足够的质量。类似地，有必要从飞行运营或座舱改变后采样基础上获得的记录进行评估。这可能会改变图像环境以保证质量。

III-A.1.2　建议重放设备放在清洁、安静的区域，与其它工作区足够分开以保证记录的秘密。对重放设备的接触应限制在授权的人员之内。

III-A.1.3　应提供措施来保证 AIR 记录介质及拷贝的存储。

III-A.1.4　记录的重放和评估应当由具有足够 AIR 系统和飞机操作知识的人员来完成。这些人由适当的技术经验来评估记录。

注 1：事故调查当局应能够提供证明，演示它能帮助人员的培训。

注 2：可能的话，应当给重放人员机会去陪伴飞行机组人员进行 AIR 试验飞行，以使他们熟悉试验程序。

III-A.1.5　鉴定当局接受的试验报告和鉴定格式要求记录在评估时所做的观察。

III-A.2　重放设备

从新的 AIR 安装所做的记录评估应当涉及不降低图像质量的设备的重放。

III-A.3　记录评估

III-A.3.1　应当检查记录以确认要求的输入源被连接到 AIR 系统、图像质量可以接受，通过保证分辨率可利用即可足够满足规定的分辨率要求。

III-A.3.2　对于具有 AIR 功能的组合记录器，图像记录可以通过比较相关数据值与机组人员所做的报告即可验证。

III-A.4　试验报告

III-A.4.1　表 III-A.1 给出了合适的报告。该报告可以由从记录节选中获得的照片和打印证据来补充。

III-A.4.2　如果报告的空间许可，可以对重放信号质量做一些简短的注释。III-A.1.

表 III-A.1：AIR 试验报告举例

ABC 航空电子　　证书号：

市政路

TOONVILL

试验证书

航空器图像记录器—飞行试验评估

航空器类型：　　登记号：　　操作者：

CVR 类型：　　系列号：　　航班号：

图像记录质量检查	
空间分辨率	“好”或“不好’
视野	“好”或“不好’
相机灵敏度	“好”或“不好’
对比度	“好”或“不好’
失真度	“好”或“不好’
数字赝象	“好”或“不好’

备注：

兹证明上述记录已经根据合同/规定进行了评估，符合认证当局有关此类记录评估的要求。

签字：　　日期：

代表 ABC 航空电子

组织批准参考：

附件 III-B

维护实践

III-B.1　综述

要求所安装的 AIR 系统保证持续正常运转的维护任务取决于对 AIR 系统的监控程度。安装者应完成 AIR 系统的分析以确定哪些系统部件如果有故障，这些故障对机组人员和维护人员不容易识别。应当进行定期的检验和检查。

具体的检查包括必要时系统性能的验证。

飞行记录应当进行定期回放以暴露设备故障并指出关键的维护措施。如果回放评估指示了航空器系统故障，应当采取正确的纠正措施。

应当遵守设备制造商规定的检验和试验要求，如水下定位信标的电池的检查。

维护和飞行机组人员应当强调当数据被记录后要保存。

III-B.2　记录的评估

为了保证质量，飞行记录应当进行回放和评估。附件 **III-A** 提供了记录评估的指南。

如果记录时间小于所要求的、如果有一段时间图像质量很差，那么飞机图像记录系统被认为不可靠。

III-B.3　主要维护任务

表 **III-B.1** 表示了安装的 AIR 系统的主要维护任务。检验周期应当建立在 AIR 系统分析的基础之上，该分析在 **III-B.1** 中作了讨论。

表 **III-B.1**：维护任务和间隔

项号	设备	任务	最大间隔	解释
1	航空器图像记录系统	操作检查	日常（飞行前和/或飞行后）	在 AIR 控制器上用测试功能确认可用性或在自检测试中检查无故障指示。
2		检查/功能测试	不超过 6 个月	检查安装。确认块擦除适当的禁止逻辑功能。
3	飞机图像记	检查或回放	不超过销售商规	根据器件维护手册要求去掉记录器

	录器		定的间隔	进行检查和测试。 注：卸下记录器之前应当对存储在介质上的记录进行评估。
4	水上降落传感器（直升机）	检查或功能测试	不超过 24 个月	确认适当的传感器功能。如果可行，试验应当原位置进行。
5	坠毁传感器（如果合适）	检查或功能测试	根据销售商规定	遵守销售商的说明。
6	水下定位器信标	检查或功能测试	根据销售商规定	遵守销售商的说明。
7	航空器图像记录器	根据管理当局规定的标准和程序进行检查	对于已经证明具有高度自监控完整性的 AIR 系统，如果获得管理当局的批准，最大间隔可为 1 年或 2 年。	飞行后立即卸下 AIR。重放并评估飞行中的记录质量。

第 IV 部分

数据链记录器系统

第 IV-1 章　介绍

IV-1.1　目的和范围

这一部分规定了为所有航空器必需装备的用于可报告性事故或事件调查为目的的数据链记录器系统需要满足的最低规范。它适用于坠毁防护记录器、辅助设备及其它们在民机上的安装。

这一部分应和第 1、2 分篇和第 3、4、5 分篇中的适用部分一起使用。

IV-1.1.1　概述

这一部分是为了进一步提高坠毁防护记录器在事故和事件调查中以及在提高飞行安全性方面所起的作用。

本部分内容为能够存储飞行数字信息的单元提供设计和性能规范，此外，它还为向机载记录单元提供数据的适用系统提供设计和性能规范。

本部分的目的是为飞行记录器的批准奠定基础，而该飞行记录器能够记录传送到/自航空器的数字信息及它们对驾驶舱/机务人员交互作用的影响。

IV-1.1.2　内容描述

这一部分为 6 个章节和 2 个附录。

IV-1 章描述了数据链记录的典型的设备应用和的操作对象。

IV-2 章确立了数字通讯记录系统的最低系统性能要求。

IV-3 章规定了在标准试验条件下设备的最低性能指标和要证明的等级。

IV-4 章规定了在环境试验条件下设备的最低性能指标和要证明的等级。对使用新技术的设备可以要求附加试验。这些试验的增加应由设备制造商和认证机构达成协议。

IV-5 章叙述了符合性能要求及验证坠毁幸存能力的试验和程序。

IV-6 章规定了安装特性和性能及安装在航空器上后验证性能的程序。

附录给出了系统结构的附加说明，并且提供了要记录的详细参数。

IV-1.2　应用

IV-1.2.1　数据链记录

符合这部分内容将确保数据链通讯记录系统在航空器运行中会遇到的状况下执行其主要功能。

IV-1.3　技术背景

IV-1.3.1　系统可靠性

在从坠毁地点回收记录器，以及在后来的记录分析中，不能确定事故起因时，该航空器机型的幸存能力存在着严重的隐患。因此，对记录功能的可靠性应给予严密关注。这种考虑适用于对记录器的维护任务和安装设计。维护任务还可参考附录 IV-B。

IV-1.4 系统描述

IV-1.4.1 设备

数据链记录器系统应为航空器包含下列适用项目：

a. 坠毁防护记录器，该记录器的记录应与其它机载设备记录同步；

b. 数字接口设备，适用于把数据链信息转换成可以被记录的格式；

c. 数字式数据总线及/或网络，提供系统各单元之间的通讯。

第 IV-2 章　数据链记录器规范

IV-2.1　设备设计规范

IV-2.1.1　概述

本章为数据链通讯记录器系统所包括的设备确立了最低工作性能规范。

根据本章要求，数据链记录系统应设计成接收、处理、存储和使能恢复传送到/自航空器的数据链信息。

下面概述了在机上和地面均能记录的数字通讯的要求。而对整个系统的要求和记录信息类型的要求的完整文本请查阅《数据链记录器系统的最低航空系统性能规范》（ED-93）。

a. 所有的与飞行舱机务人员的通讯都应在航空器上进行记录，以便整体了解驾驶舱的工作环境。这对于事故调查是最基本也是最重要的；

b. 传统的音频记录使调查者能够确定无线电通讯系统所有功能是否正常，而数字式通讯的机载记录也可以用同样的方式帮助确定数据链系统的终端对终端的功能；

c. 增加了对数字信息的依赖性，在间距被有效减小，且飞行剖面被假设更为精确的环境下，确保安全运作。这些众多的信息不涉及机务人员和操作者，且这些信息可直接定位到/自航空器系统。记录的这种信息证实是有价值的；

d. 基于地面的记录涉及世界上许多电台和位置。在事故调查时，确定信息是易于可用的一种有效的方法是，在航空器上重复记录该信息；

e. 为了使发送和接收的信息相关联，同时为了调查机载记录时间以外的信息，需要地面进行记录。这样做的其中一部分原因是了解在事件中空中管制的角色，并且了解地面站、航空器和其它机构之间的相互作用。

为了满足操作目的，有两个主要问题，每个都要求考虑机载和地面记录：

a. 记录到/自机务人员的数字通讯。包括传统的通过语音方式传递的信息；

b. 其他数据链信息：包括发送到/自航空器的天气信息、导航和监视（例如不同的 GPS 要求位置修正）、航空器之间高级 TCAS 通讯。

IV-2.1.2　记录技术

记录器应使用数字方法记录和存储数据；

数据压缩的使用必须是完全可逆的。对于重构（或解压）数据，要证明和初始输入数据

相比，没有数据信息的降低或损失。。

IV-2.1.3　数字记录和恢复特性

不管是什么记录格式，数据链文本信息都应易于从记录介质中恢复并且完整重构，不会损失数据内容或时间相关性。

记录介质结构和记录应如下：

a. 对于一个未损坏的、完全可用且包含正常记录的记录介质，记录的信息是易于恢复的；

b. 对于一个损坏的或部分失效的记录介质，当需要时，采用特殊技术可以恢复一些实用信息。

IV-2.1.4　记录器同步

数据链记录器内的记录应与其它机载记录（如 2-1.11 节中所规定）同步。

IV-2.1.5　记录开始和结束

记录器的工作应按 2-1.5 中规定。

IV-2.1.6　要记录的数据

IV-2.1.6.1　记录数据链的应用和服务

如果航空器的飞行路径是受权的、受控的或由数据链信息控制的， 那么所有的数据链信息，包括上行链路（到航空器）和下行链路（从航空器），它们显示给机务人员的时间，及它们的数据链响应都应在航空器上记录，以便为航空器和驾驶舱操作确定事件的准确结果。

如果数据链信息传送是系统结构的一个性能，那么 AOC/AAC 数据链服务、导航和监视参数都应记录。请参考附录 IV-A 中关于要记录的信息类型的详情。

信息记录和相关的计时适用于下列记录要求：

a. 机务人员通讯，见 ED-93 中 2.3.2.1 节规定；

b. 导航，见 ED-93 中 2.3.2.3 节规定；

c. 监视，见 ED-93 中 2.3.2.5 节规定。

注：为了使介质使用达到最小，数据链信息可以采取中断性记录，例如在信息发生时记录。

数字信息可以在一个或多个机载记录器上记录。

不管是自动产生还是人工产生的，数据链信息都应该不依赖于介质传送方式（VHF、卫星通讯、HF、S 模式或其它），在航空器上记录。

IV-2.1.6.2　记录内容

应记录足够的信息，从而使以下内容能够被确定：

a.　机务人员产生和收到的所有信息内容；

b.　信息优先级（如果有）；

c.　任何可获得队列中的信息量；

d.　每个信息的显示状态；

“信息优先级”说明：确定信息优先级指的是－如果一个信息有其相关的优先级，而且该相关性对于该信息的显示或传送顺序或方法有影响，那么这种优先级的存在应能从记录的信息中确定。

“可以获得的队列”说明：能够确定可以获得的队列中的信息量指的是：在规定的系统结构下所记录的信息应足以确定在规定时间下，从航空器上接收到了多少没有显示给机务人员的信息。相反地，还应能确定有多少由机务人员产生没有发送到地面的信息。

“显示状态”说明：记录的信息显示状态指的是：在规定的系统结构下，应记录与机务人员的选择状态相关的信息。当前状态包括新接收到的信息，公开信息、接收信息及拒绝信息等等。

IV-2.1.6.3　时标

应能确定和每个数据链信息相关的时间信息，最低分辨率为 1 秒。如果可能，时间信息应包括小时/分钟/日/月/年。

注：在时标内包含日期的原因是，由于数据链信息是在中断基础上记录的，在记录器内可能有超过 24 小时的信息，而日期将提供信息以确定哪一个是最新的。

在规定的系统结构中，应能够从机载记录中确定下列与数字信息相关的时间信息：

a.　每个信息产生的时间（例如：当选择了“发送”时）；

b.　任何可以获得并显示给机务人员的信息的时间；

c.　每个实时显示或从队列中重调信息的时间；

d.　每种状态改变的时间。

“时标”说明：时标记录指的是：与每个信息相关的记录信息都应能足以确定信息被记录的时间。可以通过对每一条信息记录一个明确的时间标识符来完成，或者记录以绝对时间的时间线为参考的相对时间的方式来完成。

“状态改变”说明：状态改变信息的记录指的是：在规定系统结构中，与机务人员的互

动相关的信息应被记录。互动包括应答信息、重调信息，照办信息等等。

IV-2.1.7　记录容量和时间

记录器应有足够的容量记录最近的时间周期内所有必需的数据链信息， 至少等于 CVR 所需的记录时长。

注 1：将来的技术有可能会要求改变总线传送速度和比较大的记录介质容量。这一点在设计记录器系统时应考虑进去。

注 2：由于数据链信息记录是事件型记录（与图像记录器系统的顺序记录方法相反），因此记录介质容量和记录时长之间没有固定的关系。

然而在一些情况下，数据链信息流量会超过规定的限制，这样相对于规定的记录介质的大小，记录时长就会不充分。

第 IV-3.2.6 节中给出了计算记录介质容量的标准方法。在正常记录过程中应能容许存储芯片或记录容量失效，直到整个记录容量低于要求的时长。当记录容量超限时，就会在记录介质中记录一个 BIT 故障，但是记录器应能继续记录，直到关闭电源。

此外，输入端口的速率和 CMU/ATSU 的实际端口速率之间的任何失配，以及记录介质模块的大小都被记录器探测到，并且记录下一个 BIT 故障。

IV-2.1.8　数据突发流量

采用数字式通讯系统中设计的最大接口速率，记录器应能处理和记录高速突发的数字式数据， 并且对记录器的性能不会有不良影响（参考 IV-3.2.7 节）。

IV-2.1.9　数据总线选择

根据本规范的设计要求，为记录器选择的数据总线接口最低应支持要求记录的数字信息流量和频率。

IV-2.1.10　记录格式

每种信息都应以易于被记录器制造商和事故调查者识别和译码的格式记录。所有数据，包括元素标识符（如优先级、信息数等）或此类信息都应被记录（参考 IV-2.1.6 节）。

应能从存储在坠毁防护介质中的多个元素确定整个信息或部分信息。

IV-2.1.11　重放记录信息的方式

重放记录数据信息的方式包括：

a.　把不许可的记录重放降至最小；

b.　重放过程中不擦除、重写或更改记录。

IV-2.1.12　记录数据的擦除

除过用最新的信息覆盖最早的信息以外，记录器不应提供其它擦除方法。

注：据了解军方也在使用商用记录器，在这种情况下，他们可能有额外的安全要求，使记录器不受该条要求限制。但是这种豁免应取得认证机构的同意。

IV-2.1.13　记录和记录介质的特点

IV-2.1.13.1　时间基特点

应提供稳定的时间基和参考信号。

IV-2.1.13.2　记录延迟

记录数据的延迟，从数据在记录器的输入端出现，到存储到坠毁防护介质中的时间应为最小（参考 IV-3.2.4 节）。

IV-2.2　坠毁幸存

IV-2.2.1　数据恢复特征

应提供一种恢复和解译记录的数据链信息和时间戳的方法。

快速恢复数据的方法不应更改、降级或覆盖记录介质中的数据。

不管是何种介质，记录的数据都应易于从介质中恢复，而不会损坏数据质量和时间相关性。

恢复数字信息应以记录发生相同的时间顺序来进行。

IV-2.2.2　数据恢复

记录介质结构和记录应是这样的：

a.　在正常记录中，对于未损坏的、完全可用的记录介质，其记录的信息应完全可以恢复；

b.　对于损坏的或部分失效的记录介质，根据要求，可以使用特殊技术恢复可用的信息。

IV-2.2.3　下载坠毁防护记录介质

当记录器安装在航空器上时，应能够从坠毁防护记录介质中下载数据链信息数据。

在下载过程中，记录的数字式信息不应被擦除、重写或更改。

在下载过程中，不要求正常的信息记录功能够继续。

第 IV-3 章　标准试验条件下的最低性能指标

IV-3.1 介绍

这一章叙述了标准试验条件下设备的最低性能指标和要证明的等级。

为此， EUROCAE ED-14G/RTCA DO-160G《机载设备的环境条件和试验规程》第 3.4 节中规定的标准试验条件为：

a. 温　　度：＋15 至 ＋35 ℃

b. 相对湿度：不大于 85%

c. 环境压力：84～107 kPa

除了上面这些规定外，交流电源应在 ED-14G/DO-160G 第 16 节及后续文件中规定的正常范围内，直流电源应在 ED-14G/DO-160G 第 16 节及后续文件中规定的最大和最小极限之内。使用的电源本身应没有调制、纹波、干扰和浪涌。

如果设备是设计用交流变频电源，除非另有规定，否则试验应在典型的输入电源频率下进行，该输入频率调节到所选频率的±5%之内。

IV-3.2　记录器的最低性能等级

记录器应设计成满足且经过试验证明符合下列最低性能等级的产品。

注：这些段落中对记录介质中的信号要求，应从设备制造商指定的数据恢复设备的输出中所观察到的进行解释。

IV-3.2.1　起动和电源中断影响

系统电气电源中断之后，系统每个元件的恢复特点，包括网络和总线，应为下表：

电源中断	中断时间	初始电源等级	记录要求
冷启动	大于 2s	无电	在最初给记录器系统施加电源之后，在 10 秒钟之内，系统应能应能在记录介质中记录信息；60 秒之内应完成所有自检功能
热重启	200ms 至 2s	正常 异常和紧急情况	对于 200ms 到 2s 之间的中断，记录器系统在电源回复后不超过 500ms 的时间内尽可能地回复并存储信息。应在 5S 内回复自检功能。
瞬态	0 到 200ms	正常	0 到 200ms 之间的中断对记录系统没有影响。

降低	大　　于 200ms	正常	中断开始时，记录器数字信息输入中所有可以获得的信息以及接下来200ms内能够获得的所有信息都应在正常电平下记录在坠毁防护介质中。

注 1：当有数据可以获取时应立即开始记录数据。

注 2：所有自检功能恢复过程要花 5 秒钟，这 5 秒钟用于上电检测和执行系统初始化程序。建议这种程序应尽快执行，以便把恢复周期降至最小。

注 3：更换设备之后，对与设置系统的初始构型状态相关的维护行为没有约束。

IV-3.2.2　标准信息

标准信息定义为输入到记录器的 103 个 ASCII 字符（或相等）的有效载荷。在回放过程中，同时要处理和存储的还有识别信息所要求的协议或标题。需要标题/协议信息的一个例子是在信息到达记录器之前增送一个时间戳。

IV-3.2.3　记录延迟

对于一个标准信息（如 IV-3.2.2 节中规定）在记录数据时的延迟，从记录设备接收到完整的信息时间开始，到被记录在坠毁防护介质中为止，这之间的延迟不应超过 250ms。

注 1：如果一个信息的有效载荷大于标准信息，或者是一组信息，那么延迟允许超过 250ms 的限制。

注 2：保存所有可以获得的数据非常重要，因此，任何延迟都应降至最小。使用缓冲装置时，强烈建议使用非易失性装置，并且位于坠毁防护模块中。

IV-3.2.4　系统应用延迟

对于标准信息（如 IV-3.2.2 节中规定），从被认定为要记录的数据到最后一个位被记录到记录设备中延迟不应超过 2 秒。

任何情况下，对于任意长度的信息，从被认定为要记录的数据到第一个位被记录到记录设备中延迟不应超过 2 秒。

IV-3.2.5　音频和数字信息记录的同步

按照 2-1.11 节中规定，数据链记录器的记录应与其它机载记录同步。

IV-3.2.6　记录容量

对于 IV-2.1.7 节中规定的记录时间，记录器最低应能提供足够的容量能够每分钟存储 5

个标准信息，而且每个信息后都应跟一个 28 个字符的确认信息（除了任何要求的满足该规范的协议标题外）。

注 1：该要求源自于当前认识到的最大 CPDLC 的传输和信息大小。它是基于假设 60%的记录容量用于 CPDLC 信息，其余 40%用于其它类型的信息。

注 2：当前对数据链结构的定义没有提供足够的关于预计的数量或典型的数据流量的信息，所以建议应有足够的预留量以适应系统增长的需求。

注 3：为了把记录介质的使用量降至最小，同时为了优化记录介质的容量，数据链信息可以采取中断性记录，即，在信息发生时记录。

IV-3.2.7　短期内最大流量

根据本章中的其它要求，当接口在最大允许的输入数据传送速率下接收到一组 6 个连续的信息对而且每个信息之间的间隔时间为 1 分钟时，记录器应连续工作。这些信息对将如 IV-3.2.6 节中规定（记录容量）。

第 IV-4 章　环境试验条件下的最低性能规范

IV-4.1　介绍

本文件的 2-3 章规定了记录系统要进行的环境试验。

按表 IV-4.1 中所示，应验证数据链记录器符合这一部分中适用的性能要求。

IV-4.2　特殊要求

第 2-3.2 节中规定了数据链记录系统的通用要求的非例外情况。

表 IV-4.1　数据链记录器环境试验表

环境	试验参照表 2-3.1	本规范章节号					
		2-1.6 正常操作	IV-3.2.1 电源中断	IV-3.2.3 记录延迟	IV-3.2.4 系统应用延迟	4-1.3.2 串音	2-1.12 时间基特征
温度	1	R	R	R		R	R
高度	2	R					
温度变化	3	R					R
湿度	4	R					
冲击	5 或 6	R					
振动	7	R/E					
电源输入	15	R					
电源尖峰	16	R					
AF 敏感性	17	R					
感应敏感性	18	R					
RF 敏感性	19	R					
雷击	21	R					

注：空白＝由制造商决定；　E＝特殊的要求；　R＝要求的试验。

第 IV-5 章　试验程序

IV-5.1　介绍

本章叙述了用于验证符合 IV-3 章的标准试验程序。虽然引用了规定的试验程序，但是仍然认为这些试验程序不适用于所有的情况，而且有可能会倾向于或要求使用其它方法。如果制造商可以证明他们可以提供等效的合格数据，则可以使用其它方法。

如果试验程序不是为一个特殊的特性规定的，制造商应通过分析或设计一个试验说明合乎产品设计。

应对机载记录性能的验证程序进行测试，以保证本文件中的数据链数据在机上被正确记录，并且能够根据本规范的要求进行恢复。

IV-5.1.1　设备的调整

应根据制造商的建议对受试设备进行适当的校准和调整。

IV-5.1.2　试验仪器注意事项

应注意防止由于试验仪器与受试设备的不匹配或连接异常而产生的错误。

IV-5.1.3　试验条件

除非另有说明，本章中的试验程序适用于带数字处理输入和数字处理输出的系统。如果系统部件使用的是模拟处理，那么试验程序假设转换设备适合于记录的信息，并且决定哪一项与要审定的系统的性能指标相匹配。在 IV -3.1 中规定的条件下，所有的试验都应执行。

IV-5.1.4　连接的负载

除非另有规定，否则所有的试验都应连接到有指定阻抗负载的设备上进行。

IV-5.1.5　测试结果记录

除非试验是用“通过/未通过（GO/NO GO）”字符来表示，否则每个参数获得的实际数值都应记录在审定试验报告中。

IV-5.2　电试验程序

IV-5.2.1　记录的连续性（IV-2.1.5 节）

应验证：从电源连接到系统上并且满足启动逻辑时开始，所有的数据链信息都是连续记录的。

a. 必需的设备

数据链信息发送模拟

启动/停止条件的基本模拟

读出工具

b. 测试程序

i. 给记录设备施加电源

ii. 把启动条件设置为真

iii. 启动信息发送模拟

iv. 按 IV-2.1.7 节中规定的时间段记录

v. 把停止条件设置为真

vi. 读出记录的数据

vii. 把记录的数据和模拟的数据进行比较

启动/停止条件之间所有的模拟的数据都应完全记录。

IV-5.2.2　电源中断影响（IV-3.2.1 节）

应验证根据 IV-3.2 节中规定的电源中断的影响实现的需求。

a. 必需的设备

电源中断发生器

数据链信息发送模拟

启动/停止条件的基本模拟

读出工具

b. 测试程序

i. 在正常电平下电源中断 200ms

A. 给记录系统施加电源

B. 把启动条件设置为真

C. 启动信息发送模拟

D. 执行电源中断 200ms

E. 设置停止条件为真

F. 读出记录的数据

G. 把记录的数据与模拟的数据进行比较

记录的数据应与模拟的数据一致。

ii. 在异常和应急电平下电源中断大于 200ms

A. 施加异常或应急电源到记录系统

B. 设置启动条件为真

C. 启动信息传送模拟

D. 执行电源中断大于 200ms

E. 设置停止条件为真

F. 读出记录的数据

记录的数据应与模拟的数据一致。在电源恢复之后的 250ms 内，系统应恢复并且开始存储信息。电源中断之前记录的数据和电源恢复之后 250ms 内的数据应与模拟的数据一致。

IV-5.2.3　延迟试验（IV-3.2.3 节）

a. 必需的设备

数据链信息发送模拟

启动条件的基本模拟

读出工具

逻辑分析仪或等效时间测量设备

b. 测试程序

应测试记录器输入和记录之间的延迟。

i. 给记录系统施加电源

ii. 设置启动条件为真

iii. 用标准信息启动信息发送模拟（按照 IV-3.2.2 节中规定）

iv. 用逻辑分析仪测量从记录设备完全接收到信息到把信息记录到坠毁防护介质中的时间

v. 把停止条件设置为真

应验证从记录设备完全接收到信息到把信息记录到坠毁防护介质中的最大延迟时间，延迟时间不应超过 IV-3.2.3 中规定的数值。

IV-5.2.4　系统应用延迟（IV-3.2.4 节）

注：该试验适用于机载数据链系统，并且超过本章规定的范围，所以只在系统级上执行。

IV-5.2.5　记录时间/容量（IV-3.2.6 节）

应验证记录介质容量足以存储 IV-3.2.6 节中规定的数字信息。

在信息后来重放时，应验证记录了完整的试验格式。

a.　必需的设备

数据链信息发送模拟器

启动/停止条件的基本模拟

读出工具

b.　测试程序

i. 给记录系统施加电源

ii. 根据第 IV-3.2.6 节中规定的情况设置信息模拟器

iii. 把启动条件设置为真

iv. 启动信息发送模拟器

v. 按 IV-2.1.7 节中规定的时间连续模拟

vi. 把停止条件设置为真

vii. 读出记录的数据

viii. 把记录的数据和模拟的数据进行比较

应验证所有模拟的数据都已经记录。

IV-5.2.6　短期最大流量（IV-3.2.7 节）

应验证：当一组数据信息以 IV-3.2.7 节中描述的最大突发流量发送到记录器时，所有的信息都能按 IV-3.2.7 节中规定恢复。

a.　必需的设备

数据链信息发送模拟器

启动/停止条件的基本模拟

读出工具

b.　测量程序

给记录系统施加电源

i.模拟器设置成最大信息传送率

ii.把启动条件设置为真

iii.启动信息发送模拟器

iv.按 IV-3.2.7 节中规定的时间连续模拟

v.把停止条件设置为真

vi.读出记录的数据

vii.把记录的数据和模拟的数据进行比较

应验证所有模拟的数据都应在启动/停止条件之间完全记录。

IV-5.2.7　位出错率（2-1.7）

应验证：在数据处理、记录和恢复过程中，因数据损坏而引起的输入和恢复的数据不同所产生的位出错率，不会超过第 2-1.7 节中规定。

a.　必需的设备

数据链信息发送模拟器

启动/停止条件的基本模拟

读出工具

b.　测量程序

i. 给记录系统施加电源

ii. 设置信息模拟器产生试验数据

iii. 把启动条件设置为真

iv. 启动信息发送模拟

v. 按 IV-2.1.7 节中规定的时间连续模拟

vi. 把停止条件设置为真

vii. 读出记录的数据

viii. 校验恢复的数据中的位出错在 2-1.7 节中允许的范围之内。

所有模拟的数据都应在启动/停止条件之间完全记录。

IV-5.2.8　时基特性（2-1.12）

应验证：按照 2-1.12 节中规定，记录的数字信息所使用的时基是稳定的。

a.　必需的设备

数据链信息发送模拟器

启动/停止条件的基本模拟

读出工具

b.　测量程序

i. 给记录系统施加电源

ii. 设置信息模拟器产生精确的定时信息间隔

iii. 把启动条件设置为真

iv. 启动信息发送模拟

v. 按 IV-2.1.7 节中规定的时间连续模拟

vi. 把停止条件设置为真

vii. 读出记录的数据

viii. 验证所有恢复的数据具有 2-1.12 节中规定的全部时间基稳定性特征。

应校验所有的模拟的数据在启动/停止条件之间被完全记录。

IV-5.2.9　正常工作的监测

应验证：按照规定，用音频或视频方法进行飞行前检查工作，确保数字信息记录器功能正常。

a.　必需的设备

数据链信息发送模拟器

启动/停止条件的基本模拟

读出工具

b.　测量程序

下列事件应引发音频或视频指示：

i. 系统电源丢失

试验顺序：关掉系统电源

记录器系统应产生故障指示输出

ii. 记录器内数字接口故障

试验顺序：模拟数字接口故障

记录器系统应产生故障指示输出

iii. 记录介质故障

试验顺序：模拟记录介质故障

记录器系统应产生故障指示输出

iv. 按检查记录所示，记录器在记录介质中存储信息故障

试验顺序：模拟记录介质故障

记录器系统应产生故障指示输出

v. 从航空器下拆下记录器或该设备的其它部件

试验顺序：　拆掉记录器，在无记录器情况下运行记录系统

记录器系统应产生故障指示输出

为了证实航空器驾驶舱中的指示正确，这些试验应在真实的航空器条件下反复进行。

IV-5.2.10　数据恢复特性（IV-2.2.1 节）

a.　必需的设备

数据链信息发送模拟

启动/停止条件的基本模拟

读出工具

数据分析工具和软件（重放设备）

b.　测量程序

i. 给记录系统施加电源

ii. 把启动条件设置为真

iii. 启动信息发送模拟

iv. 把停止条件设置为真

v. 读出记录的数据

vi. 把记录的数据和模拟的数据进行比较

vii. 重复该过程

检查未损坏的、完全可用的记录介质中的所有记录的数据都是可以恢复的。检查未损坏的、完全可用的记录介质中有记录被破坏的所有数据都是可以恢复的，包括被破坏的记录。检查首次下载后的数据未被更改、降级或重写。在重放过程中检查信息是按时间顺序排列的。

第 IV-6 章　设备安装和安装性能

IV-6.1　介绍

本章的目的是用通讯、导航和监视中所有的信息类型测试安装的机载系统。

通常安装性能准则和 IV-3 章中包含的内容相同，而且都经过试验台和环境试验的验证。但是，某些性能参数可能会受物理安装的影响，只能在安装后确定。

在测试每一台新安装的数据链记录器系统之后，应对获得的记录进行评估，确定信息记录精度，及与机上及地面上其它记录设备同步性。

同样，需要评估从飞行中获得的记录，以确保保持精度， 而且系统有足够的容量， 容纳在要求的记录时间内接收的所有的信息。

注：记录性能试验可以在实验室环境和/或真实航空器环境下进行。

本节的目的是用通讯、导航和监视系统中使用的所有的信息类型测试安装的机载系统。

由设备安装者进行分析，识别那些功能或精度降级而仍未被发现的子系统。维护任务中应考虑这种分析，以适合的间隔要求相关的校准检查。

在机载数据链系统中引入一个新的部件时，为了测试整个记录系统的正确操作，需要设计一些方案。在这些方案中，需要训练包括航空器的机务人员或地面站如 ATC 中心（或者模拟的）一个或多个规程。这种试验最好进行两次，一次包括 ATM 中心，一次不包括。

完整的试验方案包括三个测试领域：

a.　航空器记录领域

b.　地面记录领域（或模拟）

c.　记录领域的相关性（整个端到端）

注:不应要求测试数据链技术。数据链的建立、测试和批准都在 EUROCAE 文件 ED-78A 和 RTCA 文件 DO-264 中描述。试验程序应着重于数据链整体记录系统，包括机载记录，地面记录和这两个记录领域的相关性。

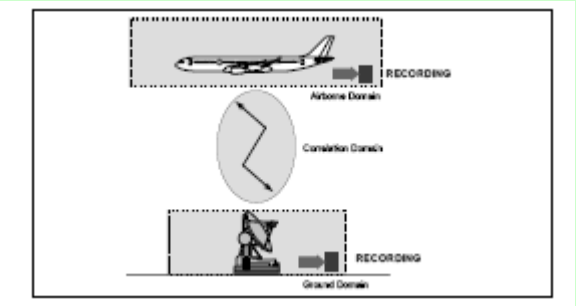


图 4-6.1 试验领域

注：记录性能试验可以在实验室和/或真实航空器环境下进行。

为了两个方面信息流的相关性，需进行通讯数据记录的验证。

- 在航空器上
- 同时在地面

应验证：

- 机载记录的实际的或推导出的信息内容正确（通过与地面记录比较或此类方法）；
- 与公共时间基同步化是可能的
- 方案中重构信息序列是可能的

注：记录格式的标准化使这些信息的自动相关成为可能。

试验程序应包含以下内容：

a. 从地面设备到航空器发送信息（不同类型），然后反之进行；

b. 在航空器上和地面间执行通讯（产生数字信息并且语音注释），从而使声音和数据通讯相关；

c. 试验之后在地面上从航空器记录系统恢复数据；

d. 检查机载记录（例如通过地面记录），确定机载数据的完整性。

注：建议任何操纵配备了数据链技术的航空器的人都应有机会核查从网络提供处恢复的数据链信息。飞行员可以确保这一点，要求为一个随机选择的飞行恢复所有可获得的数据链信息息。建议频率为一年一次，这一过程将确保识别服务提供者在能力方面的任何不足。

IV-6.2　设备安装

IV-6.2.1　接口设计

保留。

IV-6.3　地面试验程序

IV-6.3.1　概述

这一节对一独立系统首次安装在航空器上提供了地面试验指导。这节的内容有可能需要进行修改以适合于要测试的特定安装，并且还要符合操作规程。

每台记录器系统都应进行地面试验，并对获得的记录进行评估，以表明在所有试验条件下记录质量合格。

在认证机构认可的重放中心进行重放和评估。

IV-6.3.2　下行链路（从航空器）

a. 发送一个标准信息（如 IV-3.2.2 节中规定）到 ATC 中心；

b. 注意发送信息的内容和时间信息；

c. 在可选择多个信息的数据输入面板上，随机选择信息（例如，读取、跳过、删除、存储、重调等）；

d. 选择时注意选择的信息、活动和时间；

e. 验证机载记录满足第 IV-3.2.3 节和 IV-3.2.4 节要求；

f. 验证机载和地面记录信息内容和时间戳与 b)和 d)条对应；

g. 用非 ATC 中心重复 a)～f)。

IV-6.3.3　上行链路（到航空器）

a. 发送一个标准信息（如 IV-3.2.2 节中规定），从 ATC 中心到航空器；

b. 注意发送信息的内容和时间信息；

c. 在航空器上使用数据输入面板，选择上行链接到航空器的信息（例如，读取、跳过、删除、存储、重调等）；

d. 选择时注意选择的信息、内容、活动和时间；

e. 验证机载记录满足第 IV-3.2.3 节和 IV-3.2.4 节要求；

f. 验证机载和地面记录信息内容和时间戳与 b)和 d)条对应；

g. 用非 ATC 中心, 重复 a)～f)。

IV-6.3.4　一致性检查

a. 目视检查安装的设备，确定采用了可接受的工艺和工程惯例；

b. 核实机械连接和电气连接正确，设备的定位和安装是根据要求和制造商的建议。

IV-6.3.5　设备功能

在全范围内改变设备的所有控制，确定设备是根据制造商的使用说明工作的，而且每项控制能完成预期的功能。

IV-6.3.6　干扰效应

a. 使记录设备在正常和备用状态下工作，操作航空器上其它电气设备和系统，确定没有显著的传导电平或辐射干扰存在；

b. 评估控制设置所有组合和操作模式；

c. 在低、高和至少一个中波段频率下操作通讯和导航设备；

d. 判别在飞行中要评估的系统或工作模式；

e. 如果合适，单独使用航空器上的电池紧急电源和任意备用转换器重复该试验。

IV-6.3.7　电源波动和保护

a. 在正常航空器条件下，在所有的正常功率设置下使发动机循环工作，证实设备能正确工作；

b. 依靠保护装置（例如断路器）提供单独的电源到记录系统的，应证实该设备电源能关闭。

IV-6.4　飞行试验程序

该过程假设已经成功完成了数据链一整套系统测试的航空器安装。

如果有机载打印机可用，为相关性打印所有的上行链路和下行链路，并且用坠毁防护记录器中的记录检验。如果在地面测试中该要求已被证实，那么就不需要飞行测试。

IV-6.4.1　概述

a. 该节对一独立系统首次安装在飞机上提供了飞行试验指导。这节的内容有可能需要经过修改以适合于要测试的特定安装，并且还要符合操作规程；

b. 每台记录器系统都应进行飞行试验，并且对获得的记录进行评估，以表明在所有飞行状态记录质量合格，包括滑行、起飞、巡航、近地和着陆；

c. 在认证机构认可的重放中心进行重放和评估。

IV-6.4.2　下行链接（从航空器）

a. 发送一个标准信息（如 IV-3.2.2 节中规定）到 ATC 中心；

b. 注意发送信息的内容和时间信息；

c. 在可选择多个信息的数据输入面板上，随机选择信息（例如，读取、跳过、删除、存储、重调等）；

d. 选择时注意选择的信息、活动和时间；

e. 验证机载记录满足第 IV-3.2.3 节和 IV-3.2.4 节要求；

f. 验证机载和地面记录信息内容和时间戳与 b）和 d）条对应；

g. 用非 ATC 中心重复 a）～f）。

IV-6.4.3　上行链路（到航空器）

a. 发送一个标准信息（如 IV-3.2.2 节中规定），从 ATC 中心到航空器；

b. 注意发送信息的内容和时间信息；

c. 在航空器上使用数据输入面板,选择上行链接到航空器的信息（例如，读取、跳过、删除、存储、重调等）；

d. 选择时注意选择的信息、内容、活动和时间；

e. 验证机载记录满足第 IV-3.2.3 节和 IV-3.2.4 节要求；

f. 验证机载和地面记录信息内容和时间戳与 b)和 d)条对应；

g. 用非 ATC 中心,重复 a)～f)。

IV-6.5　飞行后记录评估

IV-6.5.1　介绍

在对每一台新安装的记录器系统进行飞行试验之后，应对获得的记录进行评估以确保质量合格。

IV-6.5.2　重放设备

应提供方法恢复并且解译通过数字式数据链获得的记录的信息。同样应提供方法恢复计时信号。

IV-6.5.3　记录评估

应验证数据链信息的正确记录，并且与驾驶舱机务人员通话记录相关联。

IV-6.5.4　地面记录性能的验证

地面记录性能的验证不在本文件范围之内。

IV-6.5.5 试验报告

报告可以从选择的记录摘要中打印获得的依据进行补充。

报告中的空白处应使用对重放信号质量的简短注释填充。

附录 IV-A

数据链记录表

IV-A.1 要记录的数据

附录 IV-A 和表 IV-A.1 中的材料被视为是指导材料，仅作为符合 MASPS ED-93 的方法。

表 IV-A.1 列出了要记录数据的功能和状态。将要记录的应用和操作的最小清单在 IV-2.1.6.1 中提供。IV-2.1.6.1 节提供了要求信息的内容。

序号	空中交通服务类型	空中交通服务描述	记录内容
1	数据链启动	这包括使用登录或启动数据链服务的任何应用。在 FANS-1/A 和 ATN 中，这些是 ATS 设备通知（AFN）和环境管理（CM）。	C
2	控制器/飞行员通讯	这包括在地面飞行机组和控制人员之间使用交换请求、批准、指令和报告的任何应用。在 FANS-1/A 和 ATN 中，这包括 CPDLC 应用。 它还包括用于交换海洋和离场以及滑行数据链传送的应用。	C
3	应对监视	这包括地面监视数据的传送应用。在 FANS-1/A 和 ATN 中，还包括自动依赖监视应用。如果参数数据在信息内被报告，它们将被记录，除非来自相同源的数据在 FDR 上被记录。	C
4	飞行信息	这包括用于飞行信息传递到具体航空器的应用。 在 ATN 中，这包括 FIS 应用（D-OTIS, 它提供 D-METAR、D-ATIS、D-NOTAM 和其它文本数据链服务）。	C
5	飞机广播监视	这包括基本和加强型监视系统，以及 ADS-B 输出数据。如果由飞机发出的参数数据被记录，它们将被记录，除非来自相同源的数据在 FDR 上被记录。	M*
6	航空操作控制数据	这包括为了 AOC 目的（根据 ICAO 定义，参考 1.1.5.1 段）发送或接收数据的任何信息。	M*

注：

C: 记录的完整内容。

M: 能与存储在飞机上相关记录关联的信息。

*：考虑到系统的结构，只有当可行时应用才被记录。

附件 IV-B

维护实践

IV-B.1　概述

包含在本附件中的维护实践是为了保证 DLR 系统的连续服务性并作为 OEM 和 DLR 系统 STC 应用者在他们的系统维护中的使用指南。

要求保证安装的 DLR 系统连续服务性的维护任务取决于对安装的 DLR 系统的监控程度。安装者应该进行 DLR 系统的分析以识别那些有故障但对机组人员和维护人员不明显的部件。适当的定期检验和功能检查需要进行。

具体的检查包括必要时验证系统的性能。

维护程序应当强调在报告的事件后保存记录。该设备需要包括对数据链记录功能（如通过连续的 BITE）的连续的全面的监控，这样可以提供故障信息给航空器维护系统或驾驶舱信息系统（通常是警告显示）。

如果这样的监控不能实施，那么就应当定期（不超过 2 年，或最多 4 年----如果得到有关管理当局的批准）进行数据链记录下载和分析，以证明可用性自监控的完整性。

应当遵守设备制造商规定的任何检验或试验要求，如水下定位信标电池的检查。

IV-B.2　记录评估

飞行中的记录应当进行回放和完整性评估。第 IV-6.5 提供了记录评估的指南。

如果记录时间小于所要求的或有一个或多个信息损失或未被记录，那么数据链记录器系统即被认为不可用。

IV-B.3　主要维护任务

表 IV-B.1 表示了所安装的 DLR 系统的主要维护任务。根据第 IV-B.1 节的讨论，检验周期应当建立在 DLR 系统分析的基础之上。

表 IV-B.1：维护任务和间隔

项目	设备	任务	最大间隔	解释
1	DLR	根据管理	2 年或最大 4 年但要	确认数字数据链信息的正确记录。

	系统	当局规定的标准和程序检查	得到有关当局的批准，以验证 DLR 系统可用性自监控的完整性。	在指定飞行的最后 90 分钟，使机组人员发出至少 3 个数据链信息同时接收至少 3 个数据链信息。飞行后，读出 DLR 和 CVR 并检查所记录的数据链信息与 CVR 记录一致。
2	DLR	检查/回放	不超过销售商规定的间隔	卸下记录器，根据器件维护手册进行检验和试验。 注：卸下之前存储在介质上的记录应进行评估。
3	水上降落传感器（直升机）	检查/功能测试	不超过 24 个月	确认适当的传感器功能。如果可能，试验可以在原地进行。
4	坠毁传感器（如果安装）	检查/功能测试	根据销售商的规定	遵守商家的说明
7	水下定位器信标	检查/功能测试	根据销售商的规定	遵守商家的说明

EUROCAE WG-90 成员清单

主席

PLANTIN DE HUGUES	Philippe	Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA)

秘书

WEISS	Jennifer	L-3 Communications

成员

翻译：胡小卫；

李继安

2014.4.10